

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ SỐ VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO



KIẾN THÀNH LONG

HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN BỆNH SÂU RĂNG
TRÊN ẢNH X-QUANG BẰNG
U-NET RESNET34

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Ngành: Công nghệ thông tin

Mã số ngành: 7480201

Tháng 6 - năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ SỐ VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

KIẾN THÀNH LONG

MSSV: 221909

HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN BỆNH SÂU RĂNG
TRÊN ẢNH X-QUANG BẰNG
U-NET RESNET34

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Ngành: Công nghệ thông tin

Mã số ngành: 7480201

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

ThS. TRẦN VĂN THIỆN

Tháng 6 - năm 2026

CHẤP THUẬN HỘI ĐỒNG

Khóa luận “Hệ thống chẩn đoán bệnh sâu răng trên ảnh X-quang bằng U-net resnet34”, do sinh viên Kiến Thành Long thực hiện dưới sự hướng dẫn của Giảng viên Trần Văn Thiện. Khóa luận tốt nghiệp đã báo cáo và được Hội đồng chấm Khóa luận thông qua ngày ... tháng ... năm 2026.

Ủy viên
(Ký tên)

Thư ký
(Ký tên)

.....

.....

Phản biện 1
(Ký tên)

Phản biện 2
(Ký tên)

.....

.....

Cán bộ hướng dẫn
(Ký tên)

Chủ tịch Hội đồng
(Ký tên)

.....

.....

LỜI CẢM TẠ

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Quý Thầy/Cô thuộc Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Nam Cần Thơ đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức chuyên môn và tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình học tập và thực hiện Luận văn.

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Trần Văn Thiện – giảng viên hướng dẫn, người đã trực tiếp định hướng, góp ý và hỗ trợ em trong suốt quá trình nghiên cứu và triển khai đề tài. Những ý kiến đóng góp quý báu của Thầy là cơ sở quan trọng giúp em hoàn thiện nội dung và nâng cao chất lượng của đồ án.

Thông qua quá trình thực hiện Luận văn, em đã có cơ hội vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển một hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đây là nền tảng quan trọng giúp em định hướng và phát triển trong học tập cũng như công việc trong tương lai.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm, luận văn khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ Quý Thầy/Cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026

Người thực hiện

KIẾN THÀNH LONG

LỜI CAM KẾT

Em xin cam kết rằng báo cáo Luận văn này là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện độc lập của bản thân em dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Toàn bộ nội dung trong báo cáo được xây dựng dựa trên kiến thức đã học, tài liệu tham khảo có chọn lọc và quá trình triển khai thực tế của đề tài.

Em cam đoan rằng các kết quả, phân tích và nội dung trình bày trong báo cáo là trung thực, chính xác và chưa từng được công bố hoặc sử dụng trong bất kỳ công trình hay báo cáo nào trước đây.

Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, tính chính xác cũng như tính nguyên bản của toàn bộ nội dung trong báo cáo này.

Em xin chân thành cảm ơn!

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026

Người thực hiện

KIẾN THÀNH LONG

TÓM TẮT

Sâu răng là một trong những bệnh lý răng miệng phổ biến nhất hiện nay và có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nếu không được phát hiện kịp thời. Trong nha khoa, ảnh X-quang đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chẩn đoán, tuy nhiên quá trình phân tích ảnh vẫn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của nha sĩ. Vì vậy, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hỗ trợ phát hiện tổn thương sâu răng đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Khóa luận tập trung xây dựng hệ thống chẩn đoán sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa bằng mô hình U-Net ResNet34. Hệ thống được phát triển theo kiến trúc Client-Server, trong đó Backend sử dụng Flask để triển khai mô hình học sâu và Frontend được xây dựng bằng HTML, CSS và JavaScript để cung cấp giao diện tương tác cho người dùng.

Bộ dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu được gán nhãn dưới định dạng COCO Segmentation. Trước khi huấn luyện, dữ liệu được tiền xử lý thông qua các bước trích xuất vùng quan tâm (ROI), tăng cường độ tương phản bằng CLAHE, chuẩn hóa kích thước ảnh và tăng cường dữ liệu (Data Augmentation). Mô hình U-Net ResNet34 được lựa chọn nhờ khả năng phân đoạn chính xác và trích xuất đặc trưng hiệu quả trên ảnh X-quang nha khoa.

Kết quả thực nghiệm trên tập kiểm thử cho thấy mô hình đạt IoU 78,12%, Dice Score 87,61%, Precision 86,45% và Recall 88,98%. Hệ thống web đã được tích hợp thành công các chức năng tải ảnh, phân tích ảnh, hiển thị kết quả phân đoạn và xuất báo cáo PDF.

Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình U-Net ResNet34 có tiềm năng ứng dụng hiệu quả trong hỗ trợ chẩn đoán sâu răng từ ảnh X-quang nha khoa, đồng thời tạo nền tảng cho việc phát triển các hệ thống nha khoa thông minh trong tương lai.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU	1
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI	1
1.2 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI	2
1.3 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI	2
1.3.1 Mục tiêu chung.....	2
1.3.2 Mục tiêu cụ thể	3
1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU	3
1.4.1 Phạm vi không gian.....	3
1.4.2 Phạm vi thời gian	4
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu.....	4
1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.....	4
1.6 CÔNG CỤ VÀ MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN	5
1.7 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI.....	6
1.7.1 Ý nghĩa khoa học	6
1.7.2 Ý nghĩa thực tiễn.....	6
1.8 BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN.....	7
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN.....	8
2.1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ SÂU RĂNG	8
2.1.1 Khái niệm sâu răng.....	8
2.1.2 Nguyên nhân và yếu tố ảnh hưởng.....	9
2.1.3 Tầm quan trọng của việc phát hiện sớm	10
2.2 ẢNH X-QUANG NHA KHOA	11
2.2.1 Khái niệm ảnh X-quang nha khoa.....	11
2.2.2 Các loại ảnh X-quang nha khoa	11
2.2.3 Vai trò của ảnh X-quang trong chẩn đoán sâu răng.....	12
2.2.4 Các bất thường thường gặp	13
2.3 TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU ẢNH X-QUANG NHA KHOA	13
2.3.1 Đặc điểm dữ liệu ảnh X-quang	13
2.3.2 Các loại nhiễu thường gặp	14

2.3.3. Tăng cường độ tương phản bằng CLAHE	14
2.3.4. Chuẩn hóa kích thước ảnh.....	15
2.3.5. Tăng cường dữ liệu (Data Augmentation)	15
2.3.6. Trích xuất vùng quan tâm (ROI).....	16
2.4 HỌC MÁY VÀ HỌC SÂU TRONG PHÂN TÍCH ẢNH X-QUANG	16
2.4.1. Tổng quan về Deep Learning	16
2.4.2. Ứng dụng Deep Learning trong ảnh y tế.....	17
2.4.3. Ứng dụng Deep Learning trong nha khoa.....	17
2.4.4. Bài toán phân đoạn ảnh (Image Segmentation)	18
2.5 MÔ HÌNH U-NET RESNET34	18
2.5.1 Tổng quan mô hình U-Net	18
2.5.2 Kiến trúc U-Net.....	19
2.5.3. Kiến trúc ResNet34	20
2.5.4. Mô hình U-Net ResNet34	20
2.5.5. Hàm mất mát trong phân đoạn ảnh	21
2.5.6. Ưu điểm và hạn chế của U-Net ResNet34	22
2.5.7. Ứng dụng trong phân đoạn tổn thương sâu răng.....	23
2.6 CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN.....	23
2.6.1 Nghiên cứu ứng dụng AI trong nha khoa.....	23
2.6.2. Nghiên cứu phân đoạn tổn thương trên ảnh X-quang nha khoa	23
2.6.3. Nghiên cứu về U-Net và các biến thể	24
2.6.4. So sánh các nghiên cứu liên quan	24
2.6.5. Hạn chế của các nghiên cứu hiện tại.....	25
2.6.6. Hướng tiếp cận của đề tài.....	26
2.7 QUY TRÌNH ĐỀ XUẤT CỦA HỆ THỐNG.....	26
2.7.1. Tổng quan quy trình	26
2.7.2. Thu thập dữ liệu	27
2.7.3. Tiền xử lý ảnh	28
2.7.4. Phân đoạn tổn thương bằng U-Net ResNet34.....	28
2.7.5. Hiển thị kết quả và xuất báo cáo	29
2.8. CÁC ĐỘ ĐO ĐÁNH GIÁ	30

2.8.1. Confusion Matrix	30
2.8.2. Precision	30
2.8.3. Recall.....	31
2.8.4. Intersection over Union (IoU).....	31
2.8.5. Dice Score	31
2.9. CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG CỤ XÂY DỰNG HỆ THỐNG.....	32
2.9.1. Ngôn ngữ lập trình (Python)	32
2.9.2. PyTorch	32
2.9.3. Segmentation Models PyTorch	33
2.9.4. OpenCV.....	33
2.9.5. Albumentations	33
2.9.6. Flask (Backend)	33
2.9.7. HTML, CSS và JavaScript (Frontend).....	34
2.9.8. Kaggle Notebook và GPU Tesla T4	34
CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	35
3.1 PHÂN TÍCH YÊU CẦU	35
3.1.1. Yêu cầu chức năng	35
3.1.2. Yêu cầu phi chức năng.....	36
3.2 KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG	36
3.2.1. Mô hình kiến trúc hệ thống	36
3.2.2. Luồng hoạt động của hệ thống	37
3.2.3. Quy trình tổng thể xây dựng và triển khai hệ thống	38
3.3 PHÂN TÍCH BỘ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU	39
3.3.1. Bộ dữ liệu sử dụng	39
3.3.2. Quy trình tiền xử lý dữ liệu	40
3.3.3. Quy trình trích xuất ROI từ annotation COCO.....	41
3.4 THIẾT KẾ MÔ HÌNH U-NET RESNET34	42
3.4.1. Kiến trúc mô hình U-Net ResNet34.....	42
3.4.2. Đầu vào và đầu ra của mô hình.....	43
3.4.3. Quy trình huấn luyện mô hình	44
3.5 THIẾT KẾ HỆ THỐNG WEB.....	45

3.5.1. Thiết kế Backend.....	45
3.5.2. Thiết kế Frontend	46
3.5.3. Quy trình tương tác giữa người dùng và hệ thống	46
3.6 THIẾT KẾ DỮ LIỆU ĐẦU RA	47
3.6.1. Thông tin lưu trữ kết quả phân tích.....	47
3.6.2. Cấu trúc dữ liệu kết quả phân tích	48
CHƯƠNG 4 XÂY DỰNG VÀ HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH	49
4.1 BỘ DỮ LIỆU	49
4.1.1. Nguồn dữ liệu.....	49
4.1.2. Thống kê dữ liệu	50
4.1.3. Phân chia dữ liệu.....	50
4.1.4. Cách gán nhãn	50
4.2 TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU	51
4.2.1. Áp dụng kỹ thuật ROI trên bộ dữ liệu.....	51
4.2.2. Tăng cường độ tương phản bằng CLAHE	52
4.2.3. Chuẩn hóa kích thước ảnh.....	53
4.2.4. Áp dụng Data Augmentation	53
4.3 XÂY DỰNG MÔ HÌNH U-NET RESNET34.....	54
4.3.1. Kiến trúc mô hình.....	54
4.3.2. Hàm mất mát (Loss Function)	55
4.3.3. Thuật toán tối ưu	55
4.3.4. Các tham số huấn luyện	56
4.4 HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH	57
4.4.1. Môi trường huấn luyện.....	57
4.4.2. Quá trình huấn luyện.....	58
4.4.3. Lưu trữ mô hình	62
CHƯƠNG 5 XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEB.....	63
5.1 CẤU TRÚC DỰ ÁN.....	63
5.1.1. Tổ chức thư mục	63
5.1.2. Chức năng các module trong hệ thống.....	64
5.2 BACKEND (FLASK)	64

5.2.1. Cấu hình Backend và Flask Server	64
5.2.2. Các API chính của hệ thống.....	65
5.2.3. Tích hợp mô hình U-Net ResNet34	66
5.2.4. Quy trình xử lý ảnh đầu vào.....	67
5.2.5. Trả kết quả từ Backend	68
5.3 FRONTEND	68
5.3.1. Trang chủ	68
5.3.2. Phần upload ảnh	69
5.3.3. Hiển thị kết quả phân tích trên Frontend.....	70
5.3.4. Xuất báo cáo PDF	71
5.4 MINH HỌA HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG.....	72
5.4.1. Quy trình sử dụng hệ thống.....	72
5.4.2. Luồng thao tác người dùng	72
CHƯƠNG 6 KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ	73
6.1 KIỂM THỬ CHỨC NĂNG	73
6.1.1. Kế hoạch kiểm thử	73
6.1.2. Các test case chính	73
6.1.3. Kết quả kiểm thử.....	74
6.2 KIỂM THỬ HIỆU NĂNG	74
6.2.1. Hiệu suất mô hình trên dữ liệu thực.....	74
6.2.2. Thời gian xử lý	75
6.2.3. Nhận xét hiệu suất mô hình.....	75
6.2.4. So sánh với các nghiên cứu liên quan	75
6.3 ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ HỆ THỐNG.....	76
6.3.1. Những điểm mạnh.....	76
6.3.2. Hạn chế còn tồn tại.....	77
6.3.3. Nhận xét chung	77
CHƯƠNG 7 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	78
7.1 KẾT LUẬN.....	78
7.1.1. Tóm tắt những kết quả đạt được	78
7.1.2. Đánh giá mức độ đạt mục tiêu	78

7.2 HẠN CHẾ HIỆN TẠI.....	78
7.2.1. Các hạn chế về mô hình và dữ liệu	78
7.2.2. Các hạn chế về hệ thống và triển khai	79
7.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	79
7.3.1. Cải thiện độ chính xác mô hình	79
7.3.2. Mở rộng chức năng	79
7.3.3. Triển khai thực tế	79
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	80

DANH MỤC BIỂU BẢNG

Bảng 2.1. So sánh các nghiên cứu liên quan.....	25
Bảng 3.1. Yêu cầu chức năng của hệ thống	35
Bảng 3.2. Thông tin bộ dữ liệu sử dụng.....	40
Bảng 3.3. Thông số đầu vào và đầu ra của mô hình	43
Bảng 3.4. Cấu hình huấn luyện mô hình.....	45
Bảng 3.5. Thông tin dữ liệu đầu ra của hệ thống	48
Bảng 4.1. Phân bố dữ liệu Train – Validation – Test.....	50
Bảng 4.2. Các tham số huấn luyện mô hình U-Net ResNet34.....	57
Bảng 4.3. Kết quả đánh giá mô hình trên tập Validation.....	62
Bảng 5.1. Chức năng các module chính trong hệ thống	64
Bảng 5.2. Các API chính của hệ thống	66
Bảng 5.3. Thông tin đầu vào của bệnh nhân.....	70
Bảng 6.1. Danh sách các chức năng kiểm thử	73
Bảng 6.2. Các test case chính của hệ thống	73
Bảng 6.3. Kết quả đánh giá mô hình U-Net ResNet34 trên tập kiểm thử	74
Bảng 6.4. Thời gian xử lý trung bình của hệ thống	75
Bảng 6.5. So sánh kết quả với một số nghiên cứu liên quan	76

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1. Cấu tạo các thành phần chính của răng người	8
Hình 2.2. Quá trình hình thành và phát triển tổn thương sâu răng	9
Hình 2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành sâu răng	10
Hình 2.4. Biểu hiện tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa.....	10
Hình 2.5. Ảnh X-quang Bitewing trong chẩn đoán sâu răng.....	11
Hình 2.6. Ảnh X-quang Periapical trong chẩn đoán sâu răng	12
Hình 2.7. Ảnh X-quang Panoramic trong chẩn đoán sâu răng	12
Hình 2.8. Kết quả tăng cường tương phản bằng CLAHE	14
Hình 2.9. Minh họa các kỹ thuật tăng cường dữ liệu.....	15
Hình 2.10. Kiến trúc cơ bản của mạng nơ-ron tích chập (CNN)	17
Hình 2.11. Minh họa bài toán phân đoạn tổn thương sâu răng.....	18
Hình 2.12. Kiến trúc tổng quát của mô hình U-Net.....	19
Hình 2.13. Kiến trúc mạng ResNet34	20
Hình 2.14. Kiến trúc mô hình U-Net ResNet34.....	21
Hình 2.15. Quy trình đề xuất của hệ thống chẩn đoán sâu răng	27
Hình 3.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống chẩn đoán sâu răng	37
Hình 3.2. Quy trình xử lý dữ liệu trong hệ thống	38
Hình 3.3. Quy trình tổng thể xây dựng và triển khai hệ thống	38
Hình 3.4. Cấu trúc bộ dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu.....	40
Hình 3.5. Cấu trúc annotation theo định dạng COCO Segmentation	40
Hình 3.6. Quy trình xây dựng dữ liệu phân đoạn sâu răng	41
Hình 3.7 Quy trình trích xuất vùng quan tâm (ROI) từ annotation COCO	42
Hình 3.8. Kiến trúc mô hình U-Net ResNet34 được sử dụng.....	43
Hình 3.9. Quy trình huấn luyện mô hình U-Net ResNet34.....	44
Hình 3.10. Kiến trúc Backend của hệ thống	45
Hình 3.11. Sơ đồ thiết kế Frontend của hệ thống.....	46
Hình 3.12. Quy trình tương tác giữa người dùng và hệ thống.....	47

Hình 4.1. Một số mẫu ảnh X-quang nha khoa trong bộ dữ liệu.....	49
Hình 4.2. Kết quả tăng cường tương phản bằng CLAHE	51
Hình 4.3. Kết quả chuẩn hóa kích thước ảnh	52
Hình 4.4. Kết quả tăng cường dữ liệu trên ảnh X-quang nha khoa	54
Hình 4.5. Biểu đồ Train Loss và Validation Loss theo Epoch	59
Hình 4.6. Biểu đồ Dice Score theo Epoch	59
Hình 4.7. Biểu đồ IoU theo Epoch.....	60
Hình 4.8. Biểu đồ Precision theo Epoch	60
Hình 4.9. Biểu đồ Recall theo Epoch.....	61
Hình 4.10. Biểu đồ tổng hợp các chỉ số đánh giá	61
Hình 5.1. Cấu trúc thư mục của dự án	63
Hình 5.2. Kiến trúc Backend của hệ thống	65
Hình 5.3. Quy trình xử lý ảnh trong Backend.....	67
Hình 5.4. Giao diện trang chủ của hệ thống.....	68
Hình 5.5. Giao diện tải ảnh X-quang	69
Hình 5.6. Giao diện hiển thị kết quả phân tích	70
Hình 5.7. Giao diện Xuất báo cáo PDF.....	71

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	Viết tắt	Viết đầy đủ
1	AI	Artificial Intelligence
2	DL	Deep Learning
3	ML	Machine Learning
4	CNN	Convolutional Neural Network
5	WHO	World Health Organization
6	PDF	Portable Document Format
7	ROI	Region of Interest
8	API	Application Programming Interface
9	GPU	Graphics Processing Unit
10	TP	True Positive
11	TN	True Negative
12	FP	False Positive
13	FN	False Negative
14	F1-score	F1 Score
15	COCO	COCO
16	UI	User Interface
17	HTML	HyperText Markup Language
18	CSS	Cascading Style Sheets
19	JS	JavaScript
20	Flask	Flask Framework
21	IoU	Intersection over Union
22	BCE	Binary Cross Entropy
23	SMP	Segmentation Models PyTorch

CHƯƠNG 1

MỞ ĐẦU

1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Sâu răng là một trong những bệnh lý răng miệng phổ biến nhất trên thế giới và ảnh hưởng đến sức khỏe của hàng tỷ người. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các bệnh lý răng miệng hiện ảnh hưởng đến khoảng 3,7 tỷ người trên toàn cầu, trong đó sâu răng ở răng vĩnh viễn là tình trạng phổ biến nhất [26]. Nghiên cứu của Li và cộng sự cho thấy số trường hợp sâu răng ở răng vĩnh viễn trên thế giới đã tăng từ khoảng 1,46 tỷ ca năm 1990 lên 2,24 tỷ ca năm 2021, đồng thời dự báo tiếp tục gia tăng trong những thập kỷ tới [17].

Tại Việt Nam, sâu răng vẫn là một vấn đề sức khỏe cộng đồng đáng quan tâm. Nhiều nghiên cứu đã ghi nhận tỷ lệ sâu răng cao ở trẻ em và thanh thiếu niên, đặc biệt tại các khu vực nông thôn và miền núi, nơi điều kiện chăm sóc sức khỏe răng miệng còn nhiều hạn chế [4]. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, tổn thương sâu răng có thể tiến triển từ men răng đến ngà răng và tủy răng, gây đau nhức, viêm nhiễm, mất răng và ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống của người bệnh [17], [26].

Trong thực hành nha khoa, ảnh X-quang là công cụ quan trọng giúp phát hiện và đánh giá tổn thương sâu răng. Hình ảnh X-quang hỗ trợ nha sĩ nhận biết các tổn thương nằm ở vị trí khó quan sát bằng mắt thường, đồng thời cung cấp thông tin về vị trí và phạm vi tổn thương [21], [8]. Tuy nhiên, việc phân tích ảnh X-quang hiện nay vẫn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của nha sĩ và có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố chủ quan, chất lượng ảnh hoặc khối lượng công việc lớn [15], [22].

Những năm gần đây, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và học sâu đã tạo ra nhiều bước tiến trong lĩnh vực phân tích ảnh y khoa. Các mô hình học sâu có khả năng tự động học đặc trưng từ dữ liệu hình ảnh và hỗ trợ phát hiện tổn thương với độ chính xác cao [2]. Trong đó, U-Net là một trong những kiến trúc nổi bật cho bài toán phân đoạn ảnh y khoa nhờ khả năng xác định chính xác vị trí và phạm vi tổn thương [23]. Việc kết hợp U-Net với ResNet34 giúp tăng cường khả năng trích xuất đặc trưng và nâng cao hiệu quả phân đoạn trên các ảnh có cấu trúc phức tạp [11].

Xuất phát từ thực trạng sâu răng phổ biến, nhu cầu hỗ trợ chẩn đoán bằng công nghệ hiện đại và tiềm năng ứng dụng của học sâu trong lĩnh vực nha khoa, đề tài “Hệ thống chẩn đoán bệnh sâu răng trên ảnh X-quang bằng U-Net ResNet34” được thực hiện nhằm hỗ trợ phát hiện và phân đoạn tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa một cách tự động và trực quan.

1.2 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Sâu răng là một trong những bệnh lý răng miệng phổ biến nhất trên thế giới và đang ảnh hưởng đến sức khỏe của hàng tỷ người [26]. Theo nghiên cứu về gánh nặng bệnh sâu răng toàn cầu, số lượng người mắc bệnh vẫn duy trì ở mức cao trong nhiều năm qua và có xu hướng tiếp tục gia tăng trong tương lai [17]. Tại Việt Nam, sâu răng vẫn là một vấn đề sức khỏe cộng đồng đáng quan tâm, đặc biệt ở trẻ em và thanh thiếu niên [4].

Việc phát hiện sớm tổn thương sâu răng có ý nghĩa quan trọng trong quá trình điều trị, giúp ngăn ngừa sự tiến triển của bệnh từ giai đoạn tổn thương men răng đến các giai đoạn nghiêm trọng hơn như tổn thương ngà răng và tủy răng [26]. Tuy nhiên, quá trình chẩn đoán hiện nay chủ yếu dựa trên việc quan sát lâm sàng kết hợp với phân tích ảnh X-quang của nha sĩ. Phương pháp này phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm chuyên môn và có thể gặp khó khăn khi đánh giá các tổn thương nhỏ hoặc nằm ở vị trí khó quan sát [15], [22].

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo và học sâu đã mở ra nhiều cơ hội ứng dụng trong lĩnh vực y tế. Các mô hình phân đoạn ảnh y khoa có khả năng tự động xác định vị trí và phạm vi tổn thương với độ chính xác cao, góp phần hỗ trợ quá trình chẩn đoán và giảm khối lượng công việc cho đội ngũ y tế [2], [23]. Nhiều nghiên cứu gần đây cũng cho thấy các hệ thống AI có tiềm năng hỗ trợ hiệu quả trong việc phát hiện và phân đoạn tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa [1], [15].

Vì vậy, việc nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ phát hiện vùng tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa bằng mô hình U-Net ResNet34 là cần thiết, vừa đáp ứng nhu cầu nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nha khoa, vừa có tiềm năng hỗ trợ nâng cao hiệu quả chẩn đoán trong thực tiễn.

1.3 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

1.3.1 Mục tiêu chung

Mục tiêu chung của đề tài là xây dựng hệ thống hỗ trợ phát hiện và phân đoạn vùng tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa bằng mô hình U-Net ResNet34. Hệ thống được phát triển nhằm hỗ trợ nha sĩ trong việc xác định vị trí và phạm vi tổn thương sâu răng một cách trực quan, góp phần nâng cao hiệu quả chẩn đoán và giảm thời gian phân tích ảnh.

Hệ thống được xây dựng với vai trò là công cụ hỗ trợ ra quyết định, cung cấp thêm thông tin tham khảo cho nha sĩ trong quá trình đánh giá hình ảnh X-quang và không thay thế hoàn toàn chuyên môn cũng như kết luận lâm sàng của bác sĩ.

1.3.2 Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu chung đã đề ra, nghiên cứu tập trung thực hiện các mục tiêu cụ thể sau:

- Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về sâu răng, ảnh X-quang nha khoa, xử lý ảnh y khoa và các phương pháp học sâu trong phân đoạn ảnh.
- Nghiên cứu kiến trúc U-Net, ResNet34 và mô hình U-Net ResNet34 nhằm ứng dụng vào bài toán phân đoạn tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa.
- Thu thập, phân tích và chuẩn bị bộ dữ liệu ảnh X-quang nha khoa phục vụ cho quá trình huấn luyện và đánh giá mô hình.
- Thực hiện các bước tiền xử lý dữ liệu bao gồm tăng cường độ tương phản bằng CLAHE, chuẩn hóa kích thước ảnh và tăng cường dữ liệu nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu đầu vào.
- Xây dựng, huấn luyện và đánh giá mô hình U-Net ResNet34 dựa trên các chỉ số Dice Score, Intersection over Union (IoU), Precision và Recall trên tập Validation và tập kiểm thử.
- Phát triển hệ thống web tích hợp mô hình học sâu, cho phép người dùng tải ảnh X-quang, thực hiện phân tích tự động và hiển thị kết quả phân đoạn một cách trực quan.
- Xây dựng chức năng xuất báo cáo kết quả dưới định dạng PDF nhằm hỗ trợ lưu trữ và theo dõi kết quả phân tích.
- Đánh giá hiệu quả của hệ thống và đề xuất các hướng phát triển nhằm nâng cao độ chính xác cũng như khả năng ứng dụng trong thực tế.

1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.4.1 Phạm vi không gian

Nguồn dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu là bộ dữ liệu Dental X Ray Computer Vision Dataset Version 3 được công bố trên nền tảng Roboflow. Bộ dữ liệu bao gồm các ảnh X-quang nha khoa đã được gán nhãn vùng tổn thương sâu răng dưới dạng mặt nạ phân đoạn, phục vụ cho bài toán phân đoạn ảnh.

Hệ thống được xây dựng dưới dạng ứng dụng web và triển khai trên nền tảng Hugging Face Spaces sử dụng Docker. Giải pháp này cho phép người dùng truy cập và sử dụng hệ thống thông qua trình duyệt web mà không cần cài đặt phần mềm cục bộ.

Trong phạm vi nghiên cứu, hệ thống được triển khai và đánh giá trong môi trường phát triển, chưa được tích hợp trực tiếp vào các cơ sở y tế hoặc môi trường lâm sàng thực tế.

1.4.2 Phạm vi thời gian

Đề tài được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 03 năm 2026 đến tháng 06 năm 2026. Trong thời gian này, các công việc chính bao gồm nghiên cứu cơ sở lý thuyết, thu thập và xử lý dữ liệu, xây dựng và huấn luyện mô hình U-Net ResNet34, phát triển hệ thống web và đánh giá kết quả thực nghiệm.

Do giới hạn về thời gian và nguồn lực, đề tài tập trung xây dựng và đánh giá hệ thống trên bộ dữ liệu nghiên cứu. Các nội dung như triển khai thực tế tại các phòng khám nha khoa, mở rộng quy mô dữ liệu hoặc tối ưu hóa mô hình trên các kiến trúc khác sẽ được xem xét trong các nghiên cứu tiếp theo.

1.4.3 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là ảnh X-quang nha khoa và các phương pháp học sâu (Deep Learning) được ứng dụng trong bài toán phân đoạn ảnh y khoa. Cụ thể, nghiên cứu tập trung vào việc sử dụng mô hình U-Net ResNet34 để xác định vị trí và phạm vi vùng tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa.

Bên cạnh đó, đề tài cũng nghiên cứu các kỹ thuật tiền xử lý ảnh như tăng cường độ tương phản bằng CLAHE, chuẩn hóa kích thước ảnh và tăng cường dữ liệu nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu đầu vào cho mô hình. Ngoài mô hình học sâu, hệ thống web hỗ trợ phân tích ảnh, hiển thị kết quả phân đoạn và xuất báo cáo cũng là một đối tượng nghiên cứu quan trọng của đề tài.

1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu đã đề ra, đề tài được thực hiện dựa trên sự kết hợp giữa nghiên cứu lý thuyết, thực nghiệm và xây dựng hệ thống. Sự kết hợp này nhằm đảm bảo tính khoa học của nghiên cứu cũng như khả năng ứng dụng thực tiễn của hệ thống được đề xuất.

Trước hết, đề tài tiến hành thu thập, phân tích và tổng hợp các tài liệu khoa học, bài báo nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến bệnh sâu răng, ảnh X-quang nha khoa, xử lý ảnh y khoa và các mô hình học sâu trong lĩnh vực phân đoạn ảnh. Trên cơ sở đó, mô hình U-Net ResNet34 được lựa chọn làm giải pháp chính cho bài toán phân đoạn tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa.

Tiếp theo, nghiên cứu thực hiện xây dựng và xử lý bộ dữ liệu ảnh X-quang nha khoa phục vụ cho quá trình huấn luyện mô hình. Các kỹ thuật tiền xử lý bao gồm trích xuất vùng quan tâm (ROI) từ annotation COCO, tăng cường độ tương phản bằng CLAHE, chuẩn hóa kích thước ảnh và tăng cường dữ liệu (Data Augmentation). Việc sử dụng ROI giúp tập trung vào khu vực chứa tổn thương sâu răng, giảm lượng thông tin nền không liên quan và nâng cao hiệu quả học đặc trưng của mô hình.

Sau giai đoạn tiền xử lý, mô hình U-Net ResNet34 được xây dựng và huấn luyện trên nền tảng PyTorch. Trong quá trình huấn luyện, mô hình được tối ưu thông qua hàm mất mát kết hợp giữa Binary Cross Entropy Loss và Dice Loss nhằm nâng cao khả năng phân đoạn vùng tổn thương sâu răng. Hiệu quả của mô hình được đánh giá thông qua các chỉ số Precision, Recall, Dice Score và Intersection over Union (IoU).

Bên cạnh việc xây dựng mô hình học sâu, đề tài còn phát triển một hệ thống web tích hợp mô hình U-Net ResNet34 nhằm hỗ trợ quá trình sử dụng trong thực tế. Hệ thống được xây dựng trên nền tảng Flask, cho phép người dùng tải ảnh X-quang, thực hiện phân tích tự động, hiển thị kết quả phân đoạn trực quan và xuất báo cáo dưới dạng PDF. Thông qua đó, hệ thống không chỉ hỗ trợ quá trình nghiên cứu mà còn tạo tiền đề cho việc ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực nha khoa trong tương lai.

1.6 CÔNG CỤ VÀ MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN

Để xây dựng và huấn luyện hệ thống hỗ trợ phát hiện vùng tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa, đề tài sử dụng nền tảng Kaggle Notebook với GPU Tesla T4 nhằm đáp ứng nhu cầu tính toán của quá trình huấn luyện mô hình học sâu trên tập dữ liệu có kích thước lớn. Việc sử dụng môi trường điện toán đám mây giúp rút ngắn thời gian huấn luyện, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu trữ, quản lý và thử nghiệm các mô hình trong quá trình nghiên cứu.

Ngôn ngữ lập trình chính được sử dụng là Python do có hệ sinh thái thư viện phong phú và được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Mô hình U-Net ResNet34 được xây dựng bằng thư viện Segmentation Models PyTorch kết hợp với PyTorch để thực hiện quá trình huấn luyện và suy luận. Bên cạnh đó, OpenCV được sử dụng cho các tác vụ xử lý ảnh, trong khi Albumentations hỗ trợ các kỹ thuật tăng cường dữ liệu nhằm nâng cao khả năng tổng quát hóa và độ ổn định của mô hình.

Trong quá trình phát triển và đánh giá mô hình, đề tài sử dụng thêm các thư viện hỗ trợ như NumPy để xử lý dữ liệu số, Pandas để quản lý dữ liệu thực nghiệm, Matplotlib để trực quan hóa kết quả huấn luyện và TorchMetrics để tính toán các chỉ số đánh giá mô hình. Các thư viện này góp phần hỗ trợ quá trình xây dựng, kiểm thử và phân tích hiệu quả của mô hình một cách thuận tiện và chính xác.

Đối với việc xây dựng hệ thống, Flask được lựa chọn làm nền tảng phát triển Backend nhờ tính đơn giản, linh hoạt và khả năng tích hợp tốt với các mô hình học sâu. Giao diện người dùng được xây dựng bằng HTML, CSS và JavaScript nhằm tạo môi trường tương tác trực quan, hỗ trợ người dùng tải ảnh X-quang, theo dõi kết quả phân đoạn và xuất báo cáo dưới dạng PDF.

Để triển khai hệ thống trực tuyến, nghiên cứu sử dụng Docker để đóng gói ứng dụng và Hugging Face Spaces làm nền tảng lưu trữ và cung cấp dịch vụ web. Giải pháp này cho phép người dùng truy cập và sử dụng hệ thống thông qua trình duyệt mà không cần cài đặt phần mềm trên máy tính cá nhân.

Sự kết hợp giữa các công cụ và môi trường phát triển trên giúp đảm bảo tính khả thi của đề tài, đồng thời tạo nền tảng cho việc mở rộng và ứng dụng hệ thống trong tương lai.

1.7 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI

1.7.1 Ý nghĩa khoa học

Trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo và học sâu đã trở thành một trong những hướng nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực xử lý ảnh y khoa. Nhiều mô hình học sâu đã được ứng dụng hiệu quả trong các bài toán phát hiện, phân loại và phân đoạn tổn thương trên ảnh y tế. Tuy nhiên, việc ứng dụng các mô hình học sâu trong lĩnh vực nha khoa, đặc biệt là bài toán phân đoạn tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang, vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ các nhà nghiên cứu.

Đề tài góp phần đánh giá khả năng ứng dụng của mô hình U-Net ResNet34 trong bài toán phân đoạn tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa. Thông qua quá trình xây dựng, huấn luyện và đánh giá mô hình, nghiên cứu cung cấp thêm cơ sở tham khảo về hiệu quả của các kiến trúc học sâu trong hỗ trợ phân tích ảnh nha khoa.

Bên cạnh đó, nghiên cứu còn làm rõ quy trình xây dựng một hệ thống phân đoạn ảnh y khoa hoàn chỉnh, bao gồm các giai đoạn thu thập dữ liệu, tiền xử lý ảnh, tăng cường dữ liệu, huấn luyện mô hình, đánh giá hiệu năng và triển khai ứng dụng thực tế. Kết quả của đề tài có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào chẩn đoán hình ảnh nha khoa.

1.7.2 Ý nghĩa thực tiễn

Về mặt thực tiễn, đề tài hướng đến việc xây dựng một công cụ hỗ trợ nha sĩ trong quá trình phát hiện và đánh giá tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa. Việc xác định chính xác vị trí và phạm vi tổn thương có ý nghĩa quan trọng trong quá trình chẩn đoán và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Hệ thống được xây dựng có khả năng tự động phân tích ảnh X-quang và tạo ra mặt nạ phân đoạn vùng tổn thương sâu răng. Kết quả này giúp nha sĩ dễ dàng quan sát khu vực nghi ngờ bệnh lý, hỗ trợ quá trình đánh giá hình ảnh và giảm thời gian phân tích thủ công.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo còn góp phần nâng cao tính nhất quán trong quá trình chẩn đoán, hạn chế những sai sót có thể phát sinh do yếu tố chủ quan. Hệ thống được phát triển dưới dạng ứng dụng web nên có khả năng triển khai linh hoạt, dễ sử dụng và thuận tiện cho việc mở rộng trong tương lai.

Kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng làm nền tảng cho các hệ thống hỗ trợ chẩn đoán nha khoa thông minh, góp phần thúc đẩy việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe răng miệng tại Việt Nam.

1.8 BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN

Báo cáo được tổ chức thành bảy chương chính, đảm bảo trình bày một cách đầy đủ và hệ thống từ cơ sở lý thuyết đến quá trình xây dựng, triển khai và đánh giá hệ thống.

Chương 1. Mở đầu: Trình bày lý do chọn đề tài, tính cấp thiết của nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, công cụ và môi trường phát triển, ý nghĩa của đề tài và bố cục của báo cáo.

Chương 2. Cơ sở lý thuyết và nghiên cứu liên quan: Trình bày các kiến thức nền tảng về sâu răng, ảnh X-quang nha khoa, các kỹ thuật tiền xử lý ảnh, học sâu trong phân tích ảnh y khoa, mô hình U-Net ResNet34 và các nghiên cứu liên quan đến bài toán phân đoạn tổn thương sâu răng.

Chương 3. Phân tích và thiết kế hệ thống: Trình bày quá trình phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc hệ thống, quy trình xử lý dữ liệu và thiết kế các thành phần của hệ thống hỗ trợ phát hiện tổn thương sâu răng.

Chương 4. Xây dựng và huấn luyện mô hình: Trình bày bộ dữ liệu sử dụng, quá trình tiền xử lý dữ liệu, trích xuất vùng quan tâm (ROI), xây dựng kiến trúc mô hình, lựa chọn hàm mất mát, huấn luyện và đánh giá mô hình U-Net ResNet34 cho bài toán phân đoạn tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa.

Chương 5. Xây dựng hệ thống web: Trình bày quá trình phát triển ứng dụng web, tích hợp mô hình học sâu, xây dựng các chức năng phân tích ảnh, hiển thị kết quả và xuất báo cáo dưới dạng PDF.

Chương 6. Kiểm thử và đánh giá: Trình bày quá trình kiểm thử hệ thống, đánh giá hiệu năng mô hình thông qua các chỉ số Precision, Recall, Dice Score và IoU trên tập kiểm thử, đồng thời so sánh kết quả với các nghiên cứu liên quan.

Chương 7. Kết luận và hướng phát triển: Tổng kết các kết quả đạt được của đề tài, nêu những hạn chế còn tồn tại và đề xuất các hướng nghiên cứu, phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

2.1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ SÂU RĂNG

2.1.1 Khái niệm sâu răng

Sâu răng là một bệnh lý mô cứng của răng xảy ra do quá trình mất khoáng của men răng và ngà răng dưới tác động của các axit được tạo ra từ hoạt động chuyển hóa của vi khuẩn trong mảng bám răng. Đây là một quá trình bệnh lý tiến triển theo thời gian, bắt đầu từ những tổn thương nhỏ trên bề mặt men răng và có thể lan rộng vào các lớp sâu hơn của răng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời [26].

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sâu răng là một trong những bệnh không lây nhiễm, phổ biến nhất trên toàn cầu, ảnh hưởng đến mọi nhóm tuổi và có tác động đáng kể đến sức khỏe cũng như chất lượng cuộc sống của người bệnh [26]. Nghiên cứu của Li và cộng sự cho thấy gánh nặng bệnh sâu răng vẫn duy trì ở mức cao trong nhiều năm qua và tiếp tục là một trong những vấn đề sức khỏe răng miệng đáng quan tâm trên thế giới [17].

Sâu răng thường xuất hiện tại các vị trí dễ tích tụ mảng bám như hố rãnh mặt nhai, mặt kẽ giữa các răng hoặc vùng cổ răng. Quá trình phát triển của sâu răng thường diễn ra âm thầm trong giai đoạn đầu và chỉ biểu hiện rõ ràng khi tổn thương đã lan rộng đến các lớp sâu hơn của răng. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, tổn thương có thể lan đến tủy răng, gây đau nhức, viêm nhiễm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng ăn nhai cũng như chất lượng cuộc sống của người bệnh [17], [26].

CẤU TRÚC CỦA RĂNG



Hình 2.1. Cấu tạo các thành phần chính của răng người



Hình 2.2. Quá trình hình thành và phát triển tổn thương sâu răng

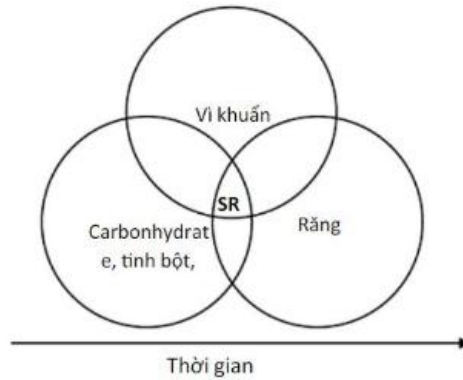
2.1.2 Nguyên nhân và yếu tố ảnh hưởng

Sâu răng hình thành do sự tương tác của nhiều yếu tố khác nhau, trong đó quan trọng nhất là vi khuẩn trong mảng bám răng, chế độ ăn uống chứa nhiều đường, thời gian tiếp xúc của răng với môi trường axit và khả năng đề kháng của mô răng. Khi vi khuẩn trong khoang miệng phân hủy các loại carbohydrate, đặc biệt là đường, chúng sẽ tạo ra axit làm giảm độ pH trên bề mặt răng. Môi trường axit kéo dài sẽ dẫn đến hiện tượng mất khoáng men răng và hình thành tổn thương sâu răng [26].

Bên cạnh đó, một số yếu tố khác cũng làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh như vệ sinh răng miệng không đúng cách, thiếu fluoride, chế độ ăn nhiều thực phẩm chứa đường, thói quen ăn vặt thường xuyên và việc không khám nha khoa định kỳ. Ngoài ra, các yếu tố về tuổi tác, điều kiện kinh tế - xã hội và nhận thức về chăm sóc sức khỏe răng miệng cũng có ảnh hưởng đáng kể đến tỷ lệ mắc sâu răng [4], [26].

Nghiên cứu của Chuyen và cộng sự tại Việt Nam cho thấy tỷ lệ sâu răng ở trẻ em và thanh thiếu niên vẫn ở mức cao, đặc biệt tại các khu vực nông thôn và miền núi, nơi điều kiện chăm sóc sức khỏe răng miệng còn nhiều hạn chế [4]. Kết quả này cho thấy việc nâng cao nhận thức về chăm sóc răng miệng và tăng cường các biện pháp phòng ngừa là rất cần thiết nhằm giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh trong cộng đồng.

Ngoài các yếu tố môi trường và thói quen sinh hoạt, đặc điểm cấu trúc giải phẫu của răng cũng ảnh hưởng đến nguy cơ hình thành sâu răng. Những vị trí có hố rãnh sâu hoặc mặt kẽ khó vệ sinh thường có khả năng tích tụ mảng bám cao hơn, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển và gây tổn thương mô răng [26].



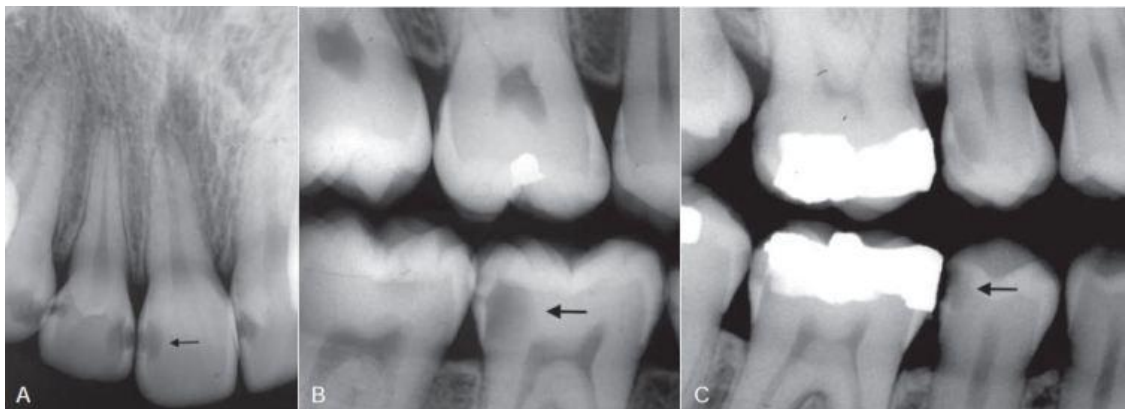
Hình 2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành sâu răng

2.1.3 Tầm quan trọng của việc phát hiện sớm

Việc phát hiện sớm sâu răng có ý nghĩa quan trọng trong quá trình điều trị và bảo tồn răng. Khi tổn thương được phát hiện ở giai đoạn đầu, các phương pháp điều trị ít xâm lấn có thể được áp dụng nhằm ngăn chặn sự tiến triển của bệnh và bảo tồn tối đa cấu trúc răng tự nhiên [26].

Trong thực hành nha khoa, ảnh X-quang là công cụ hỗ trợ hiệu quả giúp phát hiện các tổn thương sâu răng ở những vị trí khó quan sát bằng mắt thường, đặc biệt là sâu răng mặt kẽ. Việc phát hiện sớm giúp nâng cao hiệu quả điều trị, giảm chi phí và hạn chế các biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng của người bệnh [15].

Những năm gần đây, các phương pháp trí tuệ nhân tạo và học sâu đã được nghiên cứu nhằm hỗ trợ phân tích ảnh X-quang nha khoa. Các hệ thống này có khả năng phát hiện tổn thương với độ chính xác cao, góp phần hỗ trợ nha sĩ trong quá trình chẩn đoán và đưa ra quyết định điều trị [1], [8].



Hình 2.4. Biểu hiện tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa

2.2 ẢNH X-QUANG NHA KHOA

2.2.1 Khái niệm ảnh X-quang nha khoa

Ảnh X-quang nha khoa là loại hình ảnh được tạo ra bằng cách sử dụng tia X để ghi nhận cấu trúc bên trong của răng, xương hàm và các mô liên quan trong khoang miệng. Đây là một trong những phương tiện chẩn đoán hình ảnh quan trọng, giúp nha sĩ phát hiện các tổn thương mà việc khám lâm sàng thông thường khó quan sát được [21].

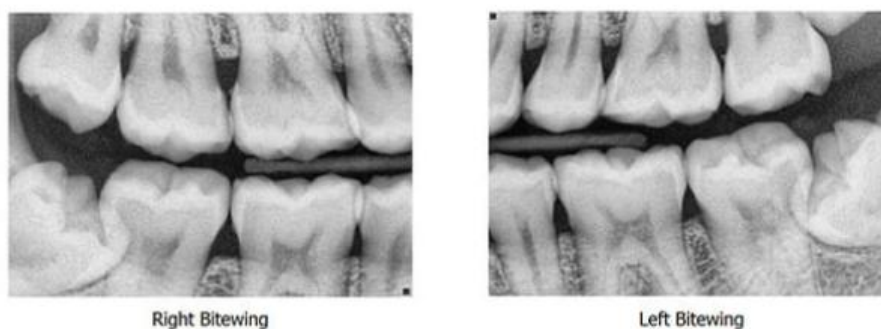
Nhờ khả năng hiển thị cấu trúc bên trong của răng và xương hàm, ảnh X-quang được sử dụng rộng rãi trong việc phát hiện sâu răng, đánh giá tình trạng chân răng, mô quanh chóp và các bất thường khác trong khoang miệng [15].

Hiện nay, cùng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và học sâu, ảnh X-quang nha khoa còn được sử dụng làm nguồn dữ liệu đầu vào cho các hệ thống hỗ trợ chẩn đoán tự động, góp phần nâng cao hiệu quả và độ chính xác trong quá trình phân tích hình ảnh [8], [21].

2.2.2 Các loại ảnh X-quang nha khoa

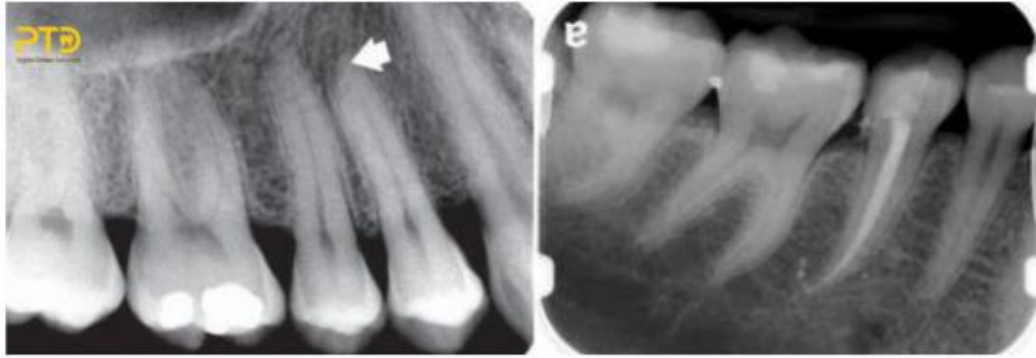
Trong thực hành nha khoa, có nhiều loại ảnh X-quang được sử dụng tùy thuộc vào mục đích chẩn đoán và điều trị. Ba loại ảnh phổ biến nhất gồm ảnh Bitewing, ảnh Periapical và ảnh Panoramic.

Ảnh Bitewing là loại ảnh X-quang được sử dụng phổ biến trong chẩn đoán sâu răng. Loại ảnh này cho phép quan sát đồng thời thân răng của các răng hàm trên và hàm dưới trong cùng một vùng chụp. Bitewing đặc biệt hiệu quả trong việc phát hiện sâu răng mặt kẽ, nơi rất khó quan sát bằng mắt thường trong quá trình khám lâm sàng [8], [15].



Hình 2.5. Ảnh X-quang Bitewing trong chẩn đoán sâu răng

Ảnh Periapical là loại ảnh cho phép quan sát toàn bộ răng từ thân răng đến chóp chân răng cùng với vùng xương xung quanh. Loại ảnh này thường được sử dụng để đánh giá tình trạng viêm quanh chóp, tổn thương chân răng, tiêu xương hoặc các bất thường liên quan đến cấu trúc quanh răng [3].



Hình 2.6. Ảnh X-quang Periapical trong chẩn đoán sâu răng

Ảnh Panoramic hay còn gọi là ảnh X-quang toàn cảnh hàm mặt, cho phép quan sát toàn bộ cung răng, xương hàm trên, xương hàm dưới và một phần các cấu trúc giải phẫu lân cận chỉ trong một lần chụp. Đây là loại ảnh thường được sử dụng để đánh giá tổng quát tình trạng răng miệng, phát hiện các bất thường của răng và xương hàm cũng như hỗ trợ lập kế hoạch điều trị nha khoa [3], [21].



Hình 2.7. Ảnh X-quang Panoramic trong chẩn đoán sâu răng

Mỗi loại ảnh X-quang đều có những ưu điểm và phạm vi ứng dụng riêng. Việc lựa chọn loại ảnh phù hợp phụ thuộc vào mục đích chẩn đoán, vị trí tổn thương và yêu cầu lâm sàng cụ thể của từng trường hợp.

2.2.3 Vai trò của ảnh X-quang trong chẩn đoán sâu răng

Ảnh X-quang đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện và đánh giá tổn thương sâu răng. Trong nhiều trường hợp, các tổn thương ở giai đoạn sớm hoặc nằm tại những vị trí khó quan sát như mặt kẽ giữa các răng thường không thể nhận biết bằng khám lâm sàng thông thường. Ảnh X-quang giúp hiển thị cấu trúc bên trong của răng, hỗ trợ phát hiện các vùng tổn thương một cách chính xác hơn [15].

Ngoài việc phát hiện sâu răng, ảnh X-quang còn hỗ trợ đánh giá mức độ lan rộng của tổn thương, xác định vị trí vùng bệnh lý và theo dõi hiệu quả điều trị. Những thông tin này giúp nha sĩ đưa ra quyết định điều trị phù hợp và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe răng miệng [21].

Hiện nay, ảnh X-quang nha khoa còn là nguồn dữ liệu quan trọng cho các hệ thống trí tuệ nhân tạo. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy các mô hình học sâu có khả

năng hỗ trợ phát hiện và phân đoạn tổn thương sâu răng với độ chính xác cao, góp phần nâng cao hiệu quả chẩn đoán và giảm thời gian phân tích ảnh [1], [8].

2.2.4 Các bất thường thường gặp

Ảnh X-quang nha khoa có khả năng hỗ trợ phát hiện nhiều loại bất thường liên quan đến răng và xương hàm. Trong đó, sâu răng là tổn thương phổ biến nhất, thường xuất hiện dưới dạng các vùng giảm đậm độ trên thân răng hoặc mặt kẽ giữa các răng. Việc phát hiện sớm các tổn thương này có ý nghĩa quan trọng trong quá trình điều trị và bảo tồn răng [15], [26].

Ngoài sâu răng, ảnh X-quang còn được sử dụng để phát hiện các bất thường khác như viêm quanh chóp răng, tiêu xương ổ răng, răng mọc ngầm, nang xương hàm và các tổn thương liên quan đến mô quanh răng. Những bất thường này có thể ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai và sức khỏe răng miệng nếu không được phát hiện kịp thời [3], [21].

Trong phạm vi nghiên cứu này, đối tượng được tập trung phân tích là các vùng tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa. Đây là cơ sở để xây dựng mô hình U-Net ResNet34 nhằm tự động xác định vị trí và phạm vi tổn thương thông qua bài toán phân đoạn ảnh.

2.3 TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU ẢNH X-QUANG NHA KHOA

2.3.1 Đặc điểm dữ liệu ảnh X-quang

Ảnh X-quang nha khoa là loại ảnh y khoa có đặc điểm khác biệt so với ảnh màu thông thường. Thông tin trên ảnh chủ yếu được thể hiện dưới dạng mức xám, phản ánh khả năng hấp thụ tia X của các mô và cấu trúc bên trong vùng khảo sát. Các vùng có mật độ vật chất cao như men răng và xương thường xuất hiện sáng hơn, trong khi các vùng có mật độ thấp hoặc tổn thương bệnh lý thường có mức xám tối hơn [21].

Một trong những đặc điểm quan trọng của ảnh X-quang nha khoa là độ tương phản giữa vùng tổn thương và mô lành thường không cao. Các tổn thương sâu răng ở giai đoạn sớm có thể chỉ xuất hiện dưới dạng những vùng thay đổi cường độ rất nhỏ, gây khó khăn cho quá trình quan sát và phân tích. Ngoài ra, chất lượng ảnh còn chịu ảnh hưởng bởi điều kiện chụp, thiết bị sử dụng và đặc điểm giải phẫu của từng bệnh nhân [15].

Đối với các hệ thống học sâu, sự khác biệt về chất lượng ảnh, độ sáng và độ tương phản có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả huấn luyện mô hình. Vì vậy, các bước tiền xử lý dữ liệu đóng vai trò quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu đầu vào và cải thiện khả năng tổng quát hóa của mô hình [2].

2.3.2 Các loại nhiễu thường gặp

Ảnh X-quang nha khoa thường chịu ảnh hưởng của nhiều loại nhiễu trong quá trình thu nhận hình ảnh, làm giảm chất lượng ảnh và gây khó khăn cho việc phân tích. Các loại nhiễu phổ biến bao gồm nhiễu hạt (Noise), độ tương phản thấp, hiện tượng mờ ảnh và sự không đồng đều về độ sáng giữa các vùng trên ảnh.

Bên cạnh đó, sự khác biệt về thiết bị chụp, điều kiện thu nhận ảnh và vị trí của bệnh nhân cũng có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng dữ liệu. Những yếu tố này khiến các vùng tổn thương sâu răng có thể khó nhận biết hoặc không thể hiện rõ ràng trên ảnh X-quang [21].

Để nâng cao chất lượng dữ liệu đầu vào cho mô hình học sâu, các kỹ thuật tiền xử lý như tăng cường độ tương phản, chuẩn hóa kích thước ảnh và tăng cường dữ liệu thường được áp dụng trước khi huấn luyện mô hình [24]. Các bước này giúp giảm ảnh hưởng của nhiễu, làm nổi bật đặc trưng của vùng tổn thương và cải thiện hiệu quả phân đoạn ảnh.

2.3.3. Tăng cường độ tương phản bằng CLAHE

CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) là một kỹ thuật tăng cường độ tương phản được sử dụng rộng rãi trong xử lý ảnh y khoa. Khác với phương pháp cân bằng lược đồ xám truyền thống, CLAHE thực hiện tăng cường tương phản trên từng vùng ảnh nhỏ và giới hạn mức khuếch đại độ tương phản nhằm tránh hiện tượng khuếch đại nhiễu quá mức.

Đối với ảnh X-quang nha khoa, CLAHE giúp làm nổi bật các chi tiết có độ tương phản thấp, cải thiện khả năng quan sát các vùng tổn thương sâu răng và tăng cường sự khác biệt giữa mô lành và vùng bệnh lý. Nhờ đó, cả người quan sát và mô hình học sâu đều có thể nhận diện đặc trưng của tổn thương dễ dàng hơn.

Trong nghiên cứu này, CLAHE được áp dụng như một bước tiền xử lý trước khi đưa ảnh vào mô hình U-Net ResNet34. Kỹ thuật này góp phần cải thiện chất lượng dữ liệu đầu vào và nâng cao hiệu quả phân đoạn vùng tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa.



Hình 2.8. Kết quả tăng cường tương phản bằng CLAHE

2.3.4. Chuẩn hóa kích thước ảnh

Do dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau nên kích thước ảnh có thể không đồng nhất. Điều này gây khó khăn trong quá trình huấn luyện mô hình học sâu. Vì vậy, tất cả ảnh trong bộ dữ liệu được chuẩn hóa về cùng một kích thước trước khi đưa vào mô hình.

Việc chuẩn hóa kích thước ảnh giúp giảm sự khác biệt giữa các mẫu dữ liệu, tối ưu hóa bộ nhớ xử lý và đảm bảo tính nhất quán trong quá trình huấn luyện cũng như đánh giá mô hình.

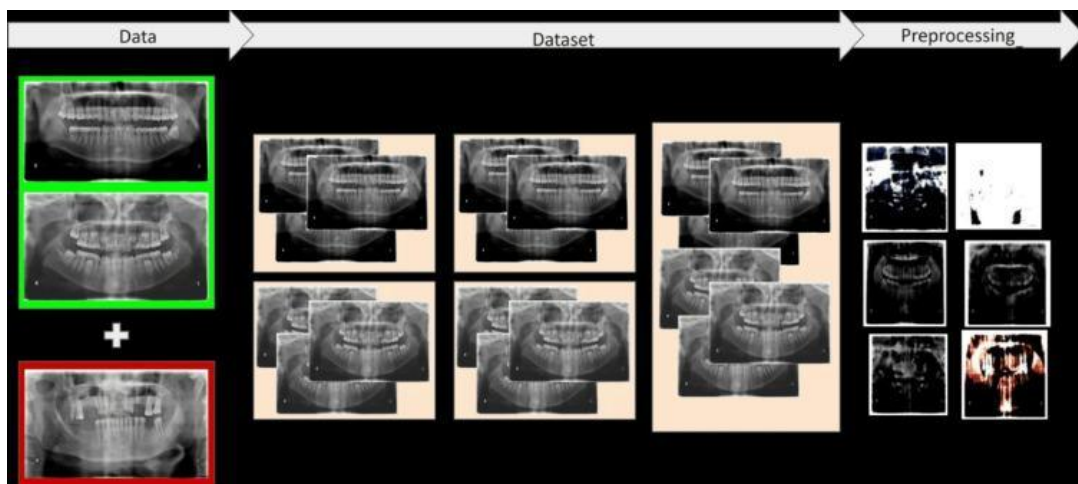
Trên cơ sở đó, dữ liệu đã được chuẩn bị sẽ được sử dụng trong quá trình huấn luyện và đánh giá các mô hình học sâu, nội dung sẽ được trình bày trong các phần tiếp theo của báo cáo.

2.3.5. Tăng cường dữ liệu (Data Augmentation)

Data Augmentation là kỹ thuật tạo ra các biến thể mới từ dữ liệu gốc nhằm tăng số lượng và tính đa dạng của dữ liệu huấn luyện. Phương pháp này giúp mô hình học sâu giảm hiện tượng quá khớp (Overfitting) và nâng cao khả năng tổng quát hóa trên dữ liệu chưa từng xuất hiện [24].

Đối với ảnh X-quang nha khoa, các kỹ thuật tăng cường dữ liệu thường được sử dụng bao gồm lật ảnh (Horizontal Flip), xoay ảnh (Rotation), thay đổi độ sáng và độ tương phản (Brightness–Contrast Adjustment) và biến đổi hình học (Affine Transformation). Những kỹ thuật này giúp mô phỏng các điều kiện thu nhận ảnh khác nhau trong thực tế mà vẫn giữ nguyên đặc trưng của vùng tổn thương sâu răng.

Trong nghiên cứu này, sau khi thực hiện các bước tiền xử lý, dữ liệu được tăng cường bằng các phép biến đổi như CLAHE, Random Brightness–Contrast và Affine Transformation. Các kỹ thuật này giúp đa dạng hóa dữ liệu huấn luyện, tăng khả năng nhận diện tổn thương sâu răng dưới nhiều điều kiện khác nhau và cải thiện hiệu quả phân đoạn của mô hình U-Net ResNet34.



Hình 2.9. Minh họa các kỹ thuật tăng cường dữ liệu

2.3.6. Trích xuất vùng quan tâm (ROI)

Trích xuất vùng quan tâm (Region of Interest - ROI) là kỹ thuật xác định và lựa chọn khu vực chứa thông tin quan trọng trên ảnh để phục vụ quá trình phân tích. Trong xử lý ảnh y khoa, việc tập trung vào vùng quan tâm giúp giảm ảnh hưởng của các vùng nền không cần thiết và nâng cao hiệu quả học của mô hình.

Đối với bài toán phát hiện sâu răng, vùng quan tâm thường là khu vực chứa tổn thương hoặc các cấu trúc răng liên quan. Việc sử dụng ROI giúp mô hình tập trung vào các đặc trưng có ý nghĩa lâm sàng thay vì xử lý toàn bộ ảnh X-quang, từ đó cải thiện độ chính xác và giảm chi phí tính toán.

Trong nghiên cứu này, ROI được trích xuất từ các annotation dưới định dạng COCO. Đối với mỗi vùng tổn thương sâu răng, hệ thống xác định Bounding Box bao quanh tổn thương và mở rộng thêm một khoảng đệm nhằm giữ lại các thông tin ngữ cảnh xung quanh. Sau đó, ảnh ROI và mặt nạ phân đoạn tương ứng được cắt từ ảnh gốc để tạo thành dữ liệu đầu vào cho quá trình huấn luyện mô hình U-Net ResNet34.

Việc sử dụng ROI giúp làm nổi bật khu vực chứa tổn thương sâu răng, giảm lượng thông tin nền không liên quan và nâng cao hiệu quả học đặc trưng của mô hình trong quá trình phân đoạn ảnh X-quang nha khoa.

2.4 HỌC MÁY VÀ HỌC SÂU TRONG PHÂN TÍCH ẢNH X-QUANG

2.4.1. Tổng quan về Deep Learning

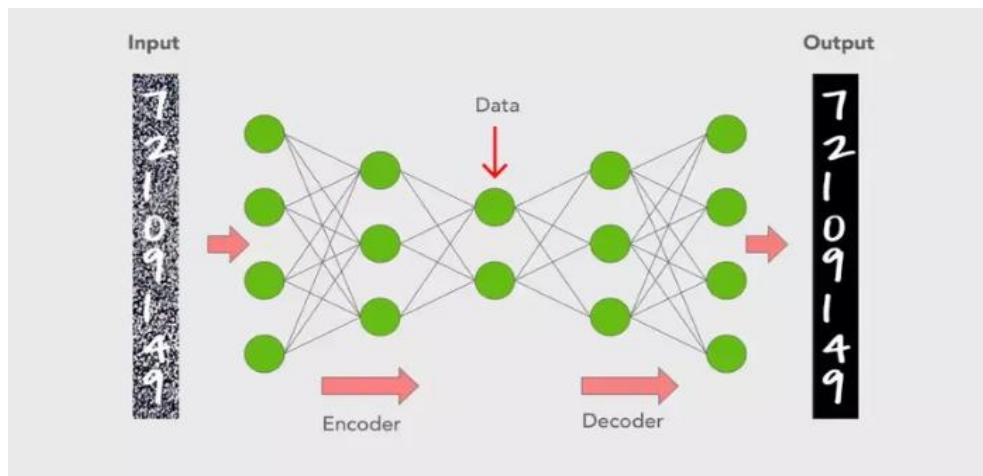
Deep Learning (học sâu) là một nhánh của trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) và học máy (Machine Learning - ML), cho phép máy tính tự động học và trích xuất đặc trưng từ dữ liệu thông qua các mạng nơ-ron nhân tạo nhiều lớp [2].

Khác với các phương pháp học máy truyền thống yêu cầu thiết kế đặc trưng thủ công, Deep Learning có khả năng tự động học các đặc trưng từ dữ liệu đầu vào. Nhờ đó, các mô hình học sâu có thể xử lý hiệu quả những bài toán phức tạp như nhận dạng hình ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và phân tích dữ liệu y khoa [2].

Trong lĩnh vực xử lý ảnh, mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network - CNN) là kiến trúc được sử dụng phổ biến nhất. CNN có khả năng học các đặc trưng từ mức thấp đến mức cao như cạnh, hình dạng và cấu trúc của đối tượng trong ảnh, từ đó nâng cao độ chính xác trong các bài toán phân loại, phát hiện và phân đoạn ảnh [2].

Nhờ những ưu điểm trên, Deep Learning hiện đang được ứng dụng rộng rãi trong phân tích ảnh y khoa, đặc biệt là các bài toán hỗ trợ chẩn đoán bệnh từ ảnh X-quang, CT và MRI. Trong nghiên cứu này, mô hình U-Net ResNet34 được lựa

chọn để thực hiện bài toán phân đoạn tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa.



Hình 2.10. Kiến trúc cơ bản của mạng nơ-ron tích chập (CNN)

2.4.2. Ứng dụng Deep Learning trong ảnh y tế

Deep Learning được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực y tế nhờ khả năng tự động học đặc trưng từ dữ liệu hình ảnh. Các mô hình học sâu có thể hỗ trợ phát hiện tổn thương, phân loại bệnh và phân đoạn các cấu trúc trên ảnh y khoa với độ chính xác cao [2].

Hiện nay, Deep Learning được áp dụng trên nhiều loại ảnh như X-quang, CT, MRI và siêu âm. Các mô hình này giúp giảm thời gian phân tích, hỗ trợ bác sĩ trong quá trình chẩn đoán và nâng cao hiệu quả phát hiện bệnh [2], [21].

Đặc biệt, các kiến trúc CNN và U-Net đã đạt được nhiều thành công trong bài toán phân đoạn ảnh y khoa, trở thành nền tảng cho nhiều hệ thống hỗ trợ chẩn đoán hiện đại [23].

2.4.3. Ứng dụng Deep Learning trong nha khoa

Trong lĩnh vực nha khoa, Deep Learning được ứng dụng trong nhiều bài toán như phát hiện sâu răng, phân đoạn răng, nhận diện tổn thương quanh chóp và hỗ trợ chẩn đoán các bệnh lý răng miệng trên ảnh X-quang [21].

Nhiều nghiên cứu cho thấy các mô hình học sâu có khả năng hỗ trợ phát hiện sâu răng với độ chính xác cao, góp phần giảm thời gian phân tích ảnh và nâng cao hiệu quả chẩn đoán [8], [15]. Bên cạnh đó, các mô hình phân đoạn ảnh như U-Net còn cho phép xác định chính xác vị trí và phạm vi tổn thương, hỗ trợ nha sĩ trong quá trình đánh giá bệnh lý.

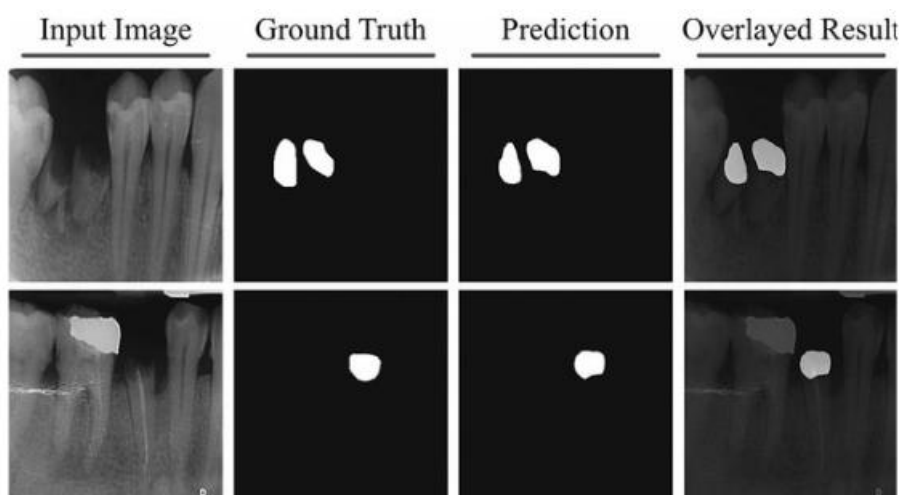
Nhờ những ưu điểm này, Deep Learning đang trở thành một trong những hướng nghiên cứu và ứng dụng quan trọng trong các hệ thống hỗ trợ chẩn đoán nha khoa hiện đại [1].

2.4.4. Bài toán phân đoạn ảnh (Image Segmentation)

Phân đoạn ảnh (Image Segmentation) là quá trình chia ảnh thành các vùng hoặc đối tượng có ý nghĩa nhằm xác định vị trí và ranh giới của từng đối tượng trong ảnh. Trong lĩnh vực ảnh y khoa, phân đoạn ảnh được sử dụng để xác định các cơ quan, mô hoặc vùng tổn thương phục vụ cho quá trình chẩn đoán và điều trị [23].

Khác với bài toán phân loại ảnh chỉ đưa ra nhãn cho toàn bộ ảnh, phân đoạn ảnh thực hiện dự đoán nhãn cho từng điểm ảnh (pixel). Nhờ đó, mô hình có thể xác định chính xác vị trí, hình dạng và phạm vi của vùng cần quan tâm [23].

Trong nghiên cứu này, bài toán phân đoạn ảnh được áp dụng để xác định vùng tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa. Kết quả đầu ra của mô hình là mặt nạ phân đoạn (segmentation mask), thể hiện vị trí và phạm vi của vùng sâu răng trên ảnh đầu vào.



Hình 2.11. Minh họa bài toán phân đoạn tổn thương sâu răng

2.5 MÔ HÌNH U-NET RESNET34

2.5.1 Tổng quan mô hình U-Net

Mô hình U-Net (Phân đoạn ảnh) là một kỹ thuật trong lĩnh vực thị giác máy tính nhằm phân chia ảnh thành các vùng có ý nghĩa dựa trên đặc trưng của từng điểm ảnh. Mục tiêu của phân đoạn ảnh là xác định chính xác vị trí và ranh giới của các đối tượng xuất hiện trong ảnh [23].

Trong lĩnh vực y khoa, phân đoạn ảnh được sử dụng rộng rãi để xác định cơ quan, mô hoặc vùng tổn thương trên các ảnh chẩn đoán. Kết quả phân đoạn giúp bác sĩ đánh giá chính xác vị trí, kích thước và phạm vi của vùng bất thường, từ đó hỗ trợ quá trình chẩn đoán và điều trị [2].

Đối với bài toán sâu răng, phân đoạn ảnh được sử dụng để xác định vùng tổn thương trên ảnh X-quang nha khoa. Kết quả đầu ra là mặt nạ phân đoạn thể hiện vị

trí và phạm vi của vùng sâu răng, làm cơ sở cho việc đánh giá và hỗ trợ chẩn đoán tự động.

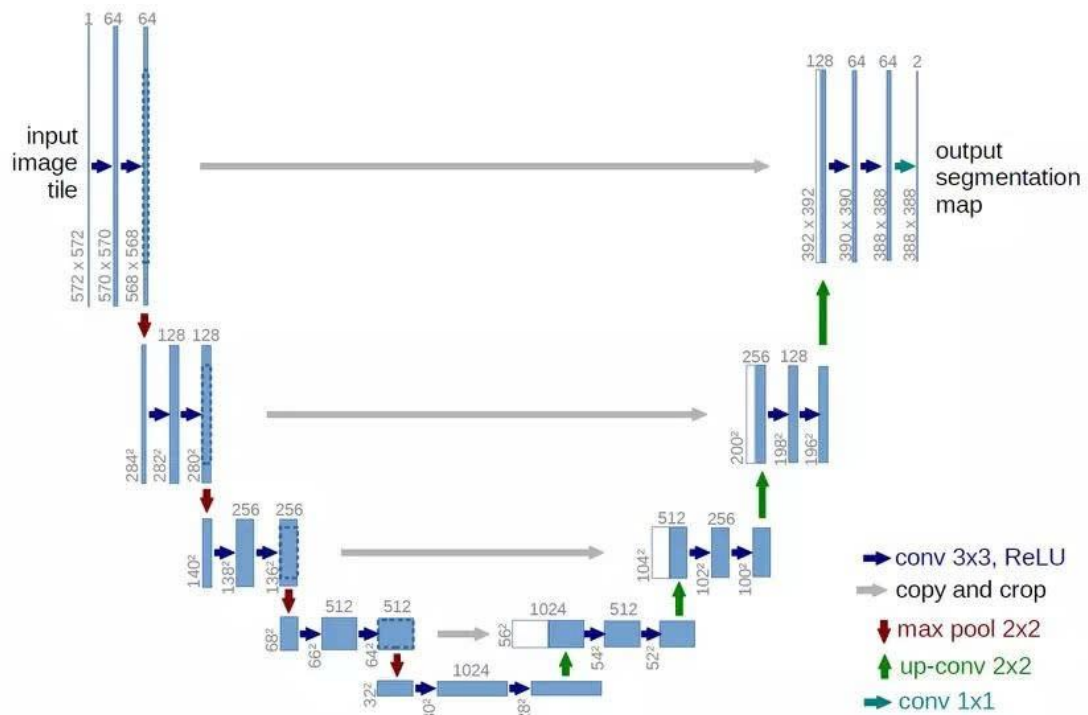
2.5.2 Kiến trúc U-Net

U-Net là một kiến trúc mạng nơ-ron tích chập (CNN) được đề xuất bởi Ronneberger và cộng sự vào năm 2015 dành cho bài toán phân đoạn ảnh y khoa [23]. Mô hình được thiết kế với cấu trúc đối xứng gồm hai phần chính là Encoder và Decoder.

Phần Encoder có nhiệm vụ trích xuất các đặc trưng từ ảnh đầu vào thông qua các lớp tích chập và giảm kích thước ảnh bằng phép Pooling. Quá trình này giúp mô hình học được các đặc trưng quan trọng của đối tượng trong ảnh.

Phần Decoder thực hiện quá trình khôi phục kích thước ảnh thông qua các lớp Up-sampling. Đồng thời, các đặc trưng từ Encoder được truyền sang Decoder thông qua cơ chế Skip Connection, giúp bảo toàn thông tin không gian và cải thiện độ chính xác của quá trình phân đoạn [23].

Nhờ khả năng kết hợp thông tin ngữ nghĩa và thông tin vị trí, U-Net đã đạt được nhiều thành công trong các bài toán phân đoạn ảnh y khoa. Đây cũng là nền tảng cho nhiều biến thể hiện đại như Attention U-Net, MultiResUNet và U-Net ResNet34 được sử dụng trong nghiên cứu này [12], [20].



Hình 2.12. Kiến trúc tổng quát của mô hình U-Net

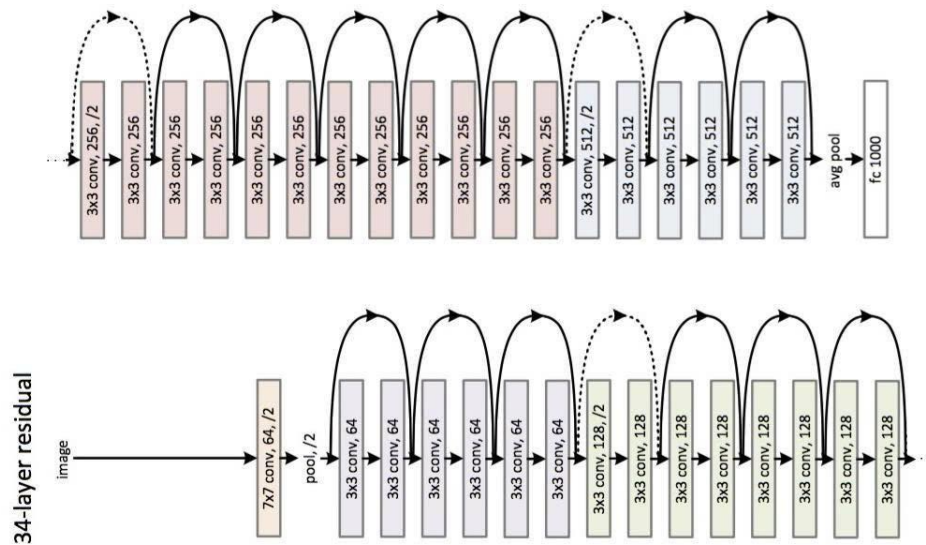
2.5.3. Kiến trúc ResNet34

ResNet34 là một kiến trúc mạng nơ-ron tích chập sâu được đề xuất bởi He và cộng sự vào năm 2016 nhằm giải quyết hiện tượng suy giảm độ chính xác khi số lượng lớp mạng tăng lên [11]. Điểm nổi bật của ResNet34 là việc sử dụng cơ chế kết nối tắt (Residual Connection), cho phép thông tin từ các lớp trước được truyền trực tiếp đến các lớp sau.

Thay vì học trực tiếp ánh xạ đầu ra, ResNet34 học phần sai khác (Residual) giữa đầu vào và đầu ra của mỗi khối mạng. Cách tiếp cận này giúp quá trình lan truyền gradient hiệu quả hơn, giảm hiện tượng mất gradient và cho phép xây dựng các mạng sâu với hiệu năng cao [11].

Kiến trúc ResNet34 bao gồm 34 lớp học sâu được tổ chức thành nhiều Residual Block liên tiếp. Nhờ khả năng trích xuất đặc trưng mạnh mẽ, ResNet34 thường được sử dụng làm Encoder trong các mô hình phân đoạn ảnh hiện đại.

Trong nghiên cứu này, ResNet34 được sử dụng làm bộ mã hóa (Encoder) của mô hình U-Net ResNet34 nhằm nâng cao khả năng trích xuất đặc trưng từ ảnh X-quang nha khoa và cải thiện hiệu quả phân đoạn tổn thương sâu răng.



Hình 2.13. Kiến trúc mạng ResNet34

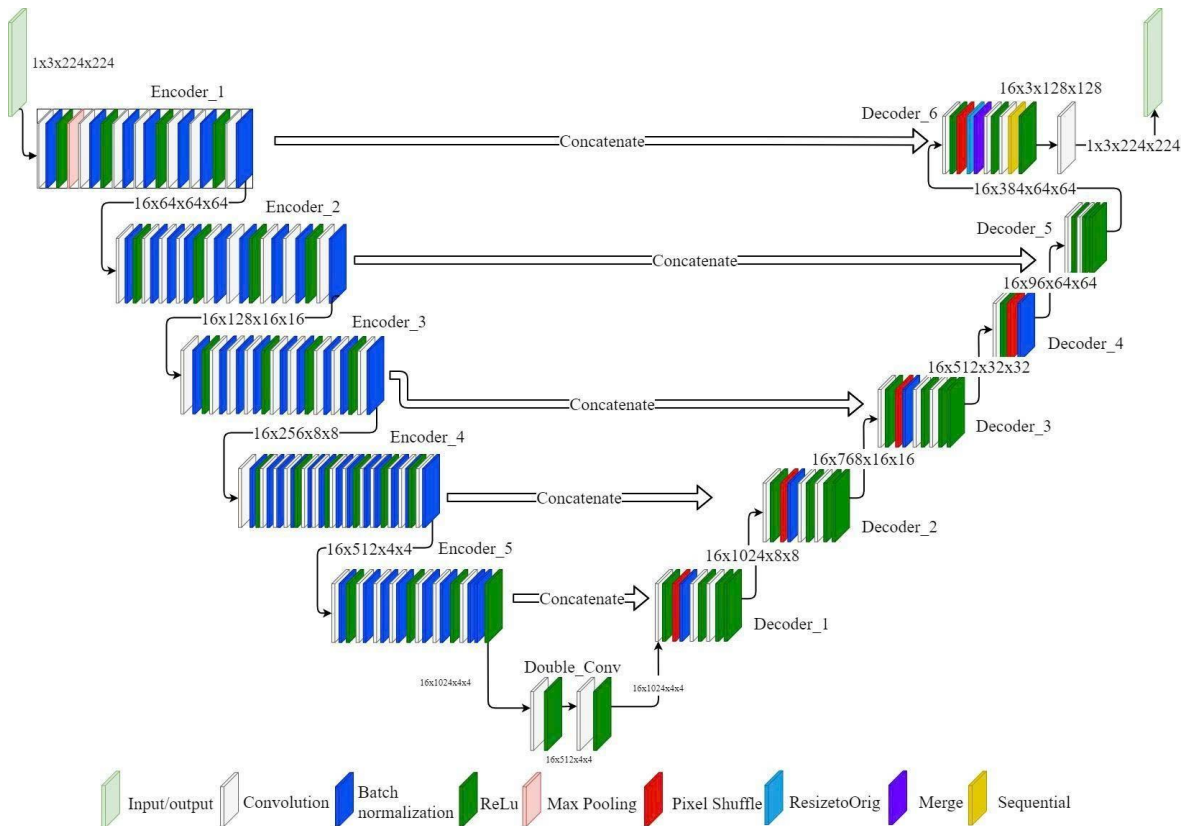
2.5.4. Mô hình U-Net ResNet34

U-Net ResNet34 là mô hình kết hợp giữa kiến trúc U-Net và mạng ResNet34 nhằm tận dụng ưu điểm của cả hai phương pháp trong bài toán phân đoạn ảnh. Trong kiến trúc này, ResNet34 được sử dụng làm bộ mã hóa (Encoder) để trích xuất các đặc trưng quan trọng từ ảnh đầu vào, trong khi Decoder của U-Net có nhiệm vụ khôi phục kích thước ảnh và tạo ra mặt nạ phân đoạn [11], [23].

Nhờ sử dụng ResNet34 làm Encoder, mô hình có khả năng học được các đặc trưng sâu và giàu thông tin hơn so với U-Net truyền thống. Đồng thời, cơ chế Residual Connection giúp cải thiện quá trình huấn luyện và nâng cao hiệu quả trích xuất đặc trưng từ ảnh X-quang nha khoa [11].

Bên cạnh đó, các Skip Connection của U-Net cho phép kết hợp thông tin từ Encoder và Decoder, giúp bảo toàn thông tin không gian và xác định chính xác ranh giới của vùng tổn thương [23].

Trong nghiên cứu này, mô hình U-Net ResNet34 được sử dụng để phân đoạn vùng sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa. Kết quả đầu ra là mặt nạ phân đoạn thể hiện vị trí và phạm vi của vùng tổn thương, hỗ trợ quá trình chẩn đoán một cách trực quan và hiệu quả.



Hình 2.14. Kiến trúc mô hình U-Net ResNet34

2.5.5. Hàm mất mát trong phân đoạn ảnh

Trong bài toán phân đoạn ảnh, việc lựa chọn hàm mất mát (Loss Function) phù hợp có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả huấn luyện của mô hình và chất lượng kết quả dự đoán.

Binary Cross Entropy (BCE) Loss là hàm mất mát được sử dụng phổ biến trong các bài toán phân loại nhị phân và phân đoạn nhị phân. Hàm mất mát này đánh giá mức độ khác biệt giữa giá trị dự đoán của mô hình và nhãn thực tế.

Binary Cross Entropy (BCE)

$$BCE = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [y_i \log(\hat{y}_i) + (1 - y_i) \log(1 - \hat{y}_i)]$$

Trong đó:

- N : số lượng mẫu hoặc pixel.
- y_i : nhãn thực tế của mẫu thứ i (0 hoặc 1).
- $\hat{y}_i$: xác suất dự đoán của mô hình.
- BCE: giá trị hàm mất mát Binary Cross Entropy.

Dice Loss được xây dựng dựa trên hệ số Dice Similarity Coefficient (DSC), dùng để đo lường mức độ chồng lấp giữa vùng dự đoán và vùng nhãn thực tế [6], [25].

Dice Score (DSC):

$$Dice = \frac{2|P \cap G|}{|P| + |G|}$$

Trong đó:

- P : tập pixel dự đoán.
- G : tập pixel nhãn thực tế (Ground Truth).
- $P \cap G$: số pixel giao nhau giữa vùng dự đoán và vùng thực tế.

Dice Loss:

$$Dice Loss = 1 - Dice$$

Dice Loss đặc biệt hiệu quả đối với các tập dữ liệu mất cân bằng, trong đó vùng tổn thương thường chiếm tỷ lệ nhỏ so với toàn bộ ảnh. Trong nghiên cứu này, mô hình U-Net ResNet34 sử dụng kết hợp BCE Loss và Dice Loss nhằm nâng cao khả năng phân đoạn vùng tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa.

2.5.6. Ưu điểm và hạn chế của U-Net ResNet34

U-Net ResNet34 sở hữu nhiều ưu điểm như khả năng trích xuất đặc trưng mạnh mẽ, tận dụng thông tin không gian thông qua Skip Connection và đạt hiệu quả cao trong các bài toán phân đoạn ảnh y khoa. Mô hình có khả năng học tốt ngay cả khi số lượng dữ liệu huấn luyện không quá lớn.

Tuy nhiên, mô hình vẫn tồn tại một số hạn chế. Quá trình huấn luyện yêu cầu tài nguyên tính toán tương đối cao, đặc biệt đối với các tập dữ liệu có kích thước lớn. Ngoài ra, hiệu quả của mô hình còn phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu và quá trình gán nhãn.

2.5.7. Ứng dụng trong phân đoạn tổn thương sâu răng

Trong đề tài này, mô hình U-Net ResNet34 được sử dụng để phân đoạn vùng tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa. Sau khi được huấn luyện trên bộ dữ liệu đã gán nhãn, mô hình có khả năng tạo ra mặt nạ phân đoạn thể hiện vị trí và phạm vi của vùng tổn thương.

Kết quả phân đoạn được sử dụng để hỗ trợ nha sĩ trong quá trình đánh giá ảnh X-quang, giúp nâng cao khả năng nhận diện tổn thương và tăng tính trực quan trong chẩn đoán.

2.6 CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

2.6.1 Nghiên cứu ứng dụng AI trong nha khoa

Trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) đã được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực nha khoa nhằm hỗ trợ phát hiện, phân loại và chẩn đoán các bệnh lý răng miệng từ ảnh y khoa. Các nghiên cứu cho thấy AI có khả năng nâng cao độ chính xác trong quá trình phân tích ảnh và giảm thời gian đánh giá của nha sĩ [21].

Lee và cộng sự [8] đã ứng dụng Deep Learning để phát hiện sâu răng trên ảnh X-quang Bitewing và đạt kết quả khả quan trong việc nhận diện tổn thương ở giai đoạn sớm. Kühnisch và cộng sự [15] thông qua nghiên cứu tổng quan và phân tích gộp cũng cho thấy các hệ thống AI có tiềm năng hỗ trợ hiệu quả trong phát hiện sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa.

Gần đây, Abbott và cộng sự [1] đã thực hiện nghiên cứu tổng quan hệ thống về các nền tảng AI trong phát hiện sâu răng và kết luận rằng AI có thể trở thành công cụ hỗ trợ hữu ích cho nha sĩ trong quá trình chẩn đoán. Những kết quả này cho thấy AI đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong các hệ thống hỗ trợ chẩn đoán nha khoa hiện đại.

2.6.2. Nghiên cứu phân đoạn tổn thương trên ảnh X-quang nha khoa

Phân đoạn ảnh là một trong những hướng nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực phân tích ảnh nha khoa bằng trí tuệ nhân tạo. Khác với các bài toán phân loại hoặc phát hiện đối tượng, phân đoạn ảnh cho phép xác định chính xác vị trí và phạm vi của tổn thương trên ảnh X-quang, từ đó hỗ trợ quá trình chẩn đoán và đánh giá bệnh lý một cách trực quan hơn.

Bayrakdar và cộng sự [2] đã nghiên cứu ứng dụng học sâu trong phát hiện và phân đoạn các bệnh lý nha khoa trên ảnh X-quang toàn cảnh, cho thấy tiềm năng của trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ chẩn đoán nha khoa. Helli và Hamamcı [10] đề xuất phương pháp phân đoạn răng trên ảnh X-quang toàn cảnh bằng mô hình U-Net kết hợp xử lý hình thái học và đạt được kết quả khả quan.

Đối với bài toán sâu răng, Mărginean và cộng sự [19] đã phát triển hệ thống CariSeg nhằm phân đoạn răng và tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa. Dayı và cộng sự [5] cũng đề xuất phương pháp học sâu để phân đoạn các loại tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang Panoramic, cho thấy khả năng ứng dụng hiệu quả của các mô hình học sâu trong nha khoa.

Gần đây, Ghimire và cộng sự [9] cùng Lim và cộng sự [18] tiếp tục nghiên cứu các kiến trúc học sâu hiện đại cho bài toán phân đoạn sâu răng và đạt được kết quả tích cực. Những nghiên cứu này cho thấy các phương pháp học sâu, đặc biệt là các mô hình dựa trên U-Net, đang trở thành hướng tiếp cận hiệu quả trong hỗ trợ phát hiện và phân đoạn tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa.

Ngoài bài toán sâu răng, Boztuna và cộng sự [3] đã ứng dụng Deep Learning để phân đoạn tổn thương quanh chóp trên ảnh X-quang toàn cảnh và đạt được kết quả khả quan. Nghiên cứu này cho thấy các mô hình học sâu có khả năng xác định chính xác vùng bệnh lý trên ảnh nha khoa, tạo tiền đề cho việc ứng dụng các kỹ thuật phân đoạn trong nhiều bài toán chẩn đoán khác nhau.

2.6.3. Nghiên cứu về U-Net và các biến thể

U-Net là một trong những kiến trúc phổ biến nhất trong lĩnh vực phân đoạn ảnh y khoa nhờ khả năng xác định chính xác vị trí và ranh giới của đối tượng trên ảnh [23]. Từ mô hình U-Net gốc, nhiều biến thể đã được phát triển nhằm nâng cao hiệu quả trích xuất đặc trưng và cải thiện độ chính xác phân đoạn.

Oktaç và cộng sự [20] đề xuất Attention U-Net bằng cách tích hợp cơ chế Attention Gate vào kiến trúc U-Net, giúp mô hình tập trung vào các vùng quan trọng trên ảnh. Ibtehaz và Rahman [12] phát triển MultiResUNet nhằm tăng khả năng học đặc trưng đa tỷ lệ và cải thiện hiệu quả phân đoạn trên ảnh y khoa phức tạp.

Bên cạnh đó, Isensee và cộng sự [13] giới thiệu nnU-Net, một mô hình có khả năng tự động cấu hình tham số và kiến trúc phù hợp với từng bộ dữ liệu, đạt nhiều kết quả nổi bật trong các cuộc thi phân đoạn ảnh y khoa. Những nghiên cứu này cho thấy U-Net và các biến thể vẫn là hướng tiếp cận hiệu quả trong bài toán phân đoạn ảnh.

Dựa trên những ưu điểm của U-Net và khả năng trích xuất đặc trưng mạnh mẽ của ResNet34, nghiên cứu này lựa chọn mô hình U-Net ResNet34 để thực hiện phân đoạn tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa.

2.6.4. So sánh các nghiên cứu liên quan

Để có cái nhìn tổng quan về các hướng nghiên cứu đã được thực hiện trong lĩnh vực ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào phát hiện và phân đoạn sâu răng trên ảnh

X-quang nha khoa, Bảng 2.1 trình bày một số nghiên cứu tiêu biểu cùng với mô hình sử dụng và kết quả đạt được.

Bảng 2.1. So sánh các nghiên cứu liên quan

Nghiên cứu	Mô hình	Bài toán	Kết quả
[3] Boztuna et al. (2024)	Deep Learning	Lesion Segmentation	Phân đoạn tổn thương quanh chóp trên ảnh X-quang toàn cảnh
[19] Mărginean et al. (2024)	CariSeg Ensemble	Caries Segmentation	Phân đoạn cấu trúc răng trên ảnh X-quang toàn cảnh
[5] Dayı et al. (2023)	Deep Learning	Caries Segmentation	Phân đoạn tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang
[18] Lim et al. (2026)	Dual CNN Framework	Caries Segmentation	Phân đoạn các loại tổn thương sâu răng trên ảnh Panoramic
[8] Beatrice (2025)	U-Net + EfficientNet-B2	Caries Segmentation	Phân đoạn tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang toàn cảnh
[13] Isensee et al. (2021)	nnU-Net	Caries Segmentation	Tự động tối ưu cấu hình cho bài toán phân đoạn ảnh y khoa
Đề tài	U-Net ResNet34	Caries Segmentation	Phân đoạn vùng tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa

Qua Bảng 2.1 có thể thấy các mô hình học sâu, đặc biệt là các kiến trúc dựa trên U-Net, đã được ứng dụng rộng rãi trong bài toán phân đoạn ảnh nha khoa. Tuy nhiên, độ chính xác của mô hình vẫn phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu, phương pháp gán nhãn và kiến trúc mạng được sử dụng. Điều này cho thấy vẫn còn nhiều tiềm năng để nghiên cứu và cải thiện hiệu quả phân đoạn tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa.

2.6.5. Hạn chế của các nghiên cứu hiện tại

Mặc dù các nghiên cứu ứng dụng học sâu trong phân đoạn ảnh nha khoa đã đạt được nhiều kết quả tích cực, vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục. Trước hết, chất lượng và kích thước của bộ dữ liệu ảnh X-quang nha khoa còn hạn chế,

trong khi quá trình gán nhãn tổn thương thường đòi hỏi nhiều thời gian và chuyên môn của bác sĩ nha khoa.

Bên cạnh đó, tổn thương sâu răng thường có kích thước nhỏ, hình dạng không đồng nhất và dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu hoặc độ tương phản thấp trên ảnh X-quang. Điều này gây khó khăn cho quá trình huấn luyện và làm giảm độ chính xác của các mô hình phân đoạn.

Ngoài ra, nhiều nghiên cứu chỉ tập trung đánh giá mô hình trên một bộ dữ liệu cụ thể nên khả năng tổng quát hóa đối với các nguồn dữ liệu khác vẫn còn hạn chế. Việc triển khai các mô hình trong môi trường thực tế cũng gặp nhiều thách thức về tốc độ xử lý, khả năng tích hợp hệ thống và tính ổn định của kết quả dự đoán.

Những hạn chế trên cho thấy vẫn còn nhiều tiềm năng để tiếp tục nghiên cứu và cải thiện các mô hình phân đoạn tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa.

2.6.6. Hướng tiếp cận của đề tài

Dựa trên việc phân tích các nghiên cứu liên quan và những hạn chế còn tồn tại, đề tài lựa chọn hướng tiếp cận sử dụng mô hình U-Net ResNet34 cho bài toán phân đoạn tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa. Mô hình này kết hợp khả năng phân đoạn hiệu quả của U-Net với năng lực trích xuất đặc trưng mạnh mẽ của ResNet34, giúp nâng cao độ chính xác trong việc xác định vị trí và phạm vi tổn thương.

Bên cạnh đó, đề tài áp dụng các kỹ thuật tiền xử lý ảnh như tăng cường độ tương phản bằng CLAHE, chuẩn hóa kích thước ảnh và Data Augmentation nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu đầu vào và cải thiện khả năng tổng quát hóa của mô hình.

Ngoài việc xây dựng mô hình học sâu, nghiên cứu còn phát triển hệ thống web tích hợp mô hình U-Net ResNet34, cho phép người dùng tải ảnh X-quang, thực hiện phân tích tự động và hiển thị kết quả phân đoạn một cách trực quan. Hướng tiếp cận này không chỉ tập trung vào hiệu quả mô hình mà còn hướng đến khả năng ứng dụng thực tế trong hỗ trợ chẩn đoán nha khoa.

2.7 QUY TRÌNH ĐỀ XUẤT CỦA HỆ THỐNG

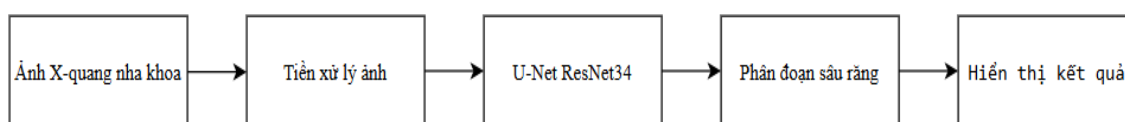
2.7.1. Tổng quan quy trình

Nhằm hỗ trợ phát hiện vùng tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa, đề tài đề xuất một quy trình xử lý dữ liệu và phân đoạn ảnh dựa trên mô hình U-Net ResNet34. Quy trình được xây dựng theo hướng tự động hóa từ khâu tiếp nhận dữ liệu đầu vào đến hiển thị kết quả trên hệ thống web, góp phần hỗ trợ nha sĩ trong quá trình đánh giá hình ảnh X-quang.

Quy trình đề xuất bắt đầu từ việc thu thập và chuẩn bị dữ liệu ảnh X-quang nha khoa đã được gán nhãn. Dữ liệu sau đó được tiền xử lý nhằm nâng cao chất lượng ảnh và đảm bảo tính đồng nhất trước khi đưa vào huấn luyện mô hình. Các kỹ thuật như tăng cường độ tương phản bằng CLAHE, chuẩn hóa kích thước ảnh và tăng cường dữ liệu được áp dụng để cải thiện chất lượng dữ liệu đầu vào.

Sau bước tiền xử lý, ảnh được đưa vào mô hình U-Net ResNet34 để thực hiện phân đoạn vùng tổn thương sâu răng. Kết quả đầu ra của mô hình là mặt nạ phân đoạn (Segmentation Mask) thể hiện vị trí và phạm vi của vùng tổn thương trên ảnh X-quang. Mặt nạ này được kết hợp với ảnh gốc nhằm tạo ra kết quả trực quan, hỗ trợ người dùng dễ dàng quan sát và đánh giá khu vực nghi ngờ bệnh lý.

Cuối cùng, kết quả phân đoạn được hiển thị trên hệ thống web và có thể xuất dưới dạng báo cáo PDF phục vụ cho việc lưu trữ và theo dõi. Quy trình đề xuất không chỉ tập trung vào hiệu quả của mô hình học sâu mà còn hướng đến khả năng ứng dụng thực tế trong các hệ thống hỗ trợ chẩn đoán nha khoa.



Hình 2.15. Quy trình đề xuất của hệ thống chẩn đoán sâu răng

2.7.2. Thu thập dữ liệu

Dữ liệu là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả của các mô hình học sâu trong bài toán phân đoạn ảnh y khoa. Trong nghiên cứu này, bộ dữ liệu được sử dụng là Caries Computer Vision Dataset được công bố trên nền tảng Roboflow. Đây là bộ dữ liệu chuyên biệt dành cho bài toán phát hiện và phân đoạn tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa.

Bộ dữ liệu gồm khoảng 3231 ảnh X-quang nha khoa đã được các chuyên gia gán nhãn vùng tổn thương sâu răng dưới dạng mặt nạ phân đoạn (Segmentation Mask). Các ảnh trong bộ dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, giúp tăng tính đa dạng về chất lượng ảnh, góc chụp và đặc điểm tổn thương. Điều này góp phần nâng cao khả năng tổng quát hóa của mô hình trong quá trình huấn luyện.

Trong nghiên cứu, toàn bộ dữ liệu được sử dụng cho quá trình xây dựng mô hình. Bộ dữ liệu được chia thành ba tập gồm tập huấn luyện (Training Set), tập kiểm định (Validation Set) và tập kiểm thử (Test Set). Việc phân chia dữ liệu nhằm đảm bảo quá trình huấn luyện, tối ưu tham số và đánh giá mô hình được thực hiện khách quan, đồng thời hạn chế hiện tượng quá khớp (Overfitting).

Bên cạnh ảnh gốc, bộ dữ liệu còn bao gồm các nhãn phân đoạn thể hiện chính xác vị trí và phạm vi của vùng tổn thương sâu răng. Đây là cơ sở để mô hình

U-Net ResNet34 học được mối quan hệ giữa ảnh đầu vào và vùng tổn thương cần phân đoạn, từ đó tạo ra mặt nạ phân đoạn có độ chính xác cao trên các ảnh chưa từng xuất hiện trong quá trình huấn luyện.

2.7.3. Tiền xử lý ảnh

Trước khi đưa dữ liệu vào quá trình huấn luyện, các ảnh X-quang nha khoa cần được tiền xử lý nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu đầu vào và cải thiện hiệu quả của mô hình học sâu. Do dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau nên chất lượng ảnh, độ sáng, độ tương phản và kích thước ảnh có thể không đồng nhất. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng học đặc trưng của mô hình và làm giảm độ chính xác của quá trình phân đoạn.

Trong nghiên cứu này, kỹ thuật Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE) được áp dụng nhằm tăng cường độ tương phản của ảnh X-quang và làm nổi bật các đặc trưng liên quan đến tổn thương sâu răng. Đồng thời, vùng quan tâm (ROI) được trích xuất dựa trên các nhãn phân đoạn và mở rộng thêm 20 pixel ở mỗi phía nhằm giữ lại thông tin ngữ cảnh xung quanh tổn thương. Các bước tiền xử lý này giúp nâng cao chất lượng dữ liệu đầu vào, giảm ảnh hưởng của nhiễu và cải thiện hiệu quả huấn luyện của mô hình U-Net ResNet34.

Sau bước tăng cường độ tương phản, toàn bộ ảnh được chuẩn hóa về cùng một kích thước trước khi đưa vào mô hình. Việc chuẩn hóa kích thước giúp đảm bảo tính đồng nhất của dữ liệu, tối ưu hóa quá trình huấn luyện và giảm sự khác biệt giữa các mẫu ảnh đầu vào.

Bên cạnh đó, kỹ thuật Data Augmentation được sử dụng nhằm tăng tính đa dạng của dữ liệu huấn luyện. Các phép biến đổi như xoay ảnh, lật ảnh, thay đổi độ sáng hoặc dịch chuyển vị trí được áp dụng để tạo ra các mẫu dữ liệu mới từ ảnh gốc. Điều này giúp mô hình học được nhiều đặc trưng hơn, hạn chế hiện tượng quá khớp (Overfitting) và nâng cao khả năng tổng quát hóa khi làm việc với dữ liệu thực tế.

Sau khi hoàn thành các bước tiền xử lý, dữ liệu được đưa vào mô hình U-Net ResNet34 để thực hiện quá trình huấn luyện và phân đoạn tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa.

2.7.4. Phân đoạn tổn thương bằng U-Net ResNet34

Sau khi hoàn thành các bước tiền xử lý, dữ liệu ảnh X-quang nha khoa được đưa vào mô hình U-Net ResNet34 để thực hiện nhiệm vụ phân đoạn vùng tổn thương sâu răng. Đây là bước quan trọng nhất trong quy trình đề xuất, quyết định trực tiếp đến khả năng xác định vị trí và phạm vi của tổn thương trên ảnh đầu vào.

Trong mô hình U-Net ResNet34, ResNet34 đóng vai trò là bộ mã hóa (Encoder), có nhiệm vụ trích xuất các đặc trưng quan trọng từ ảnh X-quang. Nhờ cơ chế Residual Connection, ResNet34 có khả năng học được các đặc trưng ở nhiều

mức độ khác nhau, từ các chi tiết đơn giản như cạnh và đường viền đến các đặc trưng phức tạp liên quan đến cấu trúc răng và vùng tổn thương.

Các đặc trưng sau khi được trích xuất sẽ được chuyển đến phần giải mã (Decoder) của U-Net. Tại đây, mô hình thực hiện quá trình khôi phục kích thước ảnh thông qua các lớp Up-sampling và kết hợp thông tin từ các tầng tương ứng của Encoder thông qua cơ chế Skip Connection. Điều này giúp bảo toàn thông tin không gian và nâng cao khả năng xác định chính xác ranh giới của vùng tổn thương.

Kết quả đầu ra của mô hình là một mặt nạ phân đoạn (Segmentation Mask), trong đó mỗi điểm ảnh được gán nhãn thuộc vùng tổn thương hoặc vùng nền. Mặt nạ này thể hiện trực quan vị trí và phạm vi của tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang, tạo cơ sở cho việc đánh giá và hỗ trợ chẩn đoán.

Trong quá trình huấn luyện, mô hình được tối ưu thông qua các hàm mất mát dành cho bài toán phân đoạn ảnh như Binary Cross Entropy Loss và Dice Loss. Hiệu quả của mô hình được đánh giá thông qua các chỉ số Dice Score và Intersection over Union (IoU), phản ánh mức độ tương đồng giữa vùng dự đoán và vùng nhãn thực tế.

2.7.5. Hiển thị kết quả và xuất báo cáo

Sau khi mô hình U-Net ResNet34 hoàn thành quá trình phân đoạn, kết quả được gửi đến hệ thống web để hiển thị cho người dùng. Hệ thống được xây dựng nhằm tạo môi trường tương tác trực quan, giúp người dùng dễ dàng quan sát và đánh giá kết quả phân tích ảnh X-quang nha khoa.

Tại giao diện kết quả, người dùng có thể xem đồng thời ảnh X-quang gốc và mặt nạ phân đoạn do mô hình tạo ra. Việc hiển thị song song hai loại hình ảnh này giúp dễ dàng so sánh giữa dữ liệu đầu vào và vùng tổn thương được xác định. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ chồng mặt nạ phân đoạn lên ảnh gốc nhằm làm nổi bật khu vực nghi ngờ sâu răng, từ đó tăng tính trực quan trong quá trình đánh giá.

Bên cạnh chức năng hiển thị kết quả, hệ thống còn hỗ trợ tạo và xuất báo cáo dưới dạng PDF. Báo cáo bao gồm các thông tin cơ bản của ảnh phân tích, hình ảnh kết quả phân đoạn và các thông tin liên quan phục vụ cho việc lưu trữ và theo dõi kết quả. Chức năng này giúp người dùng thuận tiện trong việc quản lý dữ liệu và tham khảo lại các kết quả đã thực hiện trước đó.

Việc kết hợp mô hình học sâu với hệ thống web không chỉ giúp tự động hóa quá trình phân tích ảnh X-quang nha khoa mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai và sử dụng trong thực tế. Đây cũng là bước quan trọng nhằm đưa kết quả nghiên cứu từ môi trường thực nghiệm đến các ứng dụng hỗ trợ chẩn đoán nha khoa trong tương lai.

2.8. CÁC ĐỘ ĐO ĐÁNH GIÁ

2.8.1. Confusion Matrix

Confusion Matrix (ma trận nhầm lẫn) là một công cụ được sử dụng phổ biến để đánh giá hiệu quả của các mô hình học máy và học sâu. Đối với bài toán phân đoạn ảnh, Confusion Matrix được xây dựng dựa trên việc so sánh kết quả dự đoán của mô hình với nhãn thực tế tại từng điểm ảnh (pixel).

Trong bài toán phân đoạn tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa, mỗi điểm ảnh được phân loại thành hai nhóm gồm vùng tổn thương và vùng nền. Từ kết quả dự đoán của mô hình, có thể xác định bốn thành phần cơ bản của Confusion Matrix như sau:

- True Positive (TP): Số điểm ảnh thuộc vùng tổn thương được mô hình dự đoán chính xác.
- True Negative (TN): Số điểm ảnh thuộc vùng nền được mô hình dự đoán chính xác.
- False Positive (FP): Số điểm ảnh thuộc vùng nền nhưng bị mô hình dự đoán nhầm là vùng tổn thương.
- False Negative (FN): Số điểm ảnh thuộc vùng tổn thương nhưng không được mô hình phát hiện.

Thông qua bốn thành phần trên, nhiều chỉ số đánh giá quan trọng như Precision, Recall, IoU và Dice Score có thể được tính toán. Vì vậy, Confusion Matrix đóng vai trò là nền tảng trong quá trình đánh giá hiệu quả của mô hình phân đoạn ảnh.

2.8.2. Precision

Precision là chỉ số đánh giá mức độ chính xác của các điểm ảnh được mô hình dự đoán là vùng tổn thương. Chỉ số này cho biết trong tổng số các điểm ảnh được dự đoán là tổn thương, có bao nhiêu điểm ảnh thực sự thuộc vùng tổn thương.

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

Trong đó:

- TP (True Positive): Số điểm ảnh tổn thương được dự đoán đúng.
- FP (False Positive): Số điểm ảnh nền bị dự đoán nhầm là tổn thương.

Giá trị Precision nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Precision càng cao cho thấy mô hình càng ít đưa ra các dự đoán sai đối với vùng tổn thương. Trong bài toán phân đoạn sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa, Precision cao đồng nghĩa với việc các vùng được mô hình xác định là tổn thương có độ tin cậy cao và ít xuất hiện các vùng báo động giả.

2.8.3. Recall

Recall là chỉ số đánh giá khả năng phát hiện đầy đủ các điểm ảnh thuộc vùng tổn thương của mô hình. Chỉ số này phản ánh tỷ lệ điểm ảnh tổn thương thực tế được mô hình nhận diện thành công.

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

Trong đó:

- TP (True Positive): Số điểm ảnh tổn thương được dự đoán đúng.
- FN (False Negative): Số điểm ảnh tổn thương bị mô hình bỏ sót.

Giá trị Recall nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Recall càng cao cho thấy mô hình càng ít bỏ sót các vùng tổn thương trên ảnh. Đối với bài toán hỗ trợ chẩn đoán sâu răng, Recall có ý nghĩa quan trọng vì việc bỏ sót tổn thương có thể ảnh hưởng đến kết quả đánh giá và điều trị của nha sĩ.

2.8.4. Intersection over Union (IoU)

Intersection over Union (IoU), còn được gọi là hệ số Jaccard, là một trong những chỉ số được sử dụng phổ biến nhất trong bài toán phân đoạn ảnh [11]. Chỉ số này đánh giá mức độ chồng lấp giữa vùng dự đoán của mô hình và vùng nhãn thực tế.

IoU được tính bằng tỷ lệ giữa diện tích giao nhau (Intersection) và diện tích hợp nhất (Union) của hai vùng ảnh.

$$IoU = \frac{TP}{TP + FP + FN}$$

Trong đó:

- TP (True Positive): Số điểm ảnh tổn thương được dự đoán đúng.
- FP (False Positive): Số điểm ảnh nền bị dự đoán nhầm là tổn thương.
- FN (False Negative): Số điểm ảnh tổn thương bị bỏ sót.

Giá trị IoU nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Giá trị càng gần 1 cho thấy mức độ tương đồng giữa vùng dự đoán và vùng nhãn thực tế càng cao. Trong các bài toán phân đoạn ảnh y khoa, IoU thường được sử dụng để đánh giá mức độ chính xác của vùng tổn thương được mô hình xác định.

2.8.5. Dice Score

Dice Score là một trong những chỉ số quan trọng nhất trong các bài toán phân đoạn ảnh y khoa [4]. Chỉ số này được sử dụng để đánh giá mức độ tương đồng giữa vùng dự đoán của mô hình và vùng nhãn thực tế thông qua tỷ lệ chồng lấp giữa hai vùng.

Dice Score được xác định theo công thức:

$$Dice = \frac{2TP}{2TP + FP + FN}$$

Trong đó:

- TP (True Positive): Số điểm ảnh tổn thương được dự đoán đúng.
- FP (False Positive): Số điểm ảnh nền bị dự đoán nhầm là tổn thương.
- FN (False Negative): Số điểm ảnh tổn thương bị bỏ sót.

Giá trị Dice Score nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Khi Dice Score tiến gần đến 1, kết quả phân đoạn của mô hình càng tương đồng với nhãn thực tế. Ngược lại, giá trị thấp cho thấy mức độ sai khác lớn giữa vùng dự đoán và vùng tổn thương thực tế.

Trong lĩnh vực ảnh y khoa, Dice Score thường được ưu tiên sử dụng do khả năng phản ánh tốt mức độ chồng lấp giữa các vùng phân đoạn, đặc biệt trong các trường hợp dữ liệu mất cân bằng khi vùng tổn thương chiếm tỷ lệ nhỏ so với toàn bộ ảnh. Vì vậy, trong nghiên cứu này, Dice Score cùng với IoU được lựa chọn làm hai chỉ số chính để đánh giá hiệu quả của mô hình U-Net ResNet34 trong bài toán phân đoạn tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa..

2.9. CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG CỤ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

2.9.1. Ngôn ngữ lập trình (Python)

Python là ngôn ngữ lập trình bậc cao được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, học máy, khoa học dữ liệu và phát triển phần mềm. Với cú pháp đơn giản, dễ đọc và khả năng mở rộng cao, Python trở thành một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất trong cộng đồng nghiên cứu và phát triển công nghệ hiện nay. Ngoài ra, Python còn sở hữu hệ sinh thái thư viện phong phú như NumPy, OpenCV, TensorFlow và PyTorch, hỗ trợ hiệu quả cho các bài toán xử lý dữ liệu và học sâu. Trong nghiên cứu này, Python được sử dụng làm ngôn ngữ lập trình chính để xây dựng mô hình U-Net ResNet34, xử lý dữ liệu ảnh X-quang nha khoa và phát triển hệ thống web hỗ trợ phân đoạn tổn thương sâu răng.

2.9.2. PyTorch

PyTorch là framework học sâu mã nguồn mở được phát triển bởi Meta AI, hỗ trợ xây dựng và huấn luyện các mạng nơ-ron sâu một cách linh hoạt. Framework này cung cấp cơ chế đồ thị tính toán động, giúp người phát triển dễ dàng thiết kế, thử nghiệm và tối ưu các kiến trúc mô hình khác nhau. Bên cạnh đó, PyTorch hỗ trợ tăng tốc tính toán trên GPU thông qua CUDA, giúp rút ngắn đáng kể thời gian huấn luyện các mô hình học sâu. Nhờ tính linh hoạt và cộng đồng phát triển mạnh mẽ, PyTorch hiện được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu về thị giác máy tính và ảnh y khoa. Trong đề tài, PyTorch là nền tảng chính được sử dụng để huấn luyện và đánh giá mô hình U-Net ResNet34.

2.9.3. Segmentation Models PyTorch

Segmentation Models PyTorch là thư viện chuyên dụng dành cho các bài toán phân đoạn ảnh được xây dựng dựa trên nền tảng PyTorch. Thư viện cung cấp nhiều kiến trúc phân đoạn hiện đại như U-Net, UNet++, FPN, PSPNet và DeepLabV3 cùng với nhiều bộ mã hóa đã được huấn luyện trước trên các tập dữ liệu lớn. Điều này giúp giảm thời gian xây dựng mô hình và nâng cao hiệu quả học đặc trưng của dữ liệu. Trong nghiên cứu này, thư viện được sử dụng để triển khai kiến trúc U-Net ResNet34, cho phép tận dụng sức mạnh của ResNet34 làm Encoder đồng thời đơn giản hóa quá trình xây dựng và huấn luyện mô hình phân đoạn tổn thương sâu răng.

2.9.4. OpenCV

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) là thư viện mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực xử lý ảnh và thị giác máy tính. Thư viện cung cấp nhiều công cụ hỗ trợ đọc ảnh, xử lý ảnh, biến đổi hình học, lọc nhiễu và phân tích dữ liệu hình ảnh. Nhờ khả năng hoạt động hiệu quả và hỗ trợ nhiều nền tảng khác nhau, OpenCV được ứng dụng trong nhiều hệ thống nhận dạng và phân tích ảnh tự động. Trong nghiên cứu này, OpenCV được sử dụng để đọc dữ liệu ảnh X-quang nha khoa, thực hiện các bước tiền xử lý ảnh và hỗ trợ hiển thị kết quả phân đoạn của mô hình U-Net ResNet34.

2.9.5. Albumentations

Albumentations là thư viện tăng cường dữ liệu ảnh được thiết kế dành riêng cho các bài toán học sâu và thị giác máy tính. Thư viện cung cấp nhiều phép biến đổi dữ liệu như xoay ảnh, lật ảnh, thay đổi độ sáng, thay đổi độ tương phản và các phép biến đổi hình học khác. Việc sử dụng tăng cường dữ liệu giúp làm phong phú tập huấn luyện, hạn chế hiện tượng quá khớp và nâng cao khả năng tổng quát hóa của mô hình. Trong nghiên cứu này, Albumentations được sử dụng để tạo ra các biến thể của ảnh X-quang nha khoa, góp phần cải thiện hiệu quả huấn luyện mô hình U-Net ResNet34.

2.9.6. Flask (Backend)

Backend là thành phần chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu, quản lý luồng hoạt động của hệ thống và giao tiếp với mô hình học sâu. Trong nghiên cứu này, Flask được sử dụng làm framework Backend nhờ đặc tính nhẹ, linh hoạt và dễ tích hợp với các thư viện trí tuệ nhân tạo được phát triển bằng Python.

Flask đảm nhiệm các chức năng như tiếp nhận ảnh X-quang từ người dùng, thực hiện tiền xử lý dữ liệu, gọi mô hình U-Net ResNet34 để phân đoạn tổn thương và trả kết quả về giao diện người dùng. Ngoài ra, Flask còn hỗ trợ quản lý dữ liệu và tạo báo cáo kết quả dưới dạng PDF.

Việc sử dụng Flask giúp hệ thống dễ dàng mở rộng và triển khai trong thực tế, đồng thời tạo cầu nối giữa mô hình học sâu và giao diện web.

2.9.7. HTML, CSS và JavaScript (Frontend)

Frontend là thành phần giao tiếp trực tiếp với người dùng thông qua giao diện web. Trong đề tài, giao diện được xây dựng bằng HTML, CSS và JavaScript nhằm cung cấp môi trường tương tác trực quan và thuận tiện cho quá trình sử dụng hệ thống.

HTML được sử dụng để xây dựng cấu trúc giao diện, CSS hỗ trợ thiết kế và định dạng hiển thị, trong khi JavaScript đảm nhiệm các chức năng tương tác động giữa người dùng và hệ thống. Sự kết hợp của ba công nghệ này giúp tạo nên giao diện thân thiện, dễ sử dụng và hỗ trợ hiển thị kết quả phân đoạn một cách trực quan.

Thông qua giao diện web, người dùng có thể tải ảnh X-quang nha khoa, theo dõi quá trình xử lý, xem kết quả phân đoạn và xuất báo cáo dưới dạng PDF.

2.9.8. Kaggle Notebook và GPU Tesla T4

Kaggle Notebook là môi trường điện toán đám mây được cung cấp bởi nền tảng Kaggle, cho phép người dùng thực hiện các tác vụ phân tích dữ liệu, học máy và học sâu trực tiếp trên trình duyệt mà không cần đầu tư hệ thống phần cứng chuyên dụng. Nền tảng này hỗ trợ sẵn nhiều thư viện phổ biến như PyTorch, TensorFlow, OpenCV và Scikit-learn, giúp thuận tiện cho quá trình nghiên cứu và phát triển mô hình.

Trong nghiên cứu này, quá trình huấn luyện và đánh giá mô hình U-Net ResNet34 được thực hiện trên Kaggle Notebook với GPU NVIDIA Tesla T4. GPU Tesla T4 được thiết kế dành cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo và học sâu, cung cấp khả năng xử lý song song mạnh mẽ, giúp tăng tốc đáng kể quá trình huấn luyện mô hình so với việc sử dụng CPU thông thường.

Việc sử dụng môi trường Kaggle Notebook kết hợp với GPU NVIDIA Tesla T4 giúp rút ngắn thời gian huấn luyện, hỗ trợ xử lý hiệu quả bộ dữ liệu 3231 ảnh X-quang nha khoa và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thử nghiệm, đánh giá và tối ưu hóa mô hình trong quá trình thực hiện đề tài.

CHƯƠNG 3

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 PHÂN TÍCH YÊU CẦU

3.1.1. Yêu cầu chức năng

Bảng 3.1. Yêu cầu chức năng của hệ thống

STT	Chức năng	Mô tả
1	Tải ảnh X-quang	Cho phép người dùng tải ảnh X-quang nha khoa lên hệ thống
2	Kiểm tra định dạng ảnh	Kiểm tra định dạng và kích thước ảnh
3	Tiền xử lý ảnh	CLAHE, Resize, Normalize
4	Phân đoạn tổn thương sâu răng	Sử dụng U-Net ResNet34 tạo mặt nạ phân đoạn
5	Hiển thị kết quả	Hiển thị ảnh gốc, mặt nạ và ảnh chồng lớp
6	Thống kê kết quả	Hiển thị diện tích hoặc tỷ lệ tổn thương
7	Xuất báo cáo PDF	Tạo báo cáo kết quả phân tích

Yêu cầu chức năng mô tả các chức năng mà hệ thống cần thực hiện nhằm đáp ứng mục tiêu hỗ trợ phân đoạn tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa. Các chức năng này được xác định dựa trên quy trình xử lý dữ liệu và nhu cầu sử dụng của người dùng trong quá trình phân tích ảnh.

Trước hết, hệ thống được thiết kế để tiếp nhận ảnh X-quang nha khoa từ người dùng thông qua giao diện web. Sau khi ảnh được tải lên, hệ thống thực hiện kiểm tra dữ liệu đầu vào và tiến hành các bước tiền xử lý cần thiết nhằm đảm bảo dữ liệu phù hợp với yêu cầu của mô hình học sâu.

Tiếp theo, hệ thống thực hiện quá trình phân đoạn tổn thương sâu răng bằng mô hình U-Net ResNet34 đã được huấn luyện trước. Kết quả đầu ra của mô hình là mặt nạ phân đoạn thể hiện vị trí và phạm vi của vùng tổn thương trên ảnh X-quang nha khoa. Kết quả này được sử dụng để hỗ trợ người dùng quan sát trực quan khu vực nghi ngờ bệnh lý.

Bên cạnh chức năng phân đoạn, hệ thống còn hỗ trợ hiển thị đồng thời ảnh X-quang gốc và kết quả phân đoạn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc so sánh và đánh giá kết quả. Người dùng có thể theo dõi trực tiếp vùng tổn thương được mô hình xác định trên giao diện hệ thống.

Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ xuất kết quả phân tích dưới dạng báo cáo PDF phục vụ cho việc lưu trữ và quản lý dữ liệu. Báo cáo bao gồm các thông tin cần thiết như ảnh đầu vào, kết quả phân đoạn và các thông tin liên quan đến quá trình phân tích.

Như vậy, các chức năng chính của hệ thống bao gồm tiếp nhận dữ liệu ảnh X-quang, thực hiện tiền xử lý dữ liệu, phân đoạn tổn thương sâu răng bằng mô hình U-Net ResNet34, hiển thị kết quả trực quan trên giao diện web và xuất báo cáo kết quả phục vụ cho quá trình lưu trữ và theo dõi.

3.1.2. Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu chức năng, hệ thống cũng cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo tính ổn định, hiệu quả và khả năng sử dụng trong thực tế. Các yêu cầu này liên quan đến hiệu năng, độ chính xác, khả năng mở rộng và trải nghiệm người dùng của hệ thống.

Về hiệu năng, hệ thống cần đảm bảo thời gian xử lý ảnh ở mức phù hợp, cho phép người dùng nhận được kết quả phân đoạn trong thời gian ngắn sau khi tải ảnh lên. Quá trình xử lý phải được thực hiện ổn định và hạn chế tối đa các lỗi phát sinh trong quá trình vận hành.

Về độ chính xác, hệ thống cần đảm bảo mô hình U-Net ResNet34 có khả năng xác định chính xác vị trí và phạm vi vùng tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa. Kết quả phân đoạn phải có mức độ tương đồng cao với nhãn thực tế nhằm đảm bảo tính tin cậy của hệ thống.

Về giao diện người dùng, hệ thống cần được thiết kế đơn giản, trực quan và dễ sử dụng. Người dùng có thể dễ dàng thực hiện các thao tác tải ảnh, xem kết quả phân đoạn và xuất báo cáo mà không yêu cầu kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin.

Ngoài ra, hệ thống cần có khả năng mở rộng và bảo trì thuận lợi trong tương lai. Kiến trúc hệ thống phải hỗ trợ việc cập nhật mô hình học sâu, bổ sung chức năng mới hoặc mở rộng phạm vi ứng dụng mà không ảnh hưởng đáng kể đến các thành phần hiện có. Điều này giúp nâng cao khả năng phát triển và ứng dụng thực tế của hệ thống trong lĩnh vực nha khoa.

3.2 KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG

3.2.1. Mô hình kiến trúc hệ thống

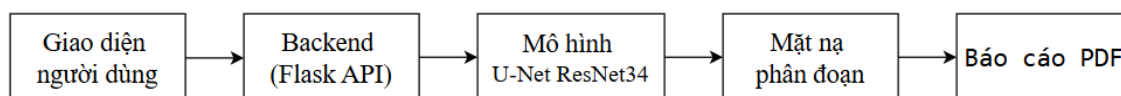
Hệ thống hỗ trợ phân đoạn tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa được thiết kế theo mô hình kiến trúc gồm ba thành phần chính: giao diện người dùng (Frontend), máy chủ xử lý (Backend) và mô hình học sâu U-Net ResNet34. Kiến trúc này giúp tách biệt các chức năng xử lý dữ liệu, giao diện và mô hình trí

tuệ nhân tạo, từ đó nâng cao khả năng quản lý, bảo trì và mở rộng hệ thống trong tương lai.

Thành phần Frontend được xây dựng bằng HTML, CSS và JavaScript, đóng vai trò là cầu nối giữa người dùng và hệ thống. Thông qua giao diện web, người dùng có thể tải ảnh X-quang nha khoa, theo dõi quá trình xử lý và xem kết quả phân đoạn. Frontend gửi dữ liệu ảnh đến Backend và nhận lại kết quả phân tích để hiển thị trên giao diện.

Backend được xây dựng bằng Flask và đảm nhận vai trò xử lý các yêu cầu từ người dùng. Sau khi nhận ảnh từ Frontend, Backend thực hiện các bước tiền xử lý dữ liệu, nạp mô hình U-Net ResNet34 đã được huấn luyện trước và thực hiện quá trình suy luận (Inference). Kết quả phân đoạn sau đó được trả về giao diện người dùng và đồng thời được sử dụng để tạo báo cáo PDF khi cần thiết.

Mô hình U-Net ResNet34 là thành phần cốt lõi của hệ thống, có nhiệm vụ xác định vị trí và phạm vi vùng tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa. Kết quả đầu ra của mô hình là mặt nạ phân đoạn (Segmentation Mask), giúp người dùng dễ dàng nhận biết khu vực nghi ngờ bệnh lý và hỗ trợ quá trình đánh giá hình ảnh.



Hình 3.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống chẩn đoán sâu răng

3.2.2. Luồng hoạt động của hệ thống

Luồng hoạt động của hệ thống mô tả quá trình dữ liệu được tiếp nhận, xử lý và trả kết quả trong hệ thống hỗ trợ phân đoạn tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa. Quy trình này được xây dựng nhằm đảm bảo dữ liệu được xử lý một cách tuần tự và hiệu quả trước khi tạo ra kết quả cuối cùng cho người dùng.

Quá trình xử lý bắt đầu khi người dùng tải ảnh X-quang nha khoa lên hệ thống thông qua giao diện web. Ảnh sau khi được gửi đến máy chủ sẽ trải qua các bước tiền xử lý như tăng cường độ tương phản bằng CLAHE, chuẩn hóa kích thước ảnh. Các bước này giúp nâng cao chất lượng dữ liệu đầu vào và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phân đoạn.

Sau khi hoàn thành tiền xử lý, ảnh được đưa vào mô hình U-Net ResNet34 để thực hiện suy luận. Mô hình sẽ phân tích ảnh đầu vào, trích xuất các đặc trưng quan trọng và tạo ra mặt nạ phân đoạn thể hiện vị trí cũng như phạm vi của vùng tổn thương sâu răng. Kết quả này được xử lý và chuyển về Backend để chuẩn bị cho quá trình hiển thị.

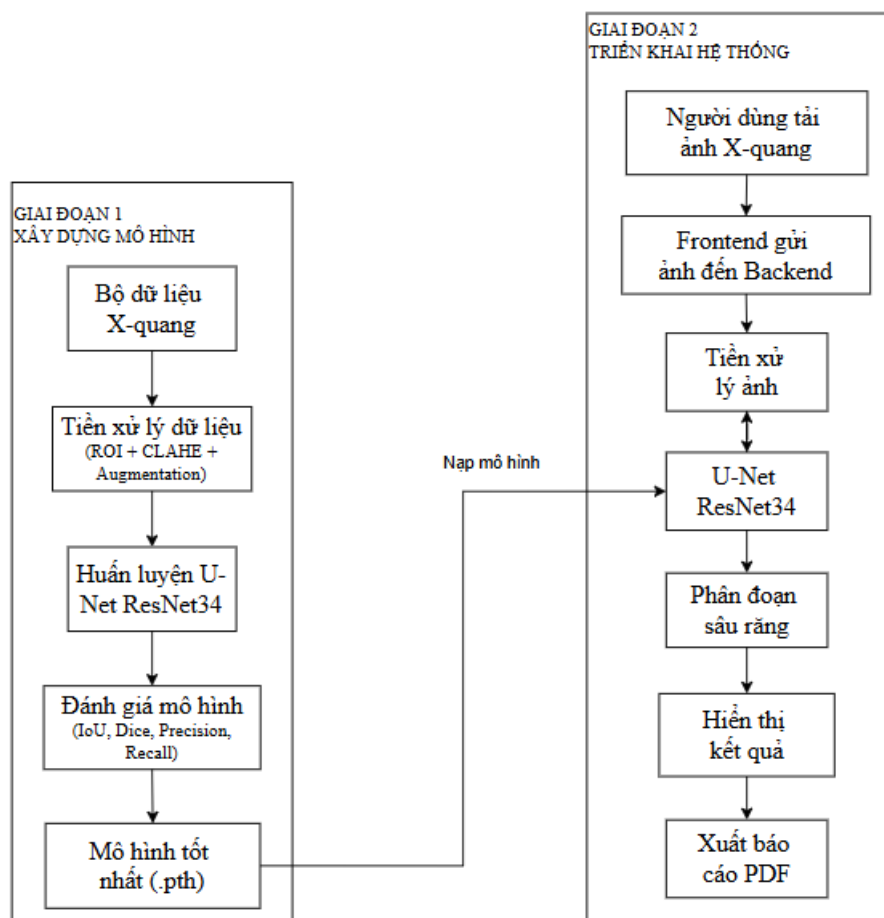
Cuối cùng, kết quả phân đoạn được gửi đến giao diện người dùng để hiển thị trực quan dưới dạng ảnh kết hợp giữa ảnh X-quang gốc và mặt nạ phân đoạn. Người dùng có thể quan sát kết quả trên hệ thống hoặc xuất báo cáo dưới dạng PDF để phục vụ cho việc lưu trữ và theo dõi sau này.



Hình 3.2. Quy trình xử lý dữ liệu trong hệ thống

3.2.3. Quy trình tổng thể xây dựng và triển khai hệ thống

Để mô tả toàn bộ quá trình từ xây dựng mô hình học sâu đến triển khai ứng dụng thực tế, nghiên cứu xây dựng quy trình tổng thể gồm hai giai đoạn chính là xây dựng mô hình và triển khai hệ thống. Giai đoạn thứ nhất tập trung vào việc chuẩn bị dữ liệu, huấn luyện và đánh giá mô hình U-Net ResNet34 nhằm lựa chọn mô hình có hiệu năng tốt nhất. Giai đoạn thứ hai sử dụng mô hình đã huấn luyện để tích hợp vào hệ thống web, cho phép người dùng tải ảnh X-quang, thực hiện phân đoạn tổn thương sâu răng và hiển thị kết quả trực quan.



Hình 3.3. Quy trình tổng thể xây dựng và triển khai hệ thống

Hình 3.3 trình bày quy trình tổng thể xây dựng và triển khai hệ thống chẩn đoán sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa. Quy trình gồm hai giai đoạn chính là xây dựng mô hình và triển khai hệ thống.

Trong giai đoạn xây dựng mô hình, bộ dữ liệu ảnh X-quang được tiền xử lý thông qua các bước như trích xuất ROI, tăng cường độ tương phản bằng CLAHE và tăng cường dữ liệu. Sau đó, mô hình U-Net ResNet34 được huấn luyện và đánh giá dựa trên các chỉ số IoU, Dice Score, Precision và Recall. Mô hình có hiệu năng tốt nhất được lưu lại để phục vụ cho quá trình triển khai.

Ở giai đoạn triển khai hệ thống, mô hình đã huấn luyện được tích hợp vào ứng dụng web. Người dùng tải ảnh X-quang lên hệ thống, ảnh được xử lý và đưa vào mô hình để thực hiện phân đoạn vùng tổn thương sâu răng. Kết quả sau đó được hiển thị trực quan trên giao diện và có thể xuất thành báo cáo PDF phục vụ cho việc lưu trữ và theo dõi.

3.3 PHÂN TÍCH BỘ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU

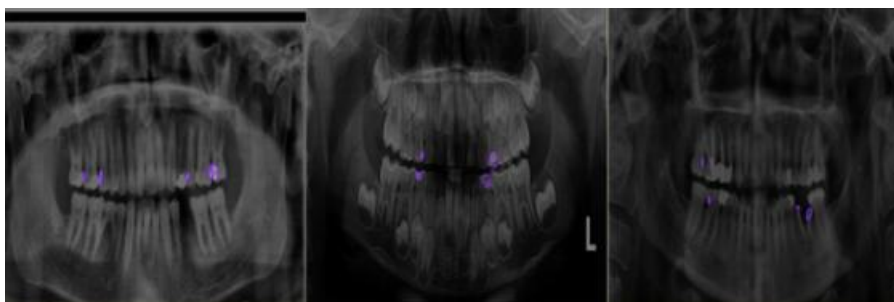
3.3.1. Bộ dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu được xây dựng từ bộ dữ liệu Dental X Ray Computer Vision Datasets trên nền tảng Roboflow. Đây là bộ dữ liệu chuyên biệt dành cho bài toán phát hiện và phân đoạn tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa, được xây dựng nhằm hỗ trợ các nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực nha khoa.

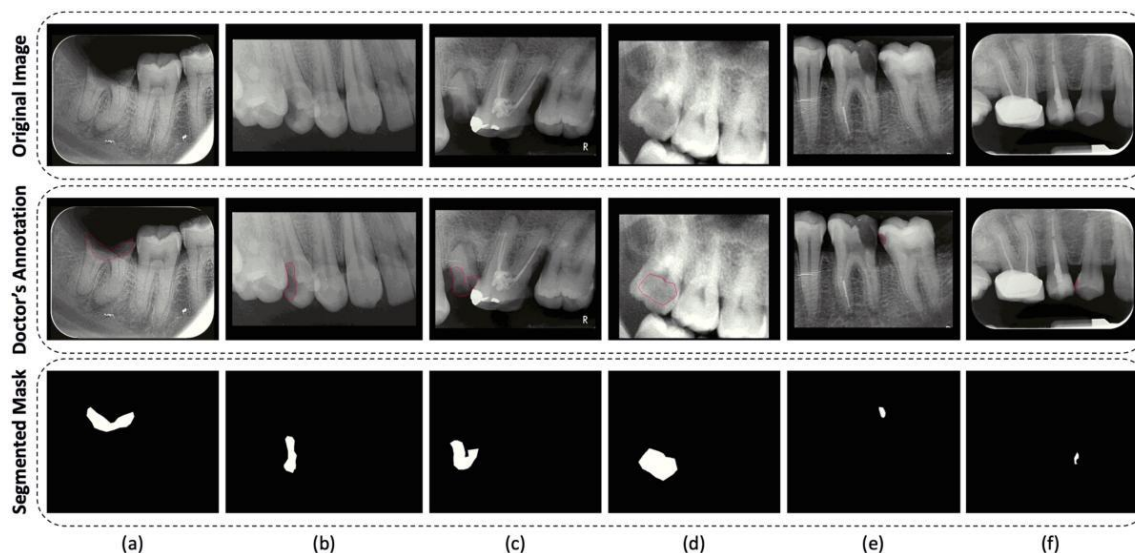
Bộ dữ liệu bao gồm khoảng 3231 ảnh X-quang nha khoa cùng với các nhãn phân đoạn tương ứng. Các nhãn được biểu diễn dưới dạng mặt nạ (Mask), thể hiện vị trí và phạm vi của vùng tổn thương sâu răng trên từng ảnh. Việc sử dụng dữ liệu đã được gán nhãn giúp mô hình học được mối quan hệ giữa ảnh đầu vào và vùng tổn thương cần phân đoạn.

Trong nghiên cứu này, toàn bộ dữ liệu được sử dụng để xây dựng mô hình U-Net ResNet34. Bộ dữ liệu được chia thành ba tập gồm tập huấn luyện (Training), tập kiểm định (Validation) và tập kiểm thử (Test). Việc phân chia dữ liệu giúp đảm bảo quá trình huấn luyện, điều chỉnh tham số và đánh giá mô hình được thực hiện khách quan, đồng thời hạn chế hiện tượng quá khớp trong quá trình học.

Các ảnh trong bộ dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau nên có sự khác biệt về kích thước, độ sáng, độ tương phản và chất lượng hình ảnh. Điều này giúp bộ dữ liệu phản ánh tốt hơn các tình huống thực tế, đồng thời tạo điều kiện để đánh giá khả năng tổng quát hóa của mô hình trên nhiều loại dữ liệu khác nhau.



Hình 3.4. Cấu trúc bộ dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu



Hình 3.5. Cấu trúc annotation theo định dạng COCO Segmentation

Bảng 3.2. Thông tin bộ dữ liệu sử dụng

Thành phần	Giá trị
Tên bộ dữ liệu	Dental X-Ray Computer Vision Dataset
Định dạng nhãn	COCO Segmentation
Loại ảnh	X-quang nha khoa
Số lớp	1 (Caries)
Tập huấn luyện (Training)	2118
Tập kiểm định (Validation)	963
Tập kiểm thử (Test)	150
Tổng	3231

3.3.2. Quy trình tiền xử lý dữ liệu

Trước khi đưa dữ liệu vào quá trình huấn luyện, các ảnh X-quang nha khoa được thực hiện một số bước tiền xử lý nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu đầu vào và cải thiện hiệu quả của mô hình phân đoạn. Do dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn

khác nhau nên tồn tại sự khác biệt về kích thước ảnh, độ sáng, độ tương phản và chất lượng hình ảnh. Vì vậy, việc tiền xử lý dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng mô hình.



Hình 3.6. Quy trình chuẩn bị dữ liệu huấn luyện

Bước đầu tiên trong quy trình tiền xử lý là tăng cường độ tương phản ảnh bằng kỹ thuật Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE). Phương pháp này giúp làm nổi bật các chi tiết trên ảnh X-quang nha khoa, đặc biệt là các vùng có khả năng xuất hiện tổn thương sâu răng. Đồng thời, CLAHE hạn chế hiện tượng khuếch đại nhiễu thường gặp ở các phương pháp cân bằng lược đồ xám truyền thống, giúp cải thiện chất lượng ảnh đầu vào.

Sau khi tăng cường độ tương phản, ảnh được chuẩn hóa về cùng một kích thước 384×384 pixel nhằm đảm bảo tính đồng nhất của dữ liệu trước khi đưa vào mô hình học sâu. Việc chuẩn hóa kích thước giúp tối ưu quá trình huấn luyện, giảm sự khác biệt giữa các mẫu dữ liệu và đảm bảo khả năng xử lý ổn định của mô hình U-Net ResNet34.

Bên cạnh đó, kỹ thuật Data Augmentation được áp dụng nhằm làm phong phú tập dữ liệu huấn luyện và giảm hiện tượng quá khớp. Trong nghiên cứu này, các phép biến đổi như lật ảnh theo chiều ngang (Horizontal Flip), xoay ảnh, thay đổi tỷ lệ, dịch chuyển vị trí, điều chỉnh độ sáng và độ tương phản, cũng như làm mờ ảnh (Gaussian Blur) được sử dụng để tạo ra nhiều biến thể khác nhau từ dữ liệu gốc. Điều này giúp mô hình học được các đặc trưng đa dạng hơn và nâng cao khả năng tổng quát hóa trên dữ liệu thực tế.

Trước khi thực hiện các bước tiền xử lý, hệ thống tiến hành trích xuất ROI từ annotation COCO. Sau khi ROI được tạo ra, ảnh được áp dụng CLAHE, Resize, Data Augmentation và Normalize trước khi đưa vào huấn luyện.

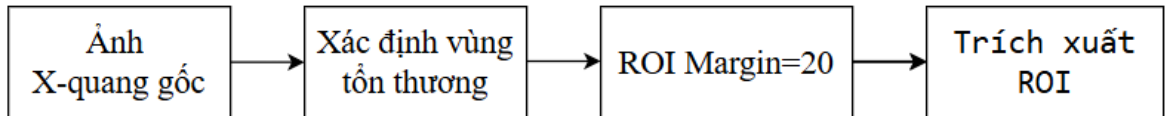
3.3.3. Quy trình trích xuất ROI từ annotation COCO

Trong ảnh X-quang nha khoa, vùng tổn thương sâu răng thường chiếm tỷ lệ nhỏ so với toàn bộ ảnh. Để giúp mô hình tập trung vào khu vực có ý nghĩa lâm sàng, nghiên cứu sử dụng kỹ thuật Region of Interest (ROI) trước khi tiến hành huấn luyện.

Từ các annotation được lưu dưới định dạng COCO, hệ thống xác định Bounding Box bao quanh vùng tổn thương sâu răng. Sau đó, Bounding Box được mở rộng thêm 20 pixel ở mỗi phía nhằm giữ lại các thông tin ngữ cảnh xung quanh tổn thương.

Ảnh ROI và mặt nạ phân đoạn tương ứng được cắt từ ảnh gốc để tạo thành các mẫu dữ liệu mới. Các ROI tiếp tục được chuẩn hóa kích thước, áp dụng các kỹ thuật Data Augmentation và đưa vào quá trình huấn luyện mô hình U-Net ResNet34.

Việc sử dụng ROI giúp giảm đáng kể lượng dữ liệu nền không liên quan, tăng tỷ lệ vùng tổn thương trong ảnh đầu vào, đồng thời cải thiện khả năng học đặc trưng của mô hình và giảm chi phí tính toán trong quá trình huấn luyện.



Hình 3.7 Quy trình trích xuất vùng quan tâm (ROI) từ annotation COCO

3.4 THIẾT KẾ MÔ HÌNH U-NET RESNET34

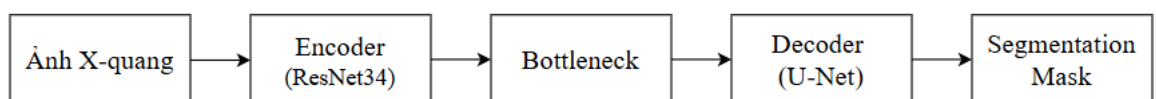
3.4.1. Kiến trúc mô hình U-Net ResNet34

Mô hình U-Net ResNet34 được lựa chọn trong nghiên cứu nhằm giải quyết bài toán phân đoạn tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa. Đây là kiến trúc kết hợp giữa mô hình U-Net và mạng ResNet34, cho phép tận dụng ưu điểm của cả hai phương pháp trong việc trích xuất đặc trưng và xác định chính xác vị trí vùng tổn thương.

Trong kiến trúc này, ResNet34 được sử dụng làm bộ mã hóa (Encoder). Nhiệm vụ của Encoder là trích xuất các đặc trưng quan trọng từ ảnh đầu vào thông qua nhiều tầng tích chập liên tiếp. Nhờ cơ chế Residual Connection, ResNet34 có khả năng học sâu hơn mà vẫn hạn chế được hiện tượng suy giảm gradient, giúp mô hình thu được các đặc trưng có tính biểu diễn cao từ ảnh X-quang nha khoa.

Sau khi các đặc trưng được trích xuất, chúng được chuyển đến bộ giải mã (Decoder) của U-Net. Decoder thực hiện quá trình khôi phục kích thước ảnh thông qua các lớp Up-sampling và kết hợp thông tin từ các tầng tương ứng của Encoder bằng cơ chế Skip Connection. Cơ chế này giúp bảo toàn thông tin không gian và nâng cao khả năng xác định ranh giới của vùng tổn thương.

Đầu ra cuối cùng của mô hình là một mặt nạ phân đoạn (Segmentation Mask), trong đó mỗi điểm ảnh được phân loại thuộc vùng tổn thương hoặc vùng nền. Mặt nạ này thể hiện trực quan vị trí và phạm vi của tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang, hỗ trợ quá trình đánh giá và chẩn đoán.



Hình 3.8. Kiến trúc mô hình U-Net ResNet34 được sử dụng

3.4.2. Đầu vào và đầu ra của mô hình

Mô hình U-Net ResNet34 được sử dụng để phân đoạn tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa. Đầu vào là các ảnh ROI đã được tiền xử lý bằng CLAHE, chuẩn hóa kích thước 384×384 pixel và chuẩn hóa dữ liệu. Các đặc trưng được trích xuất bởi Encoder ResNet34 và xử lý qua Decoder của U-Net để tạo ra mặt nạ phân đoạn. Kết quả đầu ra thể hiện vị trí vùng tổn thương sâu răng và được sử dụng để hiển thị trên hệ thống web cũng như đánh giá hiệu quả mô hình thông qua các chỉ số Dice Score và IoU.

Trong nghiên cứu này, dữ liệu đầu vào được biểu diễn dưới dạng ảnh màu ba kênh (RGB). Mỗi ảnh được chuyển đổi thành tensor để phù hợp với định dạng xử lý của mô hình học sâu. Các đặc trưng của ảnh sau đó được trích xuất bởi Encoder ResNet34 và tiếp tục được xử lý qua Decoder của U-Net.

Đầu ra của mô hình là một mặt nạ phân đoạn (Segmentation Mask) có cùng kích thước với ảnh đầu vào. Mỗi điểm ảnh trong mặt nạ thể hiện xác suất thuộc vùng tổn thương sâu răng hoặc vùng nền. Sau khi áp dụng ngưỡng phân loại, mặt nạ cuối cùng được tạo ra để biểu diễn trực quan vị trí và phạm vi của tổn thương trên ảnh X-quang nha khoa.

Kết quả phân đoạn được sử dụng để hiển thị trên hệ thống web và làm cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả của mô hình thông qua các chỉ số Dice Score và Intersection over Union (IoU).

Bảng 3.3. Thông số đầu vào và đầu ra của mô hình

Tham số	Giá trị
Ảnh đầu vào	ROI X-quang nha khoa
Kích thước ảnh đầu vào	384×384 pixel
Số kênh đầu vào	3 (RGB)
Phương pháp tiền xử lý	CLAHE, Resize, Data Augmentation, Normalize
Mô hình	U-Net ResNet34
Đầu ra	Mặt nạ phân đoạn sâu răng
Kích thước đầu ra	384×384 pixel
Số lớp đầu ra	1
Hàm kích hoạt	Sigmoid
Loại bài toán	Phân đoạn ảnh ngữ nghĩa

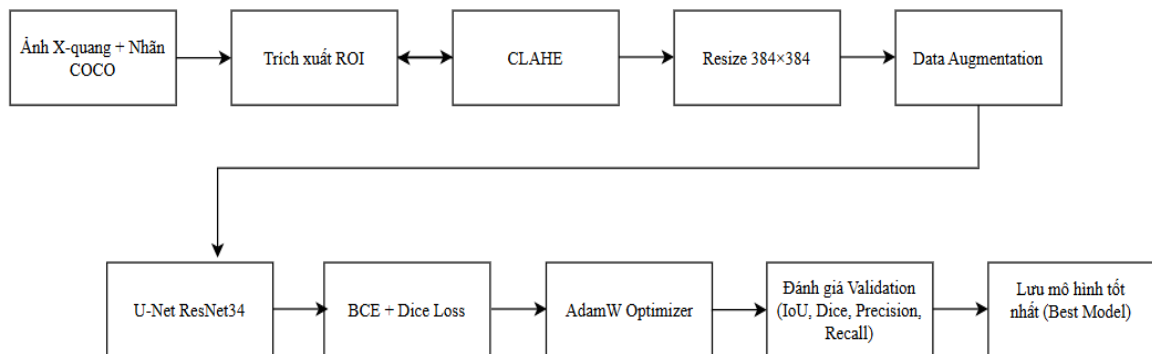
3.4.3. Quy trình huấn luyện mô hình

Quá trình huấn luyện mô hình U-Net ResNet34 được thực hiện trên bộ dữ liệu ảnh X-quang nha khoa đã được gán nhãn theo định dạng COCO Segmentation. Từ các annotation phân đoạn, hệ thống tạo mặt nạ nhị phân (Binary Mask) biểu diễn vị trí và phạm vi của vùng tổn thương sâu răng. Do tổn thương thường có kích thước nhỏ và phân bố không đồng đều trên ảnh X-quang, nghiên cứu áp dụng phương pháp trích xuất vùng quan tâm (ROI) nhằm tập trung vào khu vực chứa tổn thương và giảm ảnh hưởng của các vùng nền không liên quan.

Sau khi trích xuất ROI, ảnh được tăng cường độ tương phản bằng kỹ thuật CLAHE nhằm làm nổi bật các đặc trưng quan trọng trên ảnh X-quang. Tiếp theo, dữ liệu được chuẩn hóa về kích thước 384×384 pixel để đảm bảo tính đồng nhất trước khi đưa vào mô hình. Ngoài ra, các kỹ thuật tăng cường dữ liệu như lật ảnh, xoay ảnh, điều chỉnh độ sáng, độ tương phản và biến đổi affine được áp dụng nhằm làm phong phú tập dữ liệu huấn luyện và nâng cao khả năng tổng quát hóa của mô hình.

Mô hình U-Net ResNet34 được xây dựng với ResNet34 đóng vai trò bộ mã hóa (Encoder) và sử dụng trọng số khởi tạo từ ImageNet. Đầu vào của mô hình là ảnh ROI đã qua tiền xử lý, trong khi đầu ra là mặt nạ phân đoạn thể hiện vùng tổn thương sâu răng. Để tối ưu hiệu quả phân đoạn, nghiên cứu sử dụng hàm mất mát kết hợp giữa BCE Loss và Dice Loss theo tỷ lệ 0,3 : 0,7 nhằm cân bằng giữa khả năng phân loại điểm ảnh và mức độ chồng lấp giữa mặt nạ dự đoán với mặt nạ thực tế.

Quá trình huấn luyện được thực hiện theo ba giai đoạn với tốc độ học giảm dần để giúp mô hình hội tụ ổn định hơn. Sau mỗi epoch, mô hình được đánh giá trên tập kiểm định thông qua các chỉ số IoU, Dice Score, Precision và Recall. Mô hình đạt giá trị IoU cao nhất sẽ được lưu lại làm mô hình tốt nhất để sử dụng cho quá trình đánh giá và triển khai hệ thống.



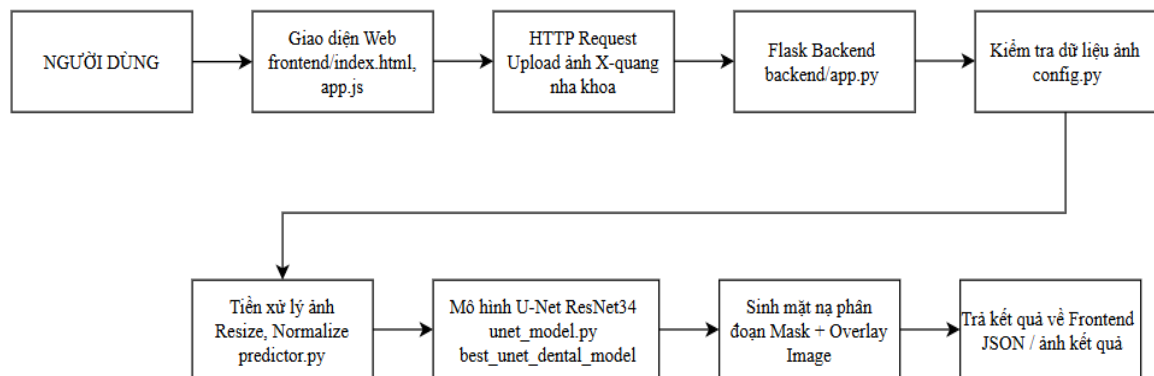
Hình 3.9. Quy trình huấn luyện mô hình U-Net ResNet34

Bảng 3.4. Cấu hình huấn luyện mô hình

Tham số	Giá trị
Kiến trúc mô hình	U-Net ResNet34
Kích thước ảnh đầu vào	384×384 pixel
Kích thước lô (Batch Size)	4
Optimizer	Thuật toán tối ưu (AdamW)
Hàm mất mát	0.3 BCE Loss + 0.7 Dice Loss
Learning Rate giai đoạn 1	1×10^{-4}
Learning Rate giai đoạn 2	5×10^{-5}
Learning Rate giai đoạn 3	1×10^{-5}
Epoch giai đoạn 1	15
Epoch giai đoạn 2	15
Epoch giai đoạn 3	10
Tổng số Epoch	40
Ngưỡng phân đoạn	0,4
Kích thước ROI Margin	20 pixel
Chỉ số đánh giá	IoU, Dice, Precision, Recall

3.5 THIẾT KẾ HỆ THỐNG WEB

3.5.1. Thiết kế Backend



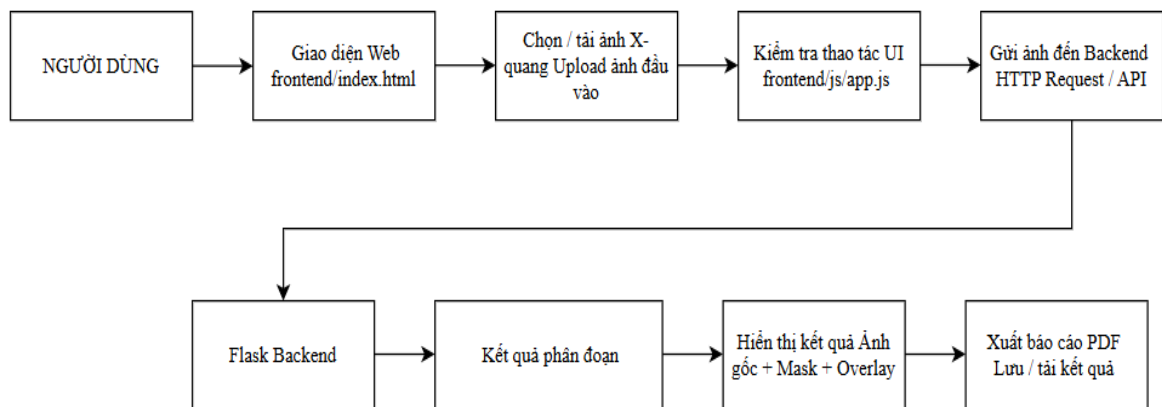
Hình 3.10. Kiến trúc Backend của hệ thống

Backend của hệ thống được xây dựng bằng Flask, đóng vai trò trung gian giữa giao diện người dùng và mô hình học sâu U-Net ResNet34. Khi người dùng tải ảnh X-quang nha khoa lên giao diện web, ảnh sẽ được gửi đến backend thông qua

HTTP request. Tại đây, hệ thống thực hiện kiểm tra dữ liệu đầu vào, đọc ảnh và tiến hành các bước tiền xử lý cần thiết như chuẩn hóa kích thước và chuẩn hóa giá trị điểm ảnh.

Sau khi tiền xử lý, ảnh được đưa vào mô hình U-Net ResNet34 đã được huấn luyện trước để thực hiện phân đoạn vùng tổn thương sâu răng. Mô hình được định nghĩa trong tập tin `UNET\_model.py`, quá trình suy luận và xử lý kết quả được thực hiện trong `predictor.py`, trong khi các thông số cấu hình hệ thống được quản lý trong `config.py`. Kết quả đầu ra của backend bao gồm mặt nạ phân đoạn và ảnh kết quả được chồng lớp với ảnh gốc, sau đó được trả về frontend để hiển thị trực quan cho người dùng.

3.5.2. Thiết kế Frontend



Hình 3.11. Sơ đồ thiết kế Frontend của hệ thống

Frontend của hệ thống được xây dựng bằng HTML, CSS và JavaScript, đóng vai trò là lớp giao diện tương tác trực tiếp với người dùng. Thành phần index.html chịu trách nhiệm tổ chức bố cục giao diện, bao gồm khu vực tải ảnh X-quang, khu vực hiển thị kết quả phân tích và các nút chức năng. Tập tin style.css được sử dụng để định dạng giao diện, giúp hệ thống có bố cục rõ ràng, trực quan và dễ sử dụng. Trong khi đó, app.js xử lý các thao tác phía người dùng như chọn ảnh, gửi ảnh đến backend thông qua HTTP request, nhận kết quả phân đoạn và cập nhật kết quả hiển thị trên giao diện.

Thông qua frontend, người dùng có thể tải ảnh X-quang nha khoa lên hệ thống, theo dõi quá trình phân tích và quan sát kết quả phân đoạn dưới dạng ảnh gốc, mặt nạ phân đoạn và ảnh chồng lớp. Ngoài ra, giao diện còn hỗ trợ chức năng xuất báo cáo PDF nhằm phục vụ cho việc lưu trữ và theo dõi kết quả phân tích.

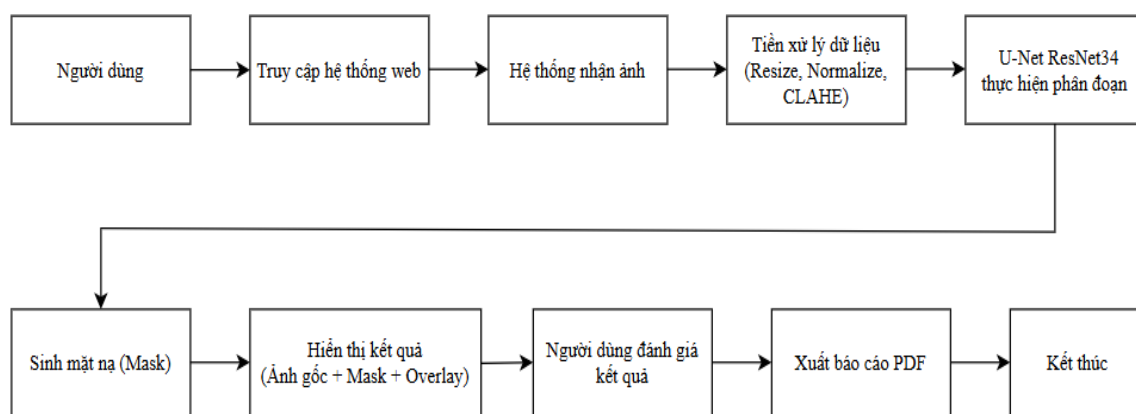
3.5.3. Quy trình tương tác giữa người dùng và hệ thống

Quy trình tương tác giữa người dùng và hệ thống mô tả cách thức dữ liệu được trao đổi giữa giao diện web, Backend và mô hình học sâu trong quá trình phân

tích ảnh X-quang nha khoa. Quy trình này giúp đảm bảo việc xử lý dữ liệu được thực hiện một cách tuần tự và chính xác.

Đầu tiên, người dùng truy cập hệ thống thông qua trình duyệt web và tải ảnh X-quang nha khoa lên giao diện. Dữ liệu sau đó được gửi đến Backend để thực hiện các bước tiền xử lý và chuẩn bị dữ liệu đầu vào cho mô hình U-Net ResNet34.

Tiếp theo, mô hình thực hiện quá trình phân đoạn và tạo ra mặt nạ tổn thương. Kết quả được gửi trở lại Backend để xử lý và hiển thị trên giao diện người dùng. Người dùng có thể quan sát kết quả phân đoạn trực tiếp trên hệ thống hoặc lựa chọn xuất báo cáo PDF để lưu trữ và sử dụng về sau.



Hình 3.12. Quy trình tương tác giữa người dùng và hệ thống

3.6 THIẾT KẾ DỮ LIỆU ĐẦU RA

3.6.1. Thông tin lưu trữ kết quả phân tích

Sau khi hoàn thành quá trình phân đoạn tổn thương sâu răng, hệ thống tạo ra các dữ liệu đầu ra phục vụ cho việc hiển thị kết quả, lưu trữ thông tin và xuất báo cáo. Việc lưu trữ dữ liệu giúp người dùng dễ dàng theo dõi, tra cứu và sử dụng lại kết quả phân tích khi cần thiết.

Trong nghiên cứu này, hệ thống lưu trữ các thông tin bao gồm ảnh X-quang đầu vào, mặt nạ phân đoạn được tạo ra bởi mô hình U-Net ResNet34 và ảnh kết quả sau khi kết hợp mặt nạ với ảnh gốc. Các dữ liệu này được sử dụng để hiển thị trên giao diện web và hỗ trợ quá trình đánh giá kết quả phân đoạn.

Bên cạnh dữ liệu hình ảnh, hệ thống sử dụng kết quả phân đoạn được tạo ra bởi mô hình U-Net ResNet34 để phục vụ việc hiển thị trực quan trên giao diện web và hỗ trợ xuất báo cáo PDF. Các dữ liệu này giúp người dùng dễ dàng quan sát vùng tổn thương sâu răng được phát hiện trên ảnh X-quang nha khoa.

Việc tổ chức dữ liệu đầu ra một cách hợp lý giúp hệ thống hoạt động ổn định, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng và tích hợp thêm các chức năng mới trong tương lai.

Bảng 3.5. Thông tin dữ liệu đầu ra của hệ thống

Thành phần	Nội dung
Ảnh đầu vào	Ảnh X-quang nha khoa
Mặt nạ phân đoạn	Vùng sâu răng được mô hình phát hiện
Ảnh kết quả	Ảnh gốc kết hợp với mặt nạ phân đoạn
Kết quả hiển thị	Kết quả phân đoạn trên giao diện web
Báo cáo PDF	Báo cáo kết quả phân tích được xuất dưới dạng PDF

3.6.2. Cấu trúc dữ liệu kết quả phân tích

Kết quả phân tích của hệ thống được tổ chức theo một quy trình xử lý tuần tự từ dữ liệu đầu vào đến dữ liệu đầu ra. Việc xây dựng cấu trúc dữ liệu hợp lý giúp hệ thống dễ dàng quản lý thông tin, hỗ trợ hiển thị kết quả trên giao diện web và phục vụ quá trình xuất báo cáo sau khi phân tích.

Đầu tiên, hệ thống tiếp nhận ảnh X-quang nha khoa do người dùng tải lên. Ảnh sau đó được đưa qua các bước tiền xử lý trước khi được sử dụng làm dữ liệu đầu vào cho mô hình U-Net ResNet34. Quá trình này giúp loại bỏ các thông tin không cần thiết và tập trung vào khu vực chứa tổn thương sâu răng.

Sau khi thực hiện suy luận, mô hình tạo ra mặt nạ phân đoạn (Segmentation Mask) thể hiện vị trí và phạm vi của vùng tổn thương. Mặt nạ này được kết hợp với ảnh X-quang gốc để tạo thành ảnh kết quả trực quan phục vụ cho việc quan sát và đánh giá. Các dữ liệu được lưu trữ và sử dụng để hiển thị trên giao diện web cũng như phục vụ cho việc xuất báo cáo PDF.

Cấu trúc dữ liệu được thiết kế theo hướng đơn giản và dễ mở rộng, cho phép bổ sung thêm các thông tin hoặc chức năng mới trong tương lai mà không ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống hiện tại.

CHƯƠNG 4

XÂY DỰNG VÀ HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH

4.1 BỘ DỮ LIỆU

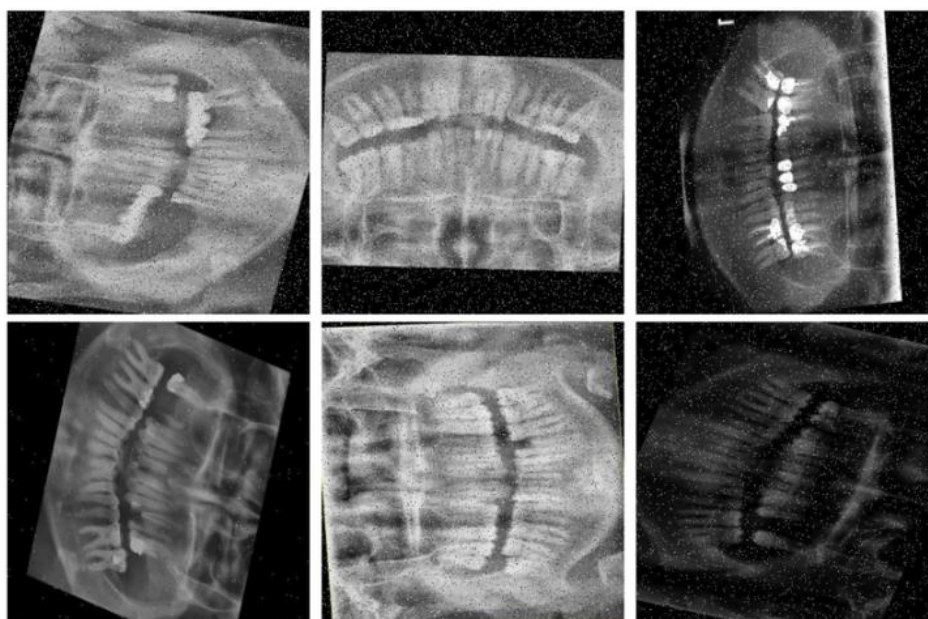
4.1.1. Nguồn dữ liệu

Bộ dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu được xây dựng từ Dental X Ray Computer Vision Dataset trên nền tảng Roboflow. Đây là bộ dữ liệu ảnh X-quang nha khoa được gán nhãn phục vụ cho các bài toán phát hiện và phân đoạn tổn thương sâu răng bằng các phương pháp học sâu.

Bộ dữ liệu bao gồm khoảng 3231 ảnh X-quang nha khoa cùng với các nhãn phân đoạn tương ứng dưới dạng đa giác (Polygon Mask). Các nhãn này mô tả vị trí và phạm vi của vùng tổn thương sâu răng trên từng ảnh, tạo cơ sở cho quá trình huấn luyện mô hình U-Net ResNet34.

Dữ liệu được xuất dưới định dạng COCO Segmentation, cho phép lưu trữ đồng thời thông tin ảnh, danh mục đối tượng và các chú thích phân đoạn. Định dạng này tương thích với các thư viện học sâu hiện đại và thuận lợi cho việc xây dựng bộ dữ liệu huấn luyện.

Trong nghiên cứu này, toàn bộ dữ liệu được sử dụng để xây dựng mô hình phân đoạn tổn thương sâu răng. Trước khi đưa vào quá trình huấn luyện, dữ liệu tiếp tục được xử lý thông qua các bước tăng cường độ tương phản bằng CLAHE, trích xuất vùng quan tâm (ROI), chuẩn hóa kích thước ảnh và tăng cường dữ liệu nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu đầu vào.



Hình 4.1. Một số mẫu ảnh X-quang nha khoa trong bộ dữ liệu

4.1.2. Thống kê dữ liệu

Sau khi thu thập và chuẩn hóa dữ liệu từ nền tảng Roboflow, bộ dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu bao gồm tổng cộng 3.231 ảnh X-quang nha khoa cùng các nhãn phân đoạn tương ứng. Các ảnh được gán nhãn dưới dạng mặt nạ phân đoạn nhằm xác định chính xác vị trí và phạm vi của vùng tổn thương sâu răng. Bộ dữ liệu này được sử dụng làm cơ sở cho quá trình xây dựng, huấn luyện và đánh giá mô hình U-Net ResNet34.

Để đảm bảo tính khách quan trong quá trình đánh giá, dữ liệu được phân chia thành ba tập gồm tập huấn luyện, tập kiểm định và tập kiểm thử. Việc phân chia dữ liệu giúp mô hình được đánh giá trên các mẫu chưa từng xuất hiện trong quá trình huấn luyện, đồng thời hạn chế hiện tượng quá khớp và phản ánh chính xác khả năng tổng quát hóa của mô hình trên dữ liệu thực tế.

4.1.3. Phân chia dữ liệu

Để đảm bảo quá trình huấn luyện và đánh giá mô hình được thực hiện khách quan, bộ dữ liệu được chia thành ba tập riêng biệt gồm tập huấn luyện (Training), tập kiểm định (Validation) và tập kiểm thử (Test).

Trong nghiên cứu này, bộ dữ liệu gồm 3.231 ảnh được phân chia theo tỷ lệ do Roboflow cung cấp. Cụ thể, tập huấn luyện gồm 2.118 ảnh được sử dụng để học các đặc trưng của tổn thương sâu răng. Tập kiểm định gồm 963 ảnh được sử dụng để theo dõi quá trình huấn luyện, điều chỉnh siêu tham số và lựa chọn mô hình tốt nhất. Tập kiểm thử gồm 150 ảnh được sử dụng để đánh giá hiệu năng cuối cùng của mô hình sau khi quá trình huấn luyện hoàn tất.

Việc tách biệt hoàn toàn giữa ba tập dữ liệu giúp hạn chế hiện tượng quá khớp (Overfitting), đồng thời đảm bảo kết quả đánh giá phản ánh chính xác khả năng tổng quát hóa của mô hình trên dữ liệu chưa từng xuất hiện trong quá trình huấn luyện.

Bảng 4.1: Phân bố dữ liệu Train–Validation–Test

Tập dữ liệu	Số lượng ảnh	Tỷ lệ (%)
Huấn luyện (Train)	2118	65,55
Kiểm định (Validation)	963	29,80
Kiểm thử (Test)	150	4,64
Tổng	3231	100

4.1.4. Cách gán nhãn

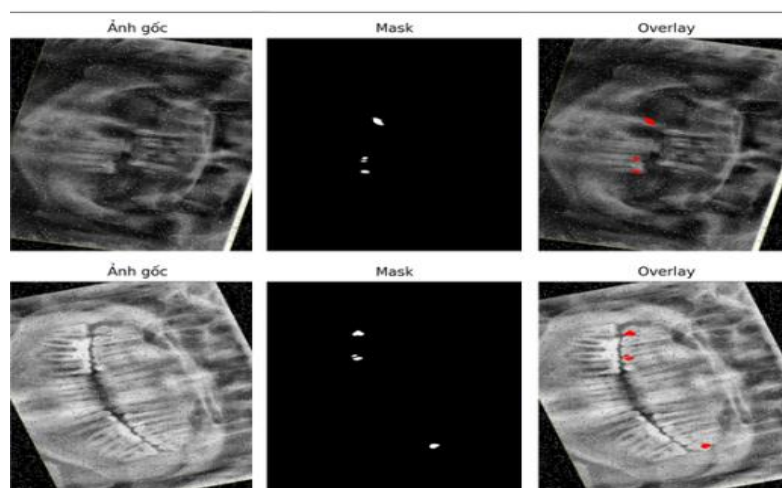
Bộ dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu được gán nhãn theo phương pháp phân đoạn ảnh (Image Segmentation). Quá trình gán nhãn được thực hiện trên nền tảng

Roboflow, trong đó các vùng tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa được đánh dấu bằng các đa giác (Polygon) bao quanh khu vực bệnh lý.

Khác với phương pháp phát hiện đối tượng sử dụng Bounding Box, phương pháp phân đoạn cho phép mô tả chính xác hình dạng và phạm vi của vùng tổn thương. Các đa giác được vẽ theo đường biên của tổn thương sâu răng, từ đó tạo ra mặt nạ phân đoạn (Segmentation Mask) dùng làm nhãn huấn luyện cho mô hình U-Net ResNet34.

Sau khi hoàn thành quá trình gán nhãn, dữ liệu được xuất dưới định dạng COCO Segmentation, bao gồm thông tin ảnh, danh mục đối tượng và tọa độ các đa giác tương ứng với từng vùng tổn thương. Trong nghiên cứu này, chỉ sử dụng một lớp đối tượng là Caries để phục vụ bài toán phân đoạn vùng sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa.

Các mặt nạ phân đoạn được chuyển đổi từ dữ liệu đa giác sang dạng ảnh nhị phân, trong đó giá trị 1 biểu thị vùng tổn thương sâu răng và giá trị 0 biểu thị vùng nền. Các mặt nạ này đóng vai trò là dữ liệu nhãn (Ground Truth) để mô hình học cách xác định vị trí và phạm vi của tổn thương trong quá trình huấn luyện.



Hình 4.2. Một số mặt nạ phân đoạn của bộ dữ liệu

4.2 TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU

4.2.1. Áp dụng kỹ thuật ROI trên bộ dữ liệu

Sau khi dữ liệu được gán nhãn dưới định dạng COCO, nghiên cứu tiến hành trích xuất vùng quan tâm (Region of Interest - ROI) từ các annotation nhằm xây dựng tập dữ liệu huấn luyện cho mô hình U-Net ResNet34.

Đối với mỗi tổn thương sâu răng được gán nhãn, Bounding Box được xác định từ annotation và mở rộng thêm 20 pixel ở mỗi phía nhằm giữ lại các thông tin ngữ cảnh xung quanh vùng tổn thương. Sau đó, ảnh ROI và mặt nạ phân đoạn tương ứng được cắt từ ảnh gốc để tạo thành các mẫu dữ liệu mới. Các mẫu dữ liệu này tiếp tục

được chuẩn hóa kích thước và áp dụng các kỹ thuật tăng cường dữ liệu trước khi đưa vào quá trình huấn luyện.

Việc sử dụng ROI giúp giảm lượng thông tin nền không liên quan, đồng thời làm tăng tỷ lệ vùng tổn thương trong ảnh đầu vào. Nhờ đó, mô hình có thể tập trung học các đặc trưng quan trọng liên quan đến sâu răng, góp phần nâng cao hiệu quả huấn luyện và chất lượng phân đoạn trên ảnh X-quang nha khoa.

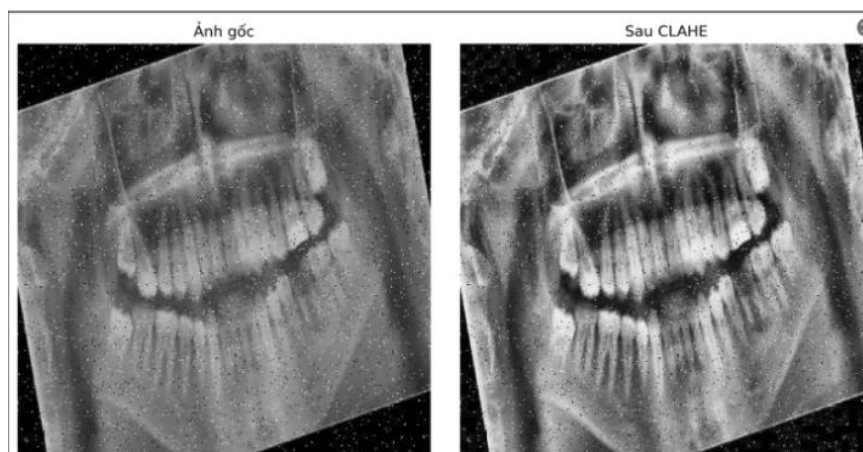
4.2.2. Tăng cường độ tương phản bằng CLAHE

Ảnh X-quang nha khoa thường có độ tương phản thấp và chịu ảnh hưởng bởi điều kiện chụp, thiết bị thu nhận ảnh cũng như sự khác biệt giữa các bệnh nhân. Điều này có thể làm giảm khả năng quan sát các chi tiết quan trọng và ảnh hưởng đến hiệu quả của mô hình học sâu trong quá trình nhận diện tổn thương. Vì vậy, trước khi đưa dữ liệu vào huấn luyện, nghiên cứu thực hiện bước tăng cường độ tương phản nhằm cải thiện chất lượng ảnh đầu vào.

Trong nghiên cứu này, kỹ thuật Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE) được sử dụng để nâng cao độ tương phản của ảnh X-quang nha khoa. Khác với phương pháp cân bằng lược đồ xám truyền thống, CLAHE thực hiện tăng cường độ tương phản trên các vùng ảnh cục bộ và giới hạn mức khuếch đại để hạn chế hiện tượng tăng nhiễu. Nhờ đó, các cấu trúc răng và vùng tổn thương sâu răng được hiển thị rõ ràng hơn.

Quá trình xử lý được thực hiện trên ảnh đầu vào trước khi tiến hành các bước trích xuất ROI và tăng cường dữ liệu. Kết quả cho thấy CLAHE giúp làm nổi bật ranh giới giữa vùng tổn thương và mô răng xung quanh, đồng thời cải thiện khả năng nhận diện đặc trưng của mô hình U-Net ResNet34 trong quá trình huấn luyện.

Việc áp dụng CLAHE không làm thay đổi nội dung của ảnh mà chỉ cải thiện khả năng biểu diễn thông tin hình ảnh. Đây là một bước tiền xử lý quan trọng giúp nâng cao chất lượng dữ liệu đầu vào và góp phần cải thiện hiệu quả phân đoạn tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa.



Hình 4.3. Kết quả tăng cường độ tương phản bằng CLAHE

4.2.3. Chuẩn hóa kích thước ảnh

Sau khi hoàn thành quá trình trích xuất vùng quan tâm (ROI), các ảnh đầu vào tiếp tục được chuẩn hóa về cùng một kích thước nhằm đảm bảo tính đồng nhất của dữ liệu trước khi đưa vào mô hình học sâu. Việc chuẩn hóa kích thước là một bước quan trọng trong quá trình xây dựng mô hình, giúp hạn chế sự khác biệt giữa các ảnh và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình huấn luyện.

Trong nghiên cứu này, toàn bộ ảnh ROI và mặt nạ phân đoạn tương ứng được thay đổi kích thước về 384×384 pixel. Kích thước này được lựa chọn nhằm cân bằng giữa khả năng lưu giữ thông tin hình ảnh và yêu cầu về tài nguyên tính toán trong quá trình huấn luyện. Việc sử dụng cùng một kích thước đầu vào giúp mô hình U-Net ResNet34 xử lý dữ liệu một cách nhất quán và hiệu quả hơn.

Bên cạnh việc chuẩn hóa kích thước ảnh, các mặt nạ phân đoạn cũng được thay đổi kích thước tương ứng để đảm bảo sự đồng nhất giữa dữ liệu đầu vào và dữ liệu nhãn. Quá trình này giúp duy trì chính xác vị trí của vùng tổn thương trên mặt nạ sau khi thay đổi kích thước ảnh.

Việc chuẩn hóa kích thước không chỉ giúp tối ưu hóa quá trình huấn luyện mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý dữ liệu theo lô (Batch Processing). Nhờ đó, mô hình có thể khai thác hiệu quả tài nguyên phần cứng và nâng cao tốc độ huấn luyện trên môi trường GPU.

4.2.4. Áp dụng Data Augmentation

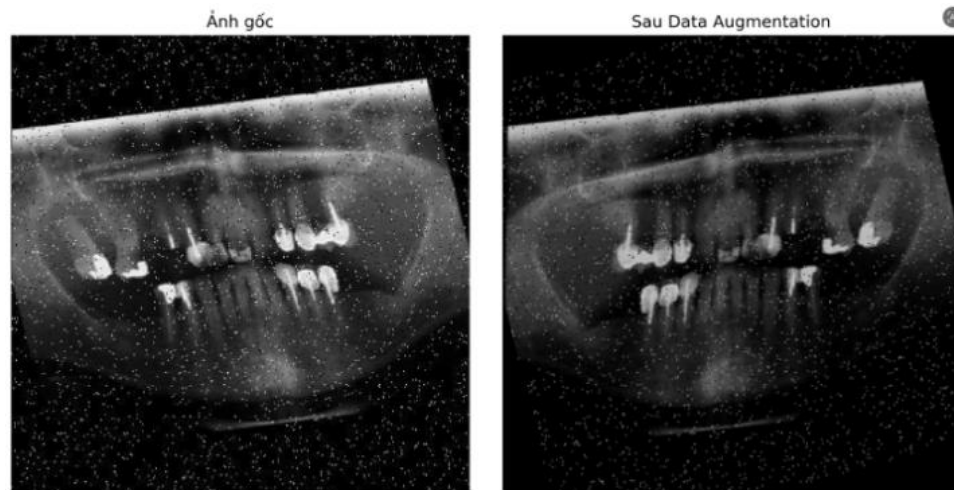
Trong các bài toán học sâu, số lượng và sự đa dạng của dữ liệu huấn luyện có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng học và tổng quát hóa của mô hình. Mặc dù bộ dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu có số lượng tương đối lớn, sự khác biệt về góc chụp, độ sáng và chất lượng ảnh trong thực tế vẫn có thể ảnh hưởng đến hiệu quả phân đoạn. Vì vậy, kỹ thuật Data Augmentation được áp dụng nhằm tạo ra nhiều biến thể khác nhau từ dữ liệu gốc, giúp mô hình học được các đặc trưng đa dạng hơn.

Trong nghiên cứu này, các kỹ thuật tăng cường dữ liệu được thực hiện trên cả ảnh ROI và mặt nạ phân đoạn tương ứng nhằm đảm bảo tính nhất quán giữa dữ liệu đầu vào và dữ liệu nhãn. Các phép biến đổi được áp dụng bao gồm tăng cường độ tương phản bằng CLAHE, điều chỉnh độ sáng và độ tương phản bằng Random Brightness Contrast, cùng với phép biến đổi Affine để thay đổi nhẹ tỷ lệ, vị trí và góc xoay của ảnh. Những kỹ thuật này giúp tạo ra nhiều biến thể dữ liệu khác nhau, từ đó nâng cao khả năng tổng quát hóa của mô hình.

Việc tăng cường dữ liệu giúp mô hình giảm sự phụ thuộc vào các đặc điểm cố định của tập huấn luyện, từ đó hạn chế hiện tượng quá khớp (Overfitting). Đồng thời, mô hình có khả năng thích nghi tốt hơn với các ảnh X-quang có điều kiện chụp

khác nhau, góp phần nâng cao độ chính xác và khả năng tổng quát hóa trên tập dữ liệu kiểm thử.

Sau khi hoàn thành quá trình tăng cường dữ liệu, các ảnh ROI cùng mặt nạ phân đoạn được đưa vào mô hình U-Net ResNet34 để thực hiện quá trình huấn luyện. Đây là bước cuối cùng trong giai đoạn tiền xử lý dữ liệu trước khi xây dựng mô hình phân đoạn tổn thương sâu răng.



Hình 4.4. Kết quả tăng cường dữ liệu trên ảnh X-quang nha khoa

4.3 XÂY DỰNG MÔ HÌNH U-NET RESNET34

4.3.1. Kiến trúc mô hình

Trong nghiên cứu này, mô hình được xây dựng dựa trên kiến trúc U-Net ResNet34 nhằm thực hiện bài toán phân đoạn tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa. Mô hình sử dụng kiến trúc U-Net làm khung phân đoạn chính và sử dụng ResNet34 làm bộ mã hóa (Encoder) để trích xuất đặc trưng từ ảnh đầu vào.

Đầu vào của mô hình là ảnh ROI đã được tiền xử lý và chuẩn hóa kích thước về 384×384 pixel với ba kênh màu RGB. Các ảnh này được đưa qua Encoder ResNet34 nhằm trích xuất các đặc trưng ở nhiều mức độ khác nhau. Việc sử dụng ResNet34 với trọng số khởi tạo từ ImageNet giúp mô hình tận dụng được các đặc trưng đã học trước, từ đó hỗ trợ quá trình huấn luyện ổn định và hiệu quả hơn.

Sau khi các đặc trưng được trích xuất, phần Decoder của U-Net thực hiện quá trình khôi phục kích thước không gian thông qua các lớp up-sampling. Đồng thời, các kết nối tắt (Skip Connection) giữa Encoder và Decoder được sử dụng để kết hợp thông tin đặc trưng mức thấp và mức cao, giúp mô hình xác định ranh giới vùng tổn thương chính xác hơn.

Đầu ra của mô hình là một mặt nạ phân đoạn nhị phân có kích thước tương ứng với ảnh đầu vào, trong đó vùng tổn thương sâu răng được biểu diễn bằng giá trị 1 và vùng nền được biểu diễn bằng giá trị 0. Kết quả này được sử dụng để hiển thị

vùng tổn thương trên ảnh X-quang và đánh giá hiệu quả mô hình thông qua các chỉ số Dice Score và IoU.

4.3.2. Hàm mất mát (Loss Function)

Trong bài toán phân đoạn ảnh y khoa, việc lựa chọn hàm mất mát (Loss Function) có ảnh hưởng quan trọng đến khả năng học và chất lượng dự đoán của mô hình. Đối với bài toán phân đoạn tổn thương sâu răng, vùng tổn thương thường chiếm diện tích nhỏ so với toàn bộ ảnh, dẫn đến sự mất cân bằng giữa số lượng điểm ảnh thuộc vùng tổn thương và vùng nền. Do đó, nghiên cứu sử dụng hàm mất mát kết hợp nhằm nâng cao khả năng nhận diện vùng tổn thương và cải thiện hiệu quả phân đoạn.

Trong quá trình huấn luyện, mô hình U-Net ResNet34 sử dụng sự kết hợp giữa Binary Cross Entropy (BCE) Loss và Dice Loss. BCE Loss đánh giá sai số trên từng điểm ảnh, giúp mô hình học được sự khác biệt giữa vùng tổn thương và vùng nền. Trong khi đó, Dice Loss tập trung tối ưu mức độ chồng lấp giữa mặt nạ dự đoán và mặt nạ thực tế, đặc biệt hiệu quả đối với các bài toán có dữ liệu mất cân bằng.

Việc kết hợp BCE Loss và Dice Loss giúp mô hình vừa học được đặc trưng cục bộ của từng điểm ảnh, vừa tối ưu chất lượng phân đoạn tổng thể. Nhờ đó, mô hình có khả năng nhận diện tốt hơn các vùng tổn thương sâu răng có kích thước nhỏ và cải thiện độ chính xác của mặt nạ phân đoạn.

Hàm mất mát tổng hợp được sử dụng trong nghiên cứu được xác định như sau:

$$\text{Loss} = 0.3 \times \text{BCE Loss} + 0.7 \times \text{Dice Loss}$$

Trong đó:

BCE Loss giúp đánh giá sai số trên từng điểm ảnh và hỗ trợ quá trình phân loại vùng tổn thương.

Dice Loss giúp tối ưu mức độ chồng lấp giữa vùng dự đoán và vùng thực tế, từ đó nâng cao chất lượng phân đoạn.

4.3.3. Thuật toán tối ưu

Để tối ưu hóa quá trình huấn luyện mô hình U-Net ResNet34, nghiên cứu sử dụng thuật toán AdamW (Adaptive Moment Estimation with Weight Decay). Đây là một trong những thuật toán tối ưu được sử dụng rộng rãi trong các bài toán học sâu nhờ khả năng hội tụ nhanh, ổn định và phù hợp với các mô hình có số lượng tham số lớn.

AdamW là phiên bản cải tiến của Adam, trong đó cơ chế Weight Decay được tách biệt khỏi quá trình cập nhật trọng số. Điều này giúp giảm hiện tượng quá khớp

(Overfitting), đồng thời nâng cao khả năng tổng quát hóa của mô hình trên các dữ liệu chưa xuất hiện trong quá trình huấn luyện. Nhờ đó, mô hình có thể học được các đặc trưng quan trọng của tổn thương sâu răng một cách hiệu quả hơn.

Trong nghiên cứu này, thuật toán AdamW được sử dụng để tối ưu hóa quá trình huấn luyện mô hình U-Net ResNet34. Tốc độ học được thiết lập theo ba giai đoạn nhằm giúp mô hình học hiệu quả và hội tụ ổn định. Cụ thể, giai đoạn đầu sử dụng learning rate 1×10^{-4} để học các đặc trưng cơ bản của dữ liệu, giai đoạn thứ hai giảm xuống 5×10^{-5} để cải thiện độ chính xác của mô hình, và giai đoạn cuối sử dụng learning rate 1×10^{-5} nhằm tinh chỉnh các tham số. Việc giảm dần tốc độ học giúp mô hình ổn định hơn trong quá trình huấn luyện, hạn chế dao động của hàm mất mát và nâng cao chất lượng phân đoạn.

Việc sử dụng AdamW cùng chiến lược giảm dần tốc độ học qua các giai đoạn giúp quá trình huấn luyện diễn ra ổn định hơn, góp phần nâng cao chất lượng phân đoạn và cải thiện hiệu năng của mô hình U-Net ResNet34 trên tập dữ liệu ảnh X-quang nha khoa.

4.3.4. Các tham số huấn luyện

Sau khi xây dựng kiến trúc mô hình và lựa chọn thuật toán tối ưu phù hợp, các tham số huấn luyện được thiết lập nhằm đảm bảo quá trình học diễn ra ổn định và đạt hiệu quả cao. Việc lựa chọn các tham số này được thực hiện dựa trên đặc điểm của bộ dữ liệu, khả năng tính toán của phần cứng và kết quả thử nghiệm trong quá trình phát triển mô hình.

Trong nghiên cứu này, mô hình U-Net ResNet34 được huấn luyện với kích thước ảnh đầu vào là 384×384 pixel và kích thước lô dữ liệu (Batch Size) bằng 4. Giá trị Batch Size được lựa chọn nhằm phù hợp với dung lượng bộ nhớ của GPU NVIDIA Tesla T4, đồng thời vẫn đảm bảo hiệu quả của quá trình huấn luyện.

Quá trình huấn luyện được thực hiện trong 40 Epoch và chia thành ba giai đoạn với tốc độ học giảm dần. Trong suốt quá trình huấn luyện, mô hình được đánh giá liên tục trên tập Validation nhằm theo dõi sự thay đổi của các chỉ số Dice Score và IoU. Mô hình có kết quả tốt nhất trên tập Validation sẽ được lưu lại để sử dụng trong giai đoạn đánh giá cuối cùng.

Ngoài ra, nghiên cứu sử dụng bộ mã hóa ResNet34 với trọng số khởi tạo từ ImageNet nhằm tận dụng các đặc trưng đã được học trước. Hiệu quả của mô hình được đánh giá thông qua các chỉ số Dice Score và Intersection over Union (IoU), đây là hai độ đo phổ biến trong các bài toán phân đoạn ảnh y khoa. Sau khi hoàn thành quá trình huấn luyện, hệ thống tiếp tục thực hiện quá trình tìm kiếm ngưỡng phân loại tối ưu nhằm nâng cao chất lượng mặt nạ phân đoạn đầu ra.

Bảng 4.2: Các tham số huấn luyện mô hình U-Net ResNet34

Tham số	Giá trị
Kiến trúc mô hình	U-Net ResNet34
Kích thước ảnh đầu vào	384×384 pixel
Batch Size	4
Tổng số Epoch	40
Learning Rate giai đoạn 1	1×10^{-4}
Learning Rate giai đoạn 2	5×10^{-5}
Learning Rate giai đoạn 3	1×10^{-5}
Optimizer	AdamW
Weight Decay	1×10^{-4}
Hàm mất mát	0.3 BCE Loss + 0.7 Dice Loss
Hàm kích hoạt đầu ra	Sigmoid
Trọng số khởi tạo Encoder	ImageNet Pretrained
Ngưỡng phân đoạn	0,4
Thiết bị huấn luyện	GPU Tesla T4
Chỉ số đánh giá	IoU, Dice, Precision, Recall
ROI Margin	20 pixel
Tăng cường dữ liệu	CLAHE, Brightness/Contrast, Affine Transformation

Các tham số trên được sử dụng xuyên suốt quá trình huấn luyện và đánh giá mô hình. Việc lựa chọn cấu hình phù hợp giúp mô hình đạt được khả năng hội tụ ổn định, đồng thời nâng cao chất lượng phân đoạn tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa.

4.4 HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH

4.4.1. Môi trường huấn luyện

Quá trình huấn luyện mô hình U-Net ResNet34 được thực hiện trên nền tảng Kaggle Notebook, cho phép khai thác tài nguyên điện toán đám mây phục vụ cho các tác vụ học sâu. Việc sử dụng môi trường trực tuyến giúp đơn giản hóa quá trình triển khai, đồng thời hỗ trợ khả năng lưu trữ và quản lý dữ liệu trong quá trình nghiên cứu.

Phần cứng sử dụng trong quá trình huấn luyện là GPU Tesla T4, được Kaggle cung cấp miễn phí cho các dự án nghiên cứu và học máy. GPU Tesla T4 có khả năng xử lý song song hiệu quả, giúp rút ngắn đáng kể thời gian huấn luyện mô hình so với việc sử dụng CPU thông thường. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các mô hình học sâu có số lượng tham số lớn như U-Net ResNet34.

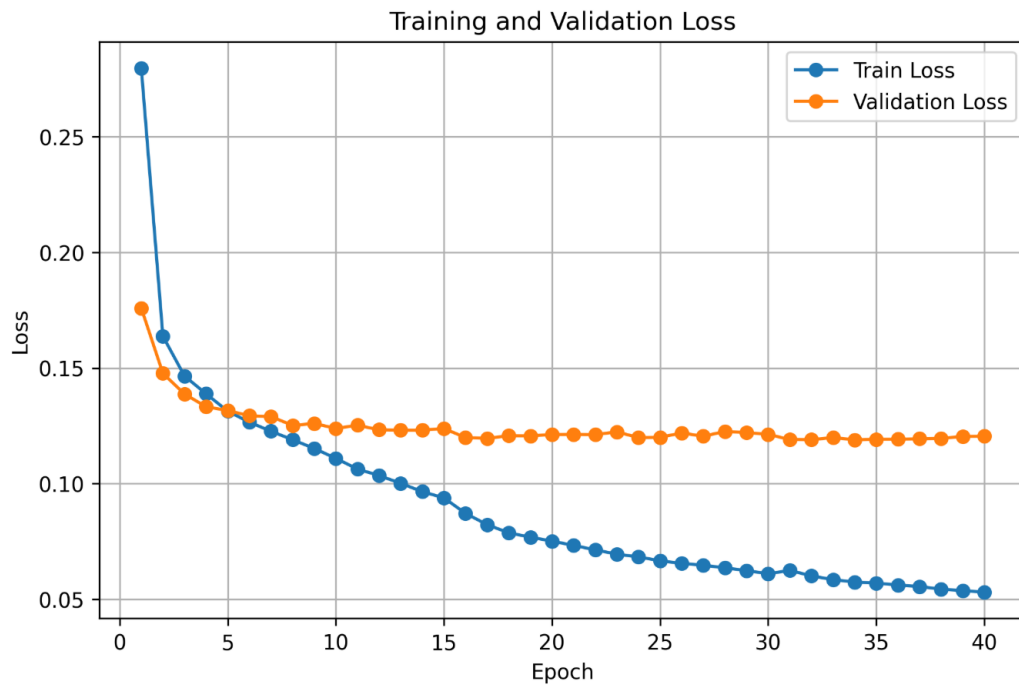
Ngôn ngữ lập trình được sử dụng là Python, kết hợp với các thư viện phổ biến trong lĩnh vực học sâu và xử lý ảnh. Trong đó, PyTorch được sử dụng để xây dựng và huấn luyện mô hình, Segmentation Models PyTorch (SMP) được sử dụng để triển khai kiến trúc U-Net ResNet34, OpenCV hỗ trợ xử lý ảnh và Albumentations được sử dụng để thực hiện các kỹ thuật tăng cường dữ liệu.

Việc kết hợp giữa môi trường Kaggle Notebook, GPU Tesla T4 và các thư viện học sâu hiện đại đã tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình huấn luyện, đánh giá và tối ưu hóa mô hình phân đoạn tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa.

4.4.2. Quá trình huấn luyện

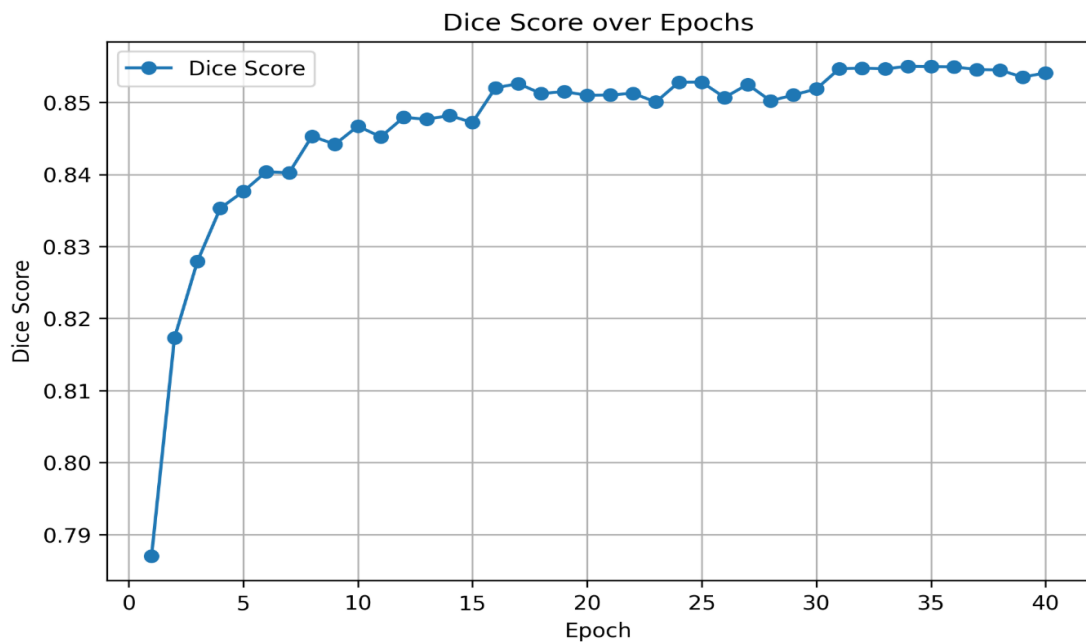
Sau khi hoàn thành các bước chuẩn bị dữ liệu và thiết lập mô hình, quá trình huấn luyện được tiến hành trên tập dữ liệu Training. Trong mỗi vòng lặp huấn luyện (Epoch), mô hình thực hiện quá trình lan truyền thuận (Forward Propagation) để tạo ra kết quả dự đoán, sau đó tính toán giá trị hàm mất mát dựa trên sự khác biệt giữa mặt nạ dự đoán và mặt nạ thực tế. Kết quả này được sử dụng để cập nhật trọng số của mô hình thông qua thuật toán tối ưu AdamW.

Sau mỗi Epoch, mô hình được đánh giá trên tập Validation nhằm theo dõi khả năng học và phát hiện sớm hiện tượng quá khớp (Overfitting). Các chỉ số Dice Score và Intersection over Union (IoU) được tính toán để đánh giá chất lượng phân đoạn. Việc theo dõi liên tục các chỉ số này giúp đánh giá mức độ cải thiện của mô hình trong suốt quá trình huấn luyện và hỗ trợ lựa chọn mô hình có hiệu năng tốt nhất.



Hình 4.5. Biểu đồ Train Loss và Validation Loss theo Epoch

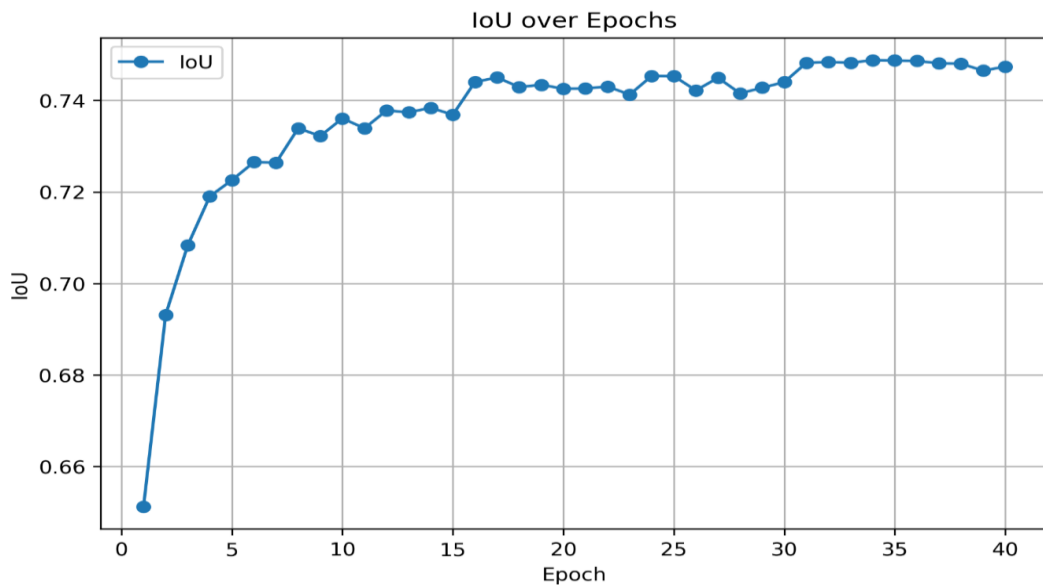
Hình 4.5 thể hiện sự thay đổi của giá trị Train Loss và Validation Loss trong quá trình huấn luyện mô hình. Kết quả cho thấy cả hai đường Loss đều có xu hướng giảm dần theo số Epoch, chứng tỏ mô hình học được các đặc trưng quan trọng từ dữ liệu và quá trình huấn luyện diễn ra ổn định. Khoảng cách giữa Train Loss và Validation Loss không quá lớn, cho thấy mô hình có khả năng tổng quát hóa tốt và chưa xuất hiện dấu hiệu quá khớp nghiêm trọng.



Hình 4.6. Biểu đồ Dice Score theo Epoch

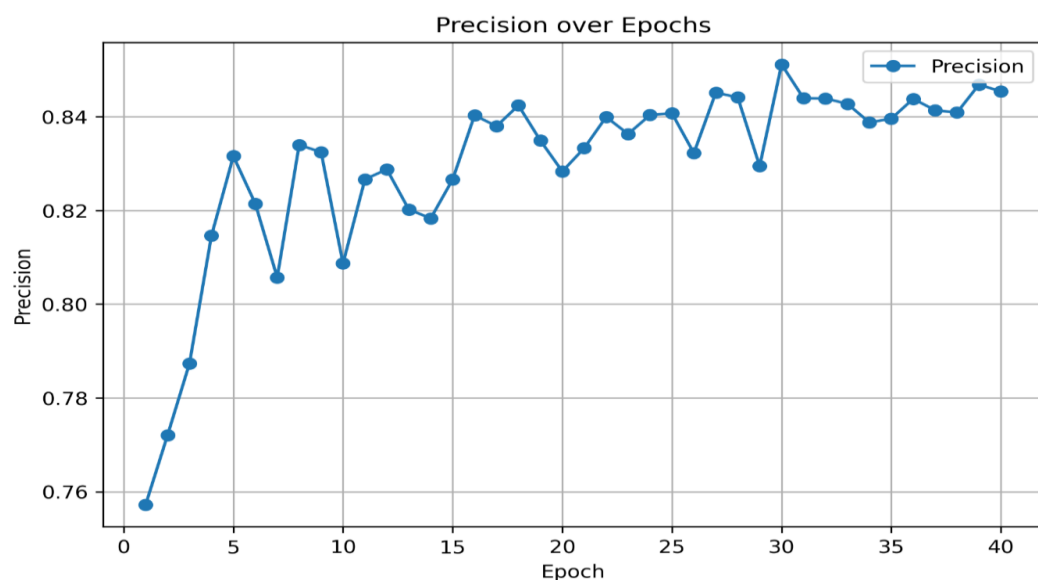
Hình 4.6 minh họa sự thay đổi của chỉ số Dice Score trong quá trình huấn luyện. Dice Score tăng dần qua các Epoch và đạt giá trị cao nhất là 0.8550 trên tập

Validation. Kết quả này cho thấy mức độ chồng lấp giữa vùng dự đoán và vùng nhận thực tế ngày càng được cải thiện, phản ánh khả năng phân đoạn hiệu quả của mô hình U-Net ResNet34.



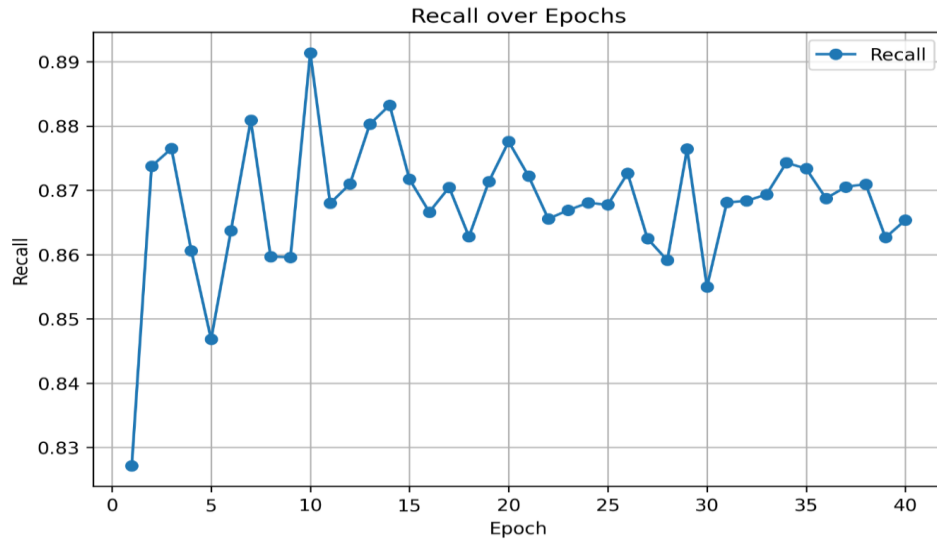
Hình 4.7. Biểu đồ IoU theo Epoch

Hình 4.7 trình bày sự thay đổi của chỉ số IoU trong quá trình huấn luyện. Kết quả cho thấy IoU tăng dần theo số Epoch và đạt giá trị cao nhất là 0.7488 trên tập Validation. Điều này chứng tỏ mô hình có khả năng xác định chính xác vị trí và phạm vi vùng tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa.



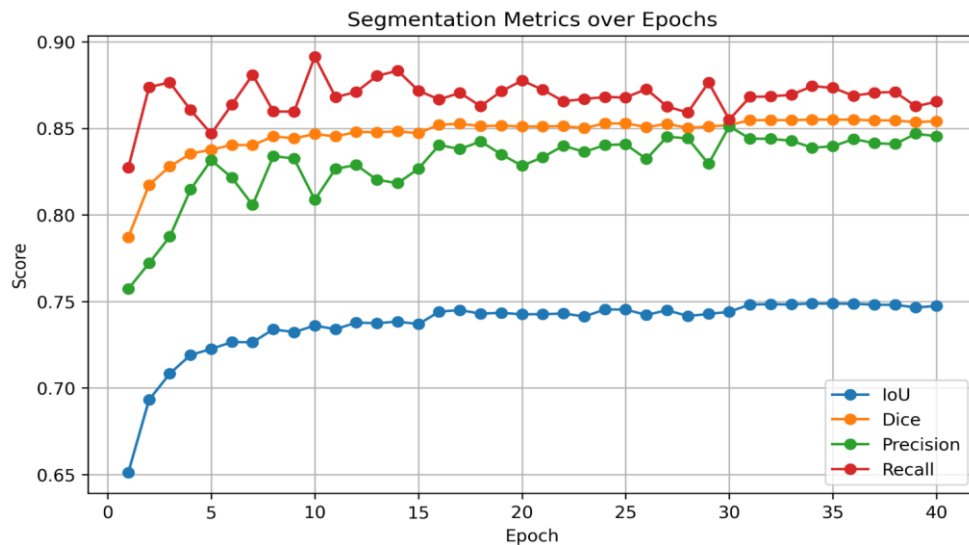
Hình 4.8. Biểu đồ Precision theo Epoch

Hình 4.8 trình bày sự thay đổi của chỉ số Precision trong quá trình huấn luyện. Kết quả cho thấy Precision tăng dần theo số Epoch và đạt giá trị cao nhất khoảng 0,8437 trên tập Validation, cho thấy mô hình có khả năng dự đoán chính xác các vùng tổn thương sâu răng.



Hình 4.9. Biểu đồ Recall theo Epoch

Hình 4.9 trình bày sự thay đổi của chỉ số Recall trong quá trình huấn luyện. Kết quả cho thấy Recall tăng ổn định và đạt giá trị khoảng 0,8687 trên tập Validation, chứng tỏ mô hình có khả năng phát hiện phần lớn các vùng tổn thương thực tế trên ảnh X-quang nha khoa.



Hình 4.10. Biểu đồ tổng hợp các chỉ số đánh giá

Hình 4.10 trình bày sự thay đổi của các chỉ số Dice Score, IoU, Precision và Recall trong suốt quá trình huấn luyện. Kết quả cho thấy các chỉ số đều tăng dần và ổn định ở các Epoch cuối, phản ánh khả năng hội tụ tốt của mô hình U-Net ResNet34 và hiệu quả của quá trình tối ưu hóa.

Trong quá trình huấn luyện, tốc độ học được giảm dần qua các giai đoạn nhằm giúp mô hình hội tụ ổn định hơn. Đồng thời, hệ thống lưu lại mô hình có kết quả tốt nhất trên tập Validation để phục vụ cho giai đoạn đánh giá cuối cùng. Điều này giúp đảm bảo mô hình được lựa chọn có khả năng tổng quát hóa tốt trên dữ liệu chưa từng xuất hiện trước đó.

Bảng 4.3. Kết quả đánh giá mô hình trên tập Validation

Chỉ số	Giá trị
Dice Score	0,8550
IoU	0.7488
Precision	0.8437
Recall	0.8687

Kết quả trong Bảng 4.3 cho thấy mô hình đạt hiệu năng tốt trên tập Validation. Chỉ số Dice Score đạt 0,8550 và IoU đạt 0,7488, cho thấy mức độ tương đồng cao giữa mặt nạ dự đoán và mặt nạ thực tế. Bên cạnh đó, Precision đạt 0,8437 và Recall đạt 0,8687, chứng minh mô hình có khả năng nhận diện hiệu quả các vùng tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa. Các kết quả này cho thấy mô hình U-Net ResNet34 có khả năng phân đoạn chính xác và ổn định đối với bài toán phát hiện tổn thương sâu răng.

4.4.3. Lưu trữ mô hình

Trong quá trình huấn luyện, việc lưu trữ mô hình đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo các kết quả đạt được có thể được sử dụng cho quá trình đánh giá và triển khai hệ thống sau này. Đồng thời, cơ chế lưu trữ giúp tránh mất dữ liệu khi quá trình huấn luyện bị gián đoạn và hỗ trợ tiếp tục huấn luyện từ các trạng thái đã lưu trước đó.

Trong nghiên cứu này, mô hình U-Net ResNet34 được lưu trữ dưới dạng tệp trọng số sau mỗi giai đoạn huấn luyện. Hệ thống thực hiện lưu lại mô hình có kết quả tốt nhất trên tập Validation dựa trên các chỉ số Dice Score và IoU và tích hợp vào hệ thống web hỗ trợ phân đoạn tổn thương sâu răng.

Bên cạnh tệp trọng số của mô hình, các thông tin liên quan đến quá trình huấn luyện cũng được lưu trữ để phục vụ cho việc theo dõi và phân tích kết quả. Các dữ liệu này bao gồm giá trị hàm mất mát (Loss), Dice Score, IoU và các thông số đánh giá khác theo từng Epoch. Việc lưu lại lịch sử huấn luyện giúp thuận tiện cho việc xây dựng biểu đồ và đánh giá quá trình hội tụ của mô hình.

Ngoài ra, các kết quả dự đoán mẫu trên tập Validation và Test cũng được lưu lại nhằm phục vụ cho việc so sánh giữa mặt nạ thực tế và mặt nạ dự đoán. Đây là cơ sở quan trọng để đánh giá trực quan hiệu quả của mô hình trước khi triển khai vào hệ thống thực tế.

Thông qua việc lưu trữ đầy đủ mô hình và dữ liệu huấn luyện, quá trình đánh giá và triển khai hệ thống được thực hiện thuận lợi hơn, đồng thời tạo điều kiện cho việc cải tiến và mở rộng nghiên cứu trong tương lai.

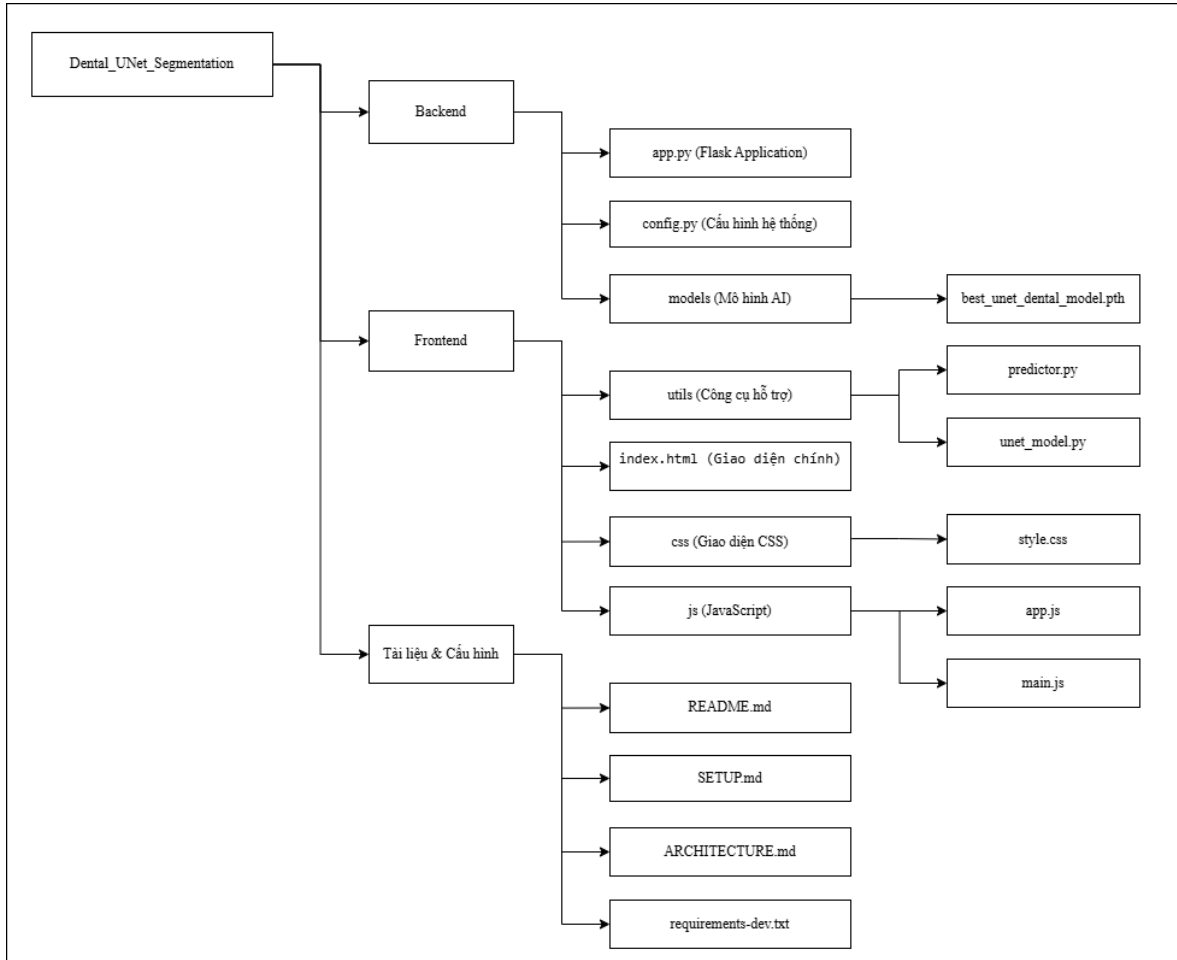
CHƯƠNG 5

XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEB

5.1 CẤU TRÚC DỰ ÁN

5.1.1. Tổ chức thư mục

Hệ thống chẩn đoán sâu răng trên ảnh X-quang được xây dựng theo mô hình phân tầng, gồm hai thành phần chính là Backend và Frontend. Việc phân chia này giúp hệ thống dễ quản lý, bảo trì và mở rộng trong quá trình phát triển.



Hình 5.1. Cấu trúc thư mục của dự án

Thư mục Backend chứa các thành phần xử lý nghiệp vụ và mô hình U-Net ResNet34, bao gồm các tệp cấu hình, mô hình đã huấn luyện và các hàm thực hiện suy luận. Trong khi đó, thư mục Frontend chịu trách nhiệm xây dựng giao diện người dùng, hỗ trợ tải ảnh X-quang và hiển thị kết quả phân đoạn.

Cấu trúc thư mục được tổ chức theo chức năng giúp tách biệt giữa phần giao diện và phần xử lý dữ liệu, từ đó nâng cao khả năng phát triển, kiểm thử và bảo trì hệ thống.

5.1.2. Chức năng các module trong hệ thống

Hệ thống được xây dựng từ nhiều module chức năng khác nhau, trong đó mỗi module đảm nhận một nhiệm vụ riêng nhằm hỗ trợ quá trình xử lý ảnh và phân đoạn tổn thương sâu răng. Việc phân chia chức năng theo từng module giúp tăng tính độc lập giữa các thành phần, đồng thời thuận tiện cho quá trình phát triển và bảo trì hệ thống.

Bảng 5.1. Chức năng các module chính trong hệ thống

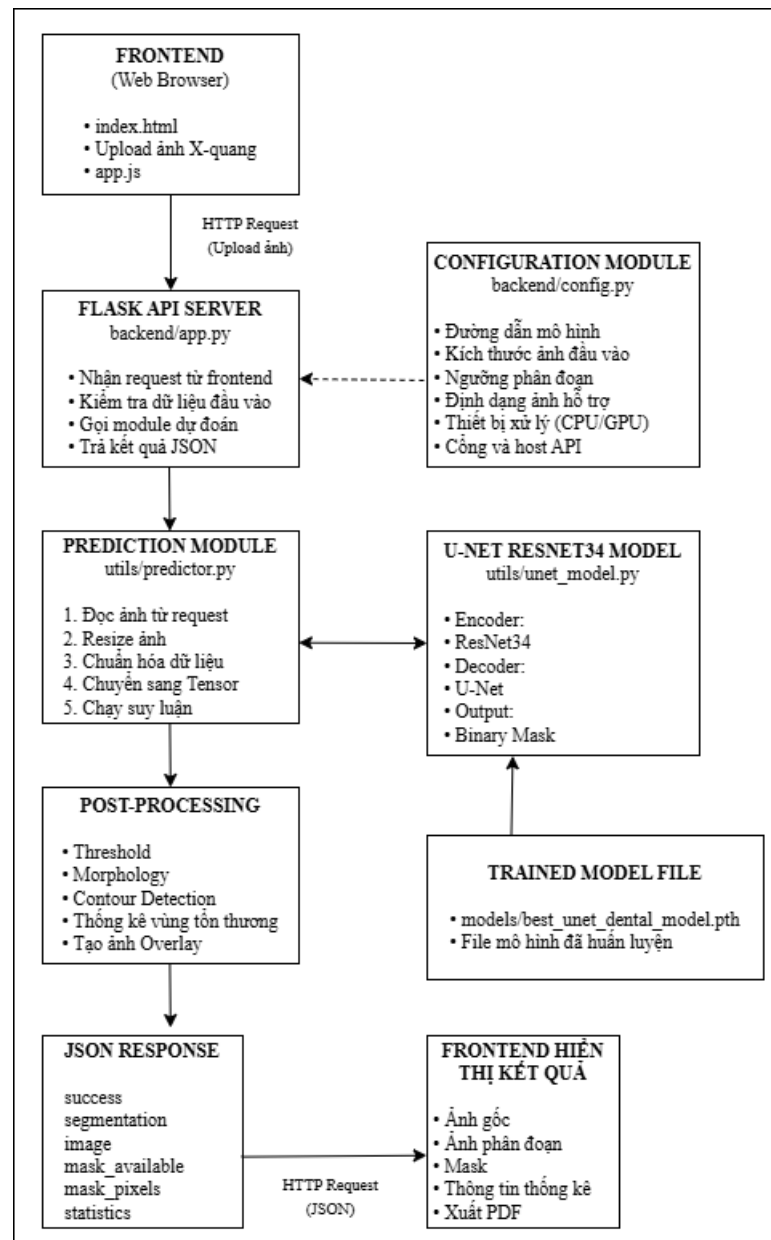
Module	Chức năng
app.py	Khởi tạo Flask và xử lý các API
config.py	Quản lý cấu hình hệ thống
predictor.py	Tiền xử lý ảnh và thực hiện dự đoán
models/	Lưu trữ mô hình U-Net ResNet34 đã huấn luyện
UNET_model.py	Định nghĩa kiến trúc U-Net ResNet34
index.html	Xây dựng giao diện người dùng
app.js	Xử lý tương tác và gọi API
style.css	Thiết kế giao diện và định dạng hiển thị

Các module trong hệ thống phối hợp với nhau để thực hiện toàn bộ quy trình từ tiếp nhận ảnh X-quang, tiền xử lý dữ liệu, thực hiện phân đoạn bằng mô hình U-Net ResNet34 đến hiển thị kết quả trên giao diện web. Việc tổ chức theo mô hình module giúp hệ thống dễ dàng bảo trì, mở rộng và nâng cấp trong quá trình phát triển.

5.2 BACKEND (FLASK)

5.2.1. Cấu hình Backend và Flask Server

Backend của hệ thống được xây dựng bằng framework Flask, có nhiệm vụ tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, xử lý dữ liệu ảnh và trả về kết quả phân đoạn. Flask được lựa chọn nhờ tính đơn giản, dễ triển khai và khả năng tích hợp tốt với các thư viện học sâu như PyTorch.



Hình 5.2. Kiến trúc Backend của hệ thống

Trong hệ thống, tệp app.py đóng vai trò là thành phần trung tâm, chịu trách nhiệm khởi tạo máy chủ Flask, định nghĩa các API và kết nối với mô hình U-Net ResNet34. Các thông số cấu hình như đường dẫn mô hình, kích thước ảnh đầu vào và ngưỡng phân đoạn được quản lý thông qua tệp config.py.

Khi hệ thống được khởi động, mô hình đã huấn luyện sẽ được nạp vào bộ nhớ để sẵn sàng thực hiện suy luận. Nhờ đó, các yêu cầu phân tích ảnh từ người dùng có thể được xử lý nhanh chóng và trả kết quả gần như theo thời gian thực.

5.2.2. Các API chính của hệ thống

Để hỗ trợ quá trình trao đổi dữ liệu giữa giao diện người dùng và mô hình phân đoạn, hệ thống cung cấp các API phục vụ cho việc tiếp nhận ảnh X-quang và trả về kết quả phân tích. Các API được xây dựng theo kiến trúc RESTful, giúp quá

trình giao tiếp giữa Frontend và Backend được thực hiện một cách thuận tiện và hiệu quả.

Bảng 5.2. Các API chính của hệ thống

API	Phương thức	Chức năng
/health	GET	Kiểm tra trạng thái hoạt động của hệ thống
/api/segment	POST	Thực hiện phân đoạn ảnh X-quang bằng mô hình AI
/api/unet-segment	POST	Thực hiện phân đoạn tổn thương sâu răng bằng U-Net ResNet34

Hệ thống cung cấp các API phục vụ cho quá trình xử lý và phân đoạn ảnh X-quang nha khoa. Endpoint /health được sử dụng để kiểm tra trạng thái hoạt động của máy chủ và mô hình. Endpoint /api/segment và /api/unet-segment tiếp nhận ảnh từ người dùng, thực hiện các bước tiền xử lý và suy luận bằng mô hình U-Net ResNet34, sau đó trả về kết quả phân đoạn dưới dạng dữ liệu JSON. Ngoài các API trên, hệ thống còn sử dụng route mặc định (/) để hiển thị giao diện web và các route tĩnh để cung cấp các tài nguyên như HTML, CSS và JavaScript.

5.2.3. Tích hợp mô hình U-Net ResNet34

Mô hình U-Net ResNet34 được tích hợp trực tiếp vào hệ thống Backend nhằm thực hiện nhiệm vụ phân đoạn tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa. Mô hình sau khi huấn luyện được lưu dưới dạng tệp trọng số .pth và được nạp vào bộ nhớ khi hệ thống khởi động.

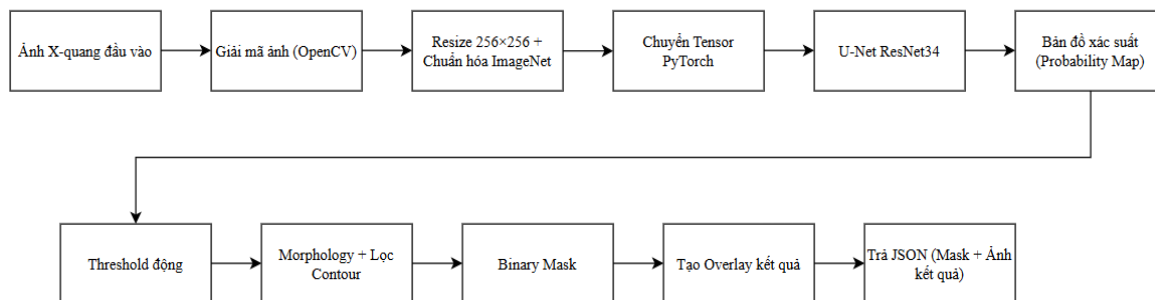
Trong quá trình khởi tạo ứng dụng, Backend tiến hành kiểm tra sự tồn tại của tệp mô hình và thực hiện tải trọng số vào kiến trúc U-Net ResNet34. Sau khi hoàn tất, mô hình được chuyển sang chế độ đánh giá (Evaluation Mode) để sẵn sàng thực hiện suy luận trên dữ liệu đầu vào.

Khi người dùng gửi ảnh X-quang lên hệ thống, ảnh sẽ được tiền xử lý và chuyển thành định dạng phù hợp với mô hình. Dữ liệu sau đó được đưa qua mạng U-Net ResNet34 để tạo ra mặt nạ phân đoạn, thể hiện vị trí và phạm vi của vùng tổn thương sâu răng. Kết quả phân đoạn tiếp tục được xử lý và trả về giao diện người dùng để hiển thị.

Việc tích hợp mô hình trực tiếp vào Backend giúp giảm thời gian xử lý, đồng thời cho phép hệ thống thực hiện phân đoạn ảnh gần như theo thời gian thực. Điều này góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng và hỗ trợ quá trình chẩn đoán một cách hiệu quả.

5.2.4. Quy trình xử lý ảnh đầu vào

Sau khi người dùng tải ảnh X-quang lên hệ thống, Backend sẽ tiếp nhận và thực hiện một chuỗi các bước xử lý trước khi đưa dữ liệu vào mô hình U-Net ResNet34. Quy trình này nhằm đảm bảo ảnh đầu vào phù hợp với yêu cầu của mô hình và nâng cao chất lượng kết quả phân đoạn.



Hình 5.3. Quy trình xử lý ảnh trong Backend

Đầu tiên, hệ thống tiếp nhận yêu cầu từ người dùng thông qua API phân đoạn ảnh. Backend kiểm tra sự tồn tại của tệp ảnh, tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào và trạng thái của mô hình. Nếu mô hình chưa được tải thành công hoặc ảnh không hợp lệ, hệ thống sẽ trả về thông báo lỗi tương ứng.

Tiếp theo, ảnh được giải mã từ dữ liệu nhị phân sang định dạng ảnh màu bằng thư viện OpenCV. Sau khi giải mã thành công, ảnh được thay đổi kích thước về 256×256 pixel, chuyển đổi từ không gian màu BGR sang RGB và chuẩn hóa theo các tham số của ImageNet. Việc sử dụng kích thước đầu vào 256×256 pixel trong giai đoạn triển khai giúp tối ưu tốc độ suy luận và giảm thời gian phản hồi của hệ thống web. Dữ liệu sau đó được chuyển thành Tensor PyTorch trước khi đưa vào mô hình U-Net ResNet34 để thực hiện phân đoạn.

Ở giai đoạn suy luận, ảnh đầu vào được đưa vào mô hình U-Net ResNet34 để tạo ra bản đồ xác suất của vùng tổn thương sâu răng. Kết quả đầu ra được áp dụng hàm Sigmoid nhằm chuyển đổi giá trị dự đoán về khoảng từ 0 đến 1. Bản đồ xác suất này sau đó được thay đổi kích thước về kích thước ảnh gốc để đảm bảo tính nhất quán khi hiển thị kết quả.

Sau khi thu được bản đồ xác suất, hệ thống tiến hành hậu xử lý nhằm tạo mặt nạ phân đoạn cuối cùng. Quá trình này bao gồm lựa chọn ngưỡng phân đoạn phù hợp, chuyển đổi sang mặt nạ nhị phân và áp dụng các phép toán hình thái học để loại bỏ nhiễu. Các vùng tổn thương được xác định thông qua kỹ thuật tìm đường bao (Contour Detection) và lọc theo diện tích nhằm giữ lại những vùng có ý nghĩa.

Cuối cùng, hệ thống tạo ảnh kết quả bằng cách chồng mặt nạ phân đoạn lên ảnh X-quang gốc. Mặt nạ và ảnh kết quả được mã hóa dưới dạng Base64 để gửi về giao diện người dùng thông qua dữ liệu JSON. Kết quả trả về bao gồm mặt nạ phân đoạn, ảnh kết quả và trạng thái xử lý của hệ thống.

5.2.5. Trả kết quả từ Backend

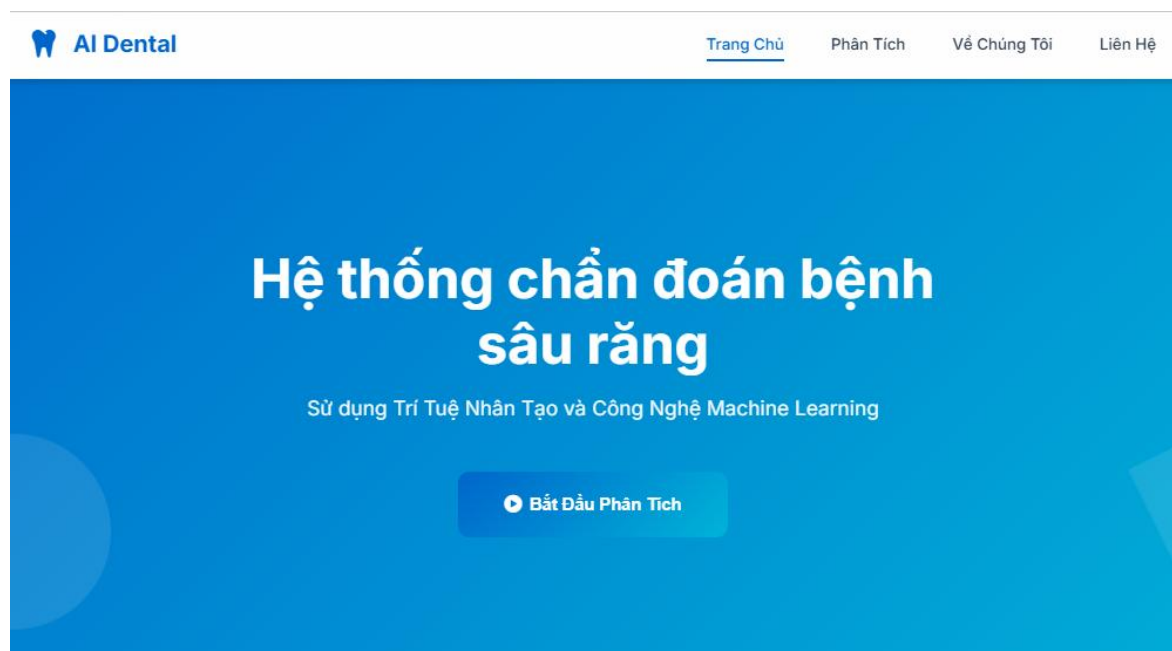
Sau khi hoàn thành quá trình phân đoạn, Backend đóng gói kết quả gồm mặt nạ phân đoạn, ảnh kết quả và trạng thái xử lý dưới dạng JSON để gửi về Frontend. Các dữ liệu hình ảnh được mã hóa Base64 nhằm thuận tiện cho việc truyền tải thông qua giao thức HTTP.

Khi nhận được phản hồi, Frontend sử dụng JavaScript để giải mã và hiển thị ảnh gốc, mặt nạ phân đoạn và ảnh kết quả trực tiếp trên giao diện. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng quan sát vị trí tổn thương sâu răng và đánh giá kết quả phân tích. Trong trường hợp xảy ra lỗi, hệ thống sẽ hiển thị thông báo phù hợp để hỗ trợ người dùng xử lý.

5.3 FRONTEND

5.3.1. Trang chủ

Trang chủ là giao diện đầu tiên mà người dùng nhìn thấy khi truy cập hệ thống AI Dental. Giao diện được thiết kế theo phong cách hiện đại với tông màu xanh chủ đạo, tạo cảm giác chuyên nghiệp và thân thiện cho người sử dụng.



Hình 5.4. Giao diện trang chủ của hệ thống

Tại phần đầu trang là thanh điều hướng (Navigation Bar) bao gồm các mục như Trang Chủ, Phân Tích, Về Chúng Tôi và Liên Hệ, giúp người dùng dễ dàng truy cập các chức năng của hệ thống. Khu vực trung tâm hiển thị tên hệ thống “Hệ thống chẩn đoán bệnh sâu răng” cùng với thông điệp giới thiệu về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ học máy trong hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh nha khoa.

Bên dưới phần giới thiệu là nút chức năng “Bắt Đầu Phân Tích”, cho phép người dùng chuyển đến khu vực tải ảnh X-quang để thực hiện phân tích. Thiết kế

giao diện được tối ưu theo hướng trực quan, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và sử dụng hệ thống ngay từ lần đầu truy cập.

5.3.2. Phần upload ảnh

Chức năng tải ảnh đóng vai trò là bước đầu tiên trong quy trình phân tích ảnh X-quang nha khoa của hệ thống. Giao diện được thiết kế theo hướng đơn giản, trực quan nhằm giúp người dùng dễ dàng cung cấp dữ liệu đầu vào cho mô hình phân đoạn.

Hình 5.5. Giao diện tải ảnh X-quang

Tại giao diện này, người dùng cần nhập các thông tin cơ bản của bệnh nhân như họ và tên, ngày sinh, giới tính và địa chỉ. Các thông tin này được sử dụng để hỗ trợ việc quản lý kết quả phân tích và xuất báo cáo sau này.

Bên dưới phần thông tin bệnh nhân là khu vực tải ảnh. Hệ thống hỗ trợ người dùng lựa chọn ảnh bằng cách nhấn chuột hoặc kéo thả trực tiếp vào vùng tải lên. Các định dạng ảnh được hỗ trợ bao gồm PNG, JPG và JPEG với dung lượng tối đa 16 MB.

Sau khi ảnh được lựa chọn, hệ thống sẽ hiển thị ảnh xem trước tại khu vực bên phải để người dùng kiểm tra lại dữ liệu trước khi tiến hành phân tích. Việc hiển thị ảnh xem trước giúp hạn chế sai sót trong quá trình lựa chọn ảnh và nâng cao độ tin cậy của kết quả phân tích.

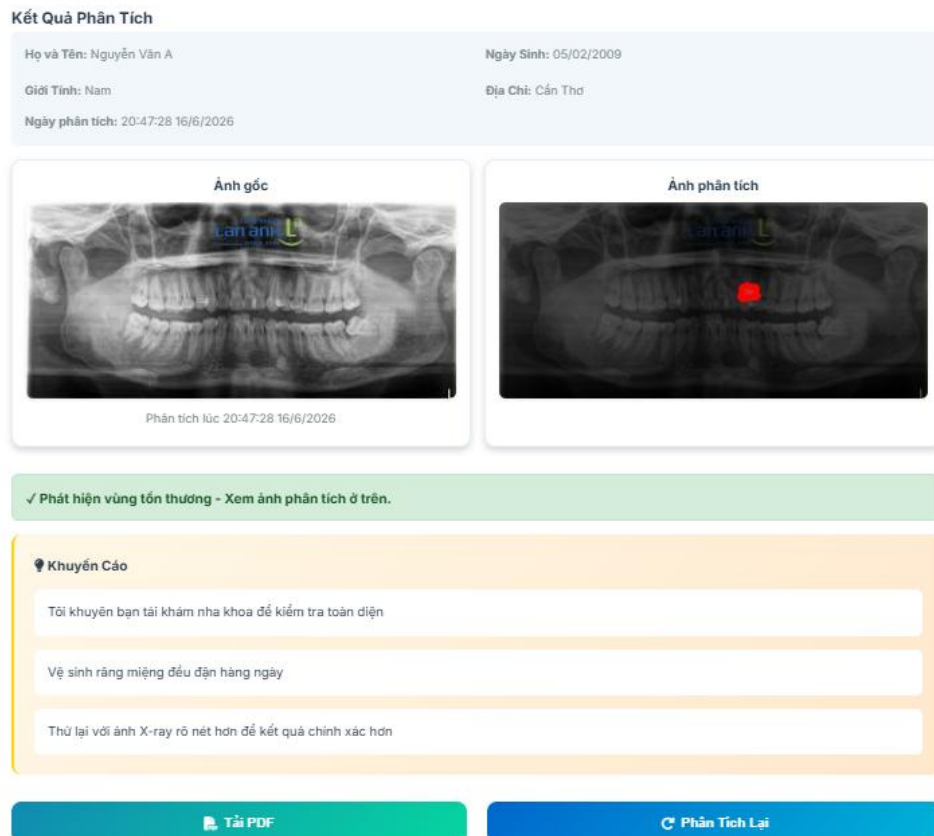
Sau khi người dùng lựa chọn ảnh thành công, hệ thống sẽ kích hoạt nút “Phân tích ảnh”. Người dùng có thể nhấn nút này để gửi ảnh X-quang cùng các thông tin bệnh nhân đến Backend. Hệ thống sẽ thực hiện các bước tiền xử lý, phân đoạn vùng tổn thương sâu răng bằng mô hình U-Net ResNet34 và trả kết quả phân tích để hiển thị trên giao diện.

Bảng 5.3. Thông tin đầu vào của bệnh nhân

Trường dữ liệu	Mô tả
Họ tên	Thông tin bệnh nhân
Ngày sinh	Ngày sinh bệnh nhân
Giới tính	Nam/Nữ
Địa chỉ	Địa chỉ liên hệ
Ảnh X-quang	Ảnh cần phân tích

5.3.3. Hiển thị kết quả phân tích trên Frontend

Sau khi quá trình phân đoạn hoàn tất, hệ thống sẽ hiển thị kết quả phân tích trực tiếp trên giao diện web để người dùng dễ dàng theo dõi và đánh giá. Kết quả được cập nhật tự động dựa trên dữ liệu trả về từ Backend, đảm bảo tính chính xác và phản hồi theo thời gian thực.



Hình 5.6. Giao diện hiển thị kết quả phân tích

Giao diện kết quả bao gồm các thông tin cơ bản của bệnh nhân như họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ và thời điểm thực hiện phân tích. Bên dưới là hai khu

vực hiển thị hình ảnh, gồm ảnh X-quang gốc và ảnh sau khi được phân đoạn bởi mô hình U-Net ResNet34.

Trên ảnh phân tích, vùng tổn thương sâu răng được đánh dấu nổi bật nhằm giúp người dùng dễ dàng nhận biết vị trí cần quan tâm. Đồng thời, hệ thống đưa ra thông báo về trạng thái phát hiện tổn thương và cung cấp một số khuyến nghị hỗ trợ chăm sóc sức khỏe răng miệng.

Việc hiển thị đồng thời ảnh gốc và ảnh phân tích giúp người dùng có thể so sánh trực quan kết quả dự đoán của mô hình. Điều này góp phần nâng cao khả năng đánh giá và hỗ trợ quá trình theo dõi tình trạng răng miệng một cách hiệu quả.

5.3.4. Xuất báo cáo PDF

Nhằm hỗ trợ lưu trữ và quản lý kết quả phân tích, hệ thống được tích hợp chức năng xuất báo cáo dưới định dạng PDF. Chức năng này cho phép người dùng lưu lại toàn bộ thông tin phân tích để phục vụ cho việc theo dõi, chia sẻ hoặc sử dụng trong các hoạt động chuyên môn.

BÁO CÁO PHÂN TÍCH SÂU RĂNG

Họ và tên: Nguyễn Văn A	Ngày Sinh: 16/07/2009
Giới Tính: Nam	Địa Chỉ: Cần Thơ
Ngày phân tích: 21:19:13 16/6/2026	

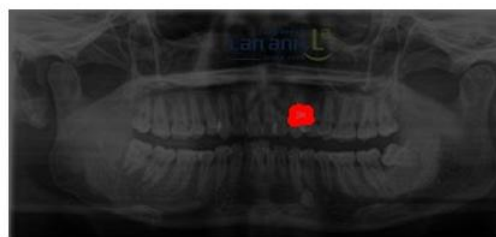
☒ Xác nhận có sâu

Hình Ảnh Phân Tích

Ảnh gốc



Ảnh phân tích



☒ Phát hiện vùng tổn thương - Xem ảnh phân tích ở trên.

Hình 5.7. Giao diện Xuất báo cáo PDF

Báo cáo PDF bao gồm các thông tin cơ bản của bệnh nhân như họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ và thời điểm thực hiện phân tích. Ngoài ra, báo cáo còn hiển

thị trạng thái phát hiện tổn thương sâu răng, ảnh X-quang gốc và ảnh kết quả sau khi được phân đoạn bởi mô hình U-Net ResNet34.

Việc trình bày đồng thời ảnh gốc và ảnh phân tích giúp người dùng dễ dàng đối chiếu kết quả nhận diện. Báo cáo được tạo tự động và có thể tải xuống dưới dạng tệp PDF để lưu trữ hoặc chia sẻ khi cần thiết.

Chức năng xuất PDF góp phần nâng cao tính ứng dụng thực tế của hệ thống, hỗ trợ quản lý hồ sơ và theo dõi kết quả phân tích một cách thuận tiện.

5.4 MINH HỌA HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG

5.4.1. Quy trình sử dụng hệ thống

Để thực hiện phân tích ảnh X-quang nha khoa, người dùng trước tiên truy cập hệ thống thông qua trình duyệt web. Hệ thống được triển khai thành công trên nền tảng Hugging Face Spaces sử dụng Docker, cho phép người dùng truy cập và sử dụng trực tiếp mà không cần cài đặt cục bộ.

Tại giao diện trang chủ, người dùng lựa chọn chức năng phân tích ảnh và nhập các thông tin cần thiết của bệnh nhân. Tiếp theo, người dùng tải lên ảnh X-quang cần kiểm tra. Hệ thống tiếp nhận dữ liệu, thực hiện tiền xử lý và đưa ảnh vào mô hình U-Net ResNet34 để phân đoạn vùng tổn thương sâu răng. Sau khi hoàn tất quá trình xử lý, kết quả phân tích được hiển thị trực tiếp trên giao diện web.

Người dùng có thể quan sát ảnh X-quang gốc, mặt nạ phân đoạn và ảnh kết quả sau khi chồng vùng tổn thương lên ảnh gốc. Trong trường hợp cần lưu trữ hoặc chia sẻ kết quả, người dùng có thể sử dụng chức năng xuất báo cáo PDF được tích hợp trong hệ thống. Toàn bộ quy trình được thực hiện tự động và chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để hoàn thành.

5.4.2. Luồng thao tác người dùng

Luồng thao tác người dùng mô tả quá trình tương tác giữa người dùng và hệ thống từ khi truy cập ứng dụng đến khi nhận được kết quả phân tích. Quy trình được thiết kế theo hướng đơn giản và trực quan nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Người dùng bắt đầu bằng việc truy cập hệ thống và nhập các thông tin cần thiết. Sau đó, ảnh X-quang được tải lên để gửi đến Backend xử lý. Mô hình U-Net ResNet34 thực hiện phân đoạn vùng tổn thương sâu răng và trả kết quả về giao diện web. Cuối cùng, người dùng có thể xem kết quả trực tiếp hoặc xuất báo cáo PDF để lưu trữ.

Thông qua việc tối ưu số lượng thao tác và tự động hóa quá trình xử lý, hệ thống giúp người dùng nhanh chóng nhận được kết quả phân tích mà không yêu cầu kiến thức chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo hay xử lý ảnh.

CHƯƠNG 6

KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

6.1 KIỂM THỬ CHỨC NĂNG

6.1.1. Kế hoạch kiểm thử

Quá trình kiểm thử được thực hiện nhằm đánh giá mức độ hoàn thiện và khả năng hoạt động của hệ thống chẩn đoán sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa. Việc kiểm thử tập trung vào các chức năng chính của hệ thống như tải ảnh, xử lý dữ liệu, phân đoạn bằng mô hình U-Net ResNet34, hiển thị kết quả và xuất báo cáo PDF.

Mục tiêu của quá trình kiểm thử là xác định tính chính xác, tính ổn định và khả năng đáp ứng của hệ thống trong các tình huống sử dụng thực tế. Các trường hợp kiểm thử được xây dựng dựa trên yêu cầu chức năng đã đề ra.

Bảng 6.1. Danh sách các chức năng kiểm thử

STT	Chức năng kiểm thử	Mục đích
1	Tải ảnh X-quang	Kiểm tra khả năng tiếp nhận ảnh đầu vào
2	Phân đoạn ảnh	Kiểm tra hoạt động của mô hình U-Net ResNet34
3	Hiển thị kết quả	Kiểm tra khả năng hiển thị ảnh và thông tin phân tích
4	Xuất báo cáo PDF	Kiểm tra chức năng tạo và tải báo cáo
5	Xử lý lỗi	Kiểm tra phản hồi đối với dữ liệu không hợp lệ

6.1.2. Các test case chính

Các test case được thiết kế nhằm kiểm tra toàn bộ luồng hoạt động của hệ thống từ giao diện người dùng đến Backend. Mỗi test case bao gồm dữ liệu đầu vào, kết quả mong đợi và tiêu chí đánh giá nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu.

Bảng 6.2. Các test case chính của hệ thống

Test Case	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC01	Ảnh X-quang hợp lệ	Hiển thị kết quả phân đoạn	Đạt
TC02	Không chọn ảnh	Hiển thị thông báo lỗi	Đạt
TC03	File không phải ảnh	Từ chối xử lý	Đạt
TC04	Ảnh có tổn thương sâu răng	Hiển thị vùng phân đoạn	Đạt
TC05	Xuất báo cáo PDF	Tạo báo cáo thành công	Đạt

6.1.3. Kết quả kiểm thử

Kết quả kiểm thử cho thấy tất cả các chức năng chính của hệ thống đều hoạt động ổn định và đáp ứng đúng các yêu cầu đã đề ra. Hệ thống có khả năng tiếp nhận ảnh X-quang nha khoa, thực hiện quá trình xử lý dữ liệu đầu vào, phân đoạn vùng tổn thương sâu răng bằng mô hình U-Net ResNet34 và hiển thị kết quả cho người dùng một cách trực quan.

Bên cạnh các chức năng phân tích ảnh, những chức năng hỗ trợ như xuất báo cáo PDF, quản lý dữ liệu đầu vào và xử lý các trường hợp lỗi cũng hoạt động đúng theo thiết kế. Trong quá trình kiểm thử, hệ thống không ghi nhận các lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến quá trình xử lý hoặc làm gián đoạn hoạt động của người dùng.

Kết quả này cho thấy hệ thống đạt được độ ổn định và mức độ hoàn thiện cần thiết, đáp ứng tốt mục tiêu nghiên cứu đã đặt ra. Đồng thời, hệ thống có tiềm năng tiếp tục được phát triển và mở rộng để phục vụ cho các ứng dụng hỗ trợ chẩn đoán sâu răng trong thực tế.

6.2 KIỂM THỬ HIỆU NĂNG

6.2.1. Hiệu suất mô hình trên dữ liệu thực

Sau khi hoàn thành quá trình huấn luyện, mô hình U-Net ResNet34 được đánh giá trên tập dữ liệu Validation nhằm xác định khả năng phân đoạn vùng tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa. Các chỉ số được sử dụng bao gồm Dice Score, Intersection over Union (IoU), Precision và Recall. Đây là các chỉ số phổ biến trong các bài toán phân đoạn ảnh y khoa, phản ánh mức độ tương đồng giữa mặt nạ dự đoán và mặt nạ thực tế.

Bảng 6.3. Kết quả đánh giá mô hình U-Net ResNet34 trên tập kiểm thử

Chỉ số	Giá trị
Dice Score	0.8761
IoU	0.7812
Precision	0.8645
Recall	0.8898

Kết quả trong Bảng 6.3 cho thấy mô hình U-Net ResNet34 đạt Dice Score 0.8761 và IoU 0.7812 trên tập kiểm thử. Điều này cho thấy mô hình có khả năng phân đoạn chính xác vùng tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa. Bên cạnh đó, Precision đạt 0.8645 và Recall đạt 0.8898, chứng minh mô hình có khả năng nhận diện hiệu quả các vùng tổn thương đồng thời hạn chế các dự đoán sai. Kết quả này cho thấy mô hình có khả năng tổng quát hóa tốt trên dữ liệu chưa xuất hiện trong quá trình huấn luyện.

6.2.2. Thời gian xử lý

Bên cạnh độ chính xác, thời gian xử lý cũng là một tiêu chí quan trọng đối với các hệ thống hỗ trợ chẩn đoán dựa trên trí tuệ nhân tạo. Trong nghiên cứu này, thời gian xử lý được đo trên môi trường triển khai thực tế của hệ thống, bao gồm toàn bộ các bước từ tiếp nhận ảnh đến hiển thị kết quả.

Bảng 6.4. Thời gian xử lý trung bình của hệ thống

Công đoạn	Thời gian trung bình
Tải ảnh	< 1 giây
Tiền xử lý ảnh	< 1 giây
Phân đoạn bằng U-Net ResNet34	1 – 2 giây
Hậu xử lý kết quả	< 1 giây
Tổng thời gian xử lý	< 5 giây

Kết quả cho thấy hệ thống có khả năng xử lý và trả kết quả trong thời gian dưới 5 giây đối với mỗi ảnh X-quang. Điều này cho thấy hệ thống đáp ứng tốt yêu cầu của các ứng dụng web hỗ trợ chẩn đoán gần thời gian thực.

6.2.3. Nhận xét hiệu suất mô hình

Dựa trên các kết quả thực nghiệm, mô hình U-Net ResNet34 cho thấy hiệu quả cao trong bài toán phân đoạn tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa. Các chỉ số đánh giá như Dice Score, IoU, Precision và Recall đều đạt mức tốt, cho thấy mô hình có khả năng xác định chính xác vị trí cũng như phạm vi của vùng tổn thương. Kết quả này khẳng định tính phù hợp của kiến trúc U-Net ResNet34 đối với bài toán phân đoạn ảnh trong lĩnh vực nha khoa.

Bên cạnh độ chính xác, hệ thống còn đáp ứng tốt yêu cầu về hiệu năng xử lý. Thời gian phân tích cho mỗi ảnh tương đối ngắn, cho phép người dùng nhanh chóng nhận được kết quả sau khi tải ảnh lên hệ thống. Điều này giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng và hỗ trợ hiệu quả quá trình đánh giá ảnh X-quang.

Nhìn chung, kết quả đạt được cho thấy hệ thống không chỉ có khả năng phân đoạn tổn thương sâu răng với độ chính xác cao mà còn đảm bảo tính ổn định và khả năng ứng dụng thực tiễn. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục nghiên cứu, tối ưu mô hình và mở rộng hệ thống trong các ứng dụng hỗ trợ chẩn đoán nha khoa thông minh.

6.2.4. So sánh với các nghiên cứu liên quan

Bên cạnh độ chính xác, thời gian xử lý cũng là một tiêu chí quan trọng đối với các hệ thống hỗ trợ chẩn đoán dựa trên trí tuệ nhân tạo. Trong nghiên cứu này,

thời gian xử lý được đo trên môi trường triển khai thực tế của hệ thống, bao gồm toàn bộ các bước từ tiếp nhận ảnh đến hiển thị kết quả.

Bảng 6.5. So sánh kết quả với một số nghiên cứu liên quan

Nghiên cứu	Mô hình	Dice	IoU
Dayı et al. [5]	CNN-based Segmentation	70.00	54.00
Mărginean et al. [19]	CariSeg Ensemble	68.20	51.80
Boztuna et al. [3]	U ² -Net	78.80	71.50
Ghimire et al. [9]	DoubleU-Net	71.50	59.78
Lim et al. [18]	Faster R-CNN + U-Net	74.29	60.75
Nghiên cứu đề xuất	U-Net ResNet34	87.61	78.12

Kết quả trong Bảng 6.5 cho thấy mô hình U-Net ResNet34 đạt Dice Score 87.61% và IoU 78.12%, là kết quả cao nhất trong các nghiên cứu được so sánh. So với nghiên cứu của Dayı và cộng sự [5], mô hình đề xuất đạt Dice Score cao hơn 17.61% và IoU cao hơn 24.12%.

Bên cạnh đó, mô hình U-Net ResNet34 cũng vượt qua kết quả của CariSeg Ensemble do Mărginean và cộng sự [19] đề xuất, đồng thời đạt Dice Score và IoU cao hơn các nghiên cứu của Ghimire và cộng sự [9] cũng như Lim và cộng sự [18]. Điều này cho thấy việc kết hợp U-Net với bộ mã hóa ResNet34 đã cải thiện khả năng trích xuất đặc trưng và nâng cao hiệu quả phân đoạn tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa.

Tuy nhiên, việc so sánh giữa các nghiên cứu chỉ mang tính tham khảo do sự khác biệt về bộ dữ liệu, phương pháp gán nhãn và điều kiện thực nghiệm. Mặc dù vậy, kết quả đạt được cho thấy mô hình U-Net ResNet34 có tiềm năng ứng dụng trong các hệ thống hỗ trợ chẩn đoán sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa.

6.3 ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ HỆ THỐNG

6.3.1. Những điểm mạnh

Hệ thống chẩn đoán sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa được xây dựng theo kiến trúc tách biệt giữa Frontend và Backend, giúp thuận tiện cho quá trình phát triển, bảo trì và mở rộng trong tương lai. Việc triển khai hệ thống dưới dạng ứng dụng web cho phép người dùng dễ dàng truy cập và sử dụng thông qua trình duyệt mà không cần cài đặt thêm phần mềm chuyên dụng.

Về mặt mô hình học sâu, U-Net ResNet34 cho thấy khả năng phân đoạn hiệu quả các vùng tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa. Kết quả đánh giá trên

tập kiểm thử cho thấy mô hình đạt độ chính xác cao và có khả năng tổng quát hóa tốt trên dữ liệu chưa xuất hiện trong quá trình huấn luyện.

Bên cạnh đó, hệ thống có thời gian xử lý dưới 5 giây cho mỗi ảnh, đáp ứng tốt yêu cầu của các ứng dụng hỗ trợ chẩn đoán trên nền tảng web. Chức năng xuất báo cáo PDF cũng giúp nâng cao khả năng lưu trữ và quản lý kết quả phân tích, góp phần tăng tính ứng dụng thực tiễn của hệ thống.

6.3.2. Hạn chế còn tồn tại

Mặc dù đạt được những kết quả khả quan, hệ thống vẫn còn một số hạn chế cần được cải thiện trong các nghiên cứu tiếp theo. Trước hết, bộ dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu vẫn còn giới hạn về quy mô và chủ yếu tập trung vào một loại tổn thương là sâu răng. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng tổng quát hóa của mô hình khi áp dụng trên các nguồn dữ liệu khác nhau.

Ngoài ra, hệ thống hiện chỉ thực hiện phân đoạn vùng tổn thương mà chưa hỗ trợ phân loại mức độ nghiêm trọng của sâu răng hoặc phát hiện đồng thời nhiều bệnh lý nha khoa khác. Một số trường hợp tổn thương có kích thước rất nhỏ hoặc chất lượng ảnh thấp vẫn có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả phân đoạn.

Bên cạnh đó, hệ thống mới được đánh giá trên bộ dữ liệu nghiên cứu và chưa được kiểm thử trên quy mô lớn trong môi trường lâm sàng thực tế. Do đó, cần có thêm các nghiên cứu và thử nghiệm chuyên sâu để đánh giá đầy đủ khả năng ứng dụng của hệ thống trong thực tiễn.

6.3.3. Nhận xét chung

Dựa trên toàn bộ quá trình xây dựng, kiểm thử và đánh giá, có thể nhận thấy hệ thống đã hoàn thành các mục tiêu đề ra của nghiên cứu. Kết quả đánh giá trên tập kiểm thử cho thấy mô hình có khả năng phân đoạn hiệu quả vùng tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa và đáp ứng tốt yêu cầu của bài toán.

Bên cạnh độ chính xác, hệ thống còn có ưu điểm về tốc độ xử lý, giao diện thân thiện và khả năng xuất báo cáo PDF phục vụ lưu trữ kết quả. Việc kết hợp giữa công nghệ học sâu và nền tảng web đã tạo nên một công cụ hỗ trợ phân tích ảnh X-quang nha khoa có tính ứng dụng cao.

Kết quả nghiên cứu cho thấy tiềm năng ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực nha khoa, đặc biệt là trong việc hỗ trợ phát hiện và xác định vị trí tổn thương sâu răng. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục phát triển các hệ thống hỗ trợ chẩn đoán thông minh với độ chính xác và phạm vi ứng dụng cao hơn trong tương lai.

CHƯƠNG 7

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1 KẾT LUẬN

7.1.1. Tóm tắt những kết quả đạt được

Trong quá trình thực hiện đề tài, hệ thống chẩn đoán sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa sử dụng mô hình U-Net ResNet34 đã được xây dựng và triển khai thành công trên nền tảng web. Hệ thống cho phép người dùng tải ảnh X-quang, thực hiện phân tích, hiển thị kết quả phân đoạn và xuất báo cáo PDF phục vụ lưu trữ. Hệ thống được phát triển theo mô hình Client–Server với Backend sử dụng Flask và Frontend sử dụng HTML, CSS và JavaScript.

Về mặt mô hình học sâu, nghiên cứu đã thực hiện các bước tiền xử lý dữ liệu, huấn luyện và đánh giá mô hình U-Net ResNet34 trên tập dữ liệu ảnh X-quang nha khoa. Kết quả thực nghiệm trên tập kiểm thử cho thấy mô hình đạt Dice Score 87,61%, IoU 78,12%, Precision 86,45% và Recall 88,98%, cho thấy khả năng phân đoạn hiệu quả vùng tổn thương sâu răng. Bên cạnh đó, thời gian xử lý trung bình dưới 5 giây cho mỗi ảnh, đáp ứng tốt yêu cầu của một hệ thống hỗ trợ chẩn đoán tự động.

7.1.2. Đánh giá mức độ đạt mục tiêu

Dựa trên các kết quả xây dựng, kiểm thử và đánh giá, có thể khẳng định rằng đề tài đã hoàn thành các mục tiêu đề ra. Hệ thống hỗ trợ phát hiện và xác định vị trí tổn thương sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa đã được xây dựng thành công và hoạt động ổn định.

Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình U-Net ResNet34 đạt Dice Score 87,61% và IoU 78,12% trên tập kiểm thử, thể hiện khả năng phân đoạn chính xác và ổn định đối với dữ liệu chưa xuất hiện trong quá trình huấn luyện. Kết quả này khẳng định tính khả thi của việc ứng dụng học sâu trong hỗ trợ chẩn đoán sâu răng trên ảnh X-quang nha khoa.

7.2 HẠN CHẾ HIỆN TẠI

7.2.1. Các hạn chế về mô hình và dữ liệu

Mặc dù đạt được kết quả khả quan, mô hình U-Net ResNet34 vẫn còn một số hạn chế nhất định. Bộ dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu có quy mô chưa thật sự lớn và chủ yếu được thu thập từ một nguồn dữ liệu, do đó chưa phản ánh đầy đủ sự đa dạng của các trường hợp lâm sàng trong thực tế.

Bên cạnh đó, tổn thương sâu răng thường có kích thước nhỏ, hình dạng không đồng nhất và dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu hoặc chất lượng ảnh X-quang. Điều này có

thể làm giảm độ chính xác của mô hình trong một số trường hợp khó nhận diện và ảnh hưởng đến khả năng tổng quát hóa khi áp dụng trên các nguồn dữ liệu khác.

7.2.2. Các hạn chế về hệ thống và triển khai

Hệ thống hiện mới được đánh giá trong môi trường nghiên cứu và chưa được triển khai thử nghiệm tại các bệnh viện hoặc phòng khám nha khoa. Vì vậy, khả năng hoạt động của hệ thống trên dữ liệu thực tế vẫn cần được đánh giá thêm.

Bên cạnh đó, hệ thống hiện chỉ hỗ trợ phân đoạn tổn thương sâu răng và chưa tích hợp chức năng quản lý hồ sơ bệnh nhân, lưu trữ lịch sử phân tích hoặc hỗ trợ phát hiện nhiều bệnh lý nha khoa khác trên ảnh X-quang.

7.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.3.1. Cải thiện độ chính xác mô hình

Trong tương lai, nghiên cứu có thể mở rộng bộ dữ liệu huấn luyện bằng cách thu thập thêm ảnh X-quang từ nhiều nguồn khác nhau nhằm tăng tính đa dạng của dữ liệu. Việc mở rộng dữ liệu sẽ giúp mô hình học được nhiều đặc trưng hơn và nâng cao khả năng tổng quát hóa.

Bên cạnh đó, có thể thử nghiệm các kiến trúc phân đoạn tiên tiến hơn như Attention U-Net, UNet++, nnU-Net hoặc các mô hình dựa trên Transformer để cải thiện khả năng nhận diện các tổn thương có kích thước nhỏ và hình dạng phức tạp.

7.3.2. Mở rộng chức năng

Hệ thống hiện mới được đánh giá trong môi trường nghiên cứu và chưa được triển khai thử nghiệm tại các bệnh viện hoặc phòng khám nha khoa. Do đó, khả năng hoạt động và mức độ phù hợp của hệ thống trên dữ liệu lâm sàng thực tế vẫn cần được đánh giá thêm thông qua các nghiên cứu và thử nghiệm chuyên sâu.

Bên cạnh đó, hệ thống hiện chỉ tập trung vào bài toán phân đoạn tổn thương sâu răng và chưa hỗ trợ phân loại mức độ nghiêm trọng của tổn thương. Hệ thống cũng chưa tích hợp các chức năng như quản lý hồ sơ bệnh nhân, lưu trữ lịch sử phân tích hoặc hỗ trợ phát hiện đồng thời nhiều bệnh lý nha khoa khác trên ảnh X-quang.

7.3.3. Triển khai thực tế

Để đưa hệ thống vào ứng dụng thực tiễn, cần thực hiện các thử nghiệm trên dữ liệu lâm sàng tại bệnh viện hoặc phòng khám nha khoa. Đồng thời, hệ thống cần được tối ưu về hiệu năng, bảo mật và khả năng xử lý đồng thời nhiều yêu cầu.

Việc triển khai trên nền tảng điện toán đám mây và kết hợp với các công nghệ container hóa như Docker sẽ giúp nâng cao khả năng mở rộng và tính ổn định của hệ thống trong môi trường thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] L. P. Abbott, A. Saikia, and R. P. Anthonappa, “Artificial Intelligence Platforms in Dental Caries Detection: A Systematic Review and Meta-Analysis,” *Journal of Evidence-Based Dental Practice*, vol. 25, no. 1, Art. no. 102077, 2025, doi: 10.1016/j.jebdp.2024.102077.
- [2] S. M. Anwar, M. Majid, A. Qayyum, M. Awais, M. Alnowami, and M. K. Khan, “Medical Image Analysis Using Convolutional Neural Networks: A Review,” *Journal of Medical Systems*, vol. 42, no. 11, Art. no. 226, 2018, doi: 10.1007/s10916-018-1088-1.
- [3] M. Boztuna, M. Firinciogullari, N. Akkaya, and K. Orhan, “Segmentation of Periapical Lesions with Automatic Deep Learning on Panoramic Radiographs: An Artificial Intelligence Study,” *BMC Oral Health*, vol. 24, Art. no. 1332, 2024, doi: 10.1186/s12903-024-05126-4.
- [4] N. V. Chuyen, H. Van Duong, L. N. Khanh, et al., “The Prevalence of Dental Caries and Associated Factors Among Secondary School Children in Rural Highland Vietnam,” *BMC Oral Health*, vol. 21, no. 1, p. 349, 2021, doi: 10.1186/s12903-021-01704-y.
- [5] B. Dayı, H. Üzen, İ. B. Çiçek, and Ş. B. Duman, “A Novel Deep Learning-Based Approach for Segmentation of Different Type Caries Lesions on Panoramic Radiographs,” *Diagnostics*, vol. 13, no. 2, Art. no. 202, 2023, doi: 10.3390/diagnostics13020202.
- [6] L. R. Dice, “Measures of the Amount of Ecologic Association Between Species,” *Ecology*, vol. 26, no. 3, pp. 297–302, 1945, doi: 10.2307/1932409.
- [7] FDI World Dental Federation, *Vision 2030: Delivering Optimal Oral Health for All*. Geneva, Switzerland: FDI World Dental Federation, 2021. [Online]. Available: https://www.fdiworlddental.org/sites/default/files/media/vision-2030-delivering-optimal-oral-health-for-all_0.pdf. [Accessed: Jun. 17, 2026].
- [8] A. C. Beatrice, “Segmentasi Karies Gigi pada Citra X-Ray Panoramik Gigi Menggunakan Algoritma Berbasis U-Net,” B.S. thesis, Dept. Biomedical Engineering, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, 2025. [Online]. Available: <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/260291>. [Accessed: Jun. 18, 2026].
- [9] A. Ghimire, J. Zeng, R. Paudel, N. K. Tomar, D. R. Nayak, H. R. Nalla, V. Jha, G. Reynolds, and D. Jha, “When CNNs Outperform Transformers and Mambas: Revisiting Deep Architectures for Dental Caries Segmentation,” *arXiv preprint arXiv:2511.14860*, 2025, doi: 10.48550/arXiv.2511.14860.
- [10] S. S. Helli and A. Hamamcı, “Tooth Instance Segmentation on Panoramic Dental Radiographs Using U-Nets and Morphological Processing,” *Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi*, vol. 10, no. 1, pp. 39–50, 2022, doi: 10.29130/dubited.950568.
- [11] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, “Deep Residual Learning for Image Recognition,” in *Proc. IEEE Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, Las Vegas, NV, USA, 2016, pp. 770–778, doi: 10.1109/CVPR.2016.90.

- [12] N. Ibtehaz and M. S. Rahman, “MultiResUNet: Rethinking the U-Net Architecture for Multimodal Biomedical Image Segmentation,” *Neural Networks*, vol. 121, pp. 74–87, 2020, doi: 10.1016/j.neunet.2019.08.025.
- [13] F. Isensee, P. F. Jaeger, S. A. A. Kohl, J. Petersen, and K. H. Maier-Hein, “nnU-Net: A Self-Configuring Method for Deep Learning-Based Biomedical Image Segmentation,” *Nature Methods*, vol. 18, no. 2, pp. 203–211, 2021, doi: 10.1038/s41592-020-01008-z.
- [14] P. Jaccard, “The Distribution of the Flora in the Alpine Zone,” *New Phytologist*, vol. 11, no. 2, pp. 37–50, 1912, doi: 10.1111/j.1469-8137.1912.tb05611.x.
- [15] J. Kühnisch, K. Anttonen, A. Duggal, et al., “A Systematic Review and Meta-analysis of Artificial Intelligence in Dental Caries Detection,” *Journal of Dentistry*, vol. 122, Art. no. 104136, 2022, doi: 10.1016/j.jdent.2022.104136.
- [16] S. Lee, S.-I. Oh, J. Jo, S. Kang, Y. Shin, and J.-W. Park, “Deep Learning for Early Dental Caries Detection in Bitewing Radiographs,” *Scientific Reports*, vol. 11, Art. no. 16807, 2021, doi: 10.1038/s41598-021-96368-7.
- [17] X. Li et al., “Global Burden of Dental Caries from 1990 to 2021 and Future Projections,” *International Dental Journal*, vol. 75, no. 5, Art. no. 100904, 2025, doi: 10.1016/j.identj.2025.100904.
- [18] Y.-S. Lim, D. Chun, J. Kim, J.-Y. Lee, M. J. Ju, J. H. Park, and H.-J. Jeon, “Dual Convolutional Neural Network Framework for Segmenting Dental Caries in Panoramic Radiographs,” *Journal of Prosthetic Dentistry*, vol. 135, no. 2, pp. 403.e1–403.e8, 2026, doi: 10.1016/j.prosdent.2025.09.040.
- [19] A. C. Mărginean, S. Mureșanu, M. Hedeșiu, and L. Dioșan, “Teeth Segmentation and Carious Lesions Segmentation in Panoramic X-Ray Images Using CariSeg, a Networks' Ensemble,” *Heliyon*, vol. 10, no. 10, Art. no. e30836, 2024, doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e30836.
- [20] O. Oktay, J. Schlemper, L. Le Folgoc, M. Lee, M. Heinrich, K. Misawa, K. Mori, S. McDonagh, N. Y. Hammerla, B. Kainz, B. Glocker, and D. Rueckert, “Attention U-Net: Learning Where to Look for the Pancreas,” *arXiv preprint arXiv:1804.03999*, 2018, doi: 10.48550/arXiv.1804.03999.
- [21] M. Prados-Privado, J. G. Villalón, C. H. Martínez-Martínez, and C. Ivorra, “Dental Images Recognition Technology and Applications: A Literature Review,” *Applied Sciences*, vol. 10, no. 8, Art. no. 2856, 2020, doi: 10.3390/app10082856.
- [22] A. Reinke et al., “Common Limitations of Image Processing Metrics: A Picture Story,” *Patterns*, vol. 2, no. 4, Art. no. 100271, 2021, doi: 10.1016/j.patter.2021.100271.
- [23] O. Ronneberger, P. Fischer, and T. Brox, “U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation,” in *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI)*, Cham, Switzerland: Springer, 2015, pp. 234–241, doi: 10.1007/978-3-319-24574-4_28.

[24] A. Shorten and T. M. Khoshgoftaar, “A Survey on Image Data Augmentation for Deep Learning,” *Journal of Big Data*, vol. 6, no. 1, Art. no. 60, 2019, doi: 10.1186/s40537-019-0197-0.

[25] C. H. Sudre, W. Li, T. Vercauteren, S. Ourselin, and M. J. Cardoso, “Generalised Dice Overlap as a Deep Learning Loss Function for Highly Unbalanced Segmentations,” in *Deep Learning in Medical Image Analysis and Multimodal Learning for Clinical Decision Support*, Cham, Switzerland: Springer, 2017, pp. 240–248, doi: 10.1007/978-3-319-67558-9_28.

[26] World Health Organization, “Oral Health,” Fact Sheet. Geneva, Switzerland: World Health Organization, Mar. 17, 2025. [Online]. Available: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/oral-health>. [Accessed: Jun. 17, 2026].